复习

静电场

两个重点：矢量积分和高斯定律求场强 $\vec{E}$

一、从库仑定律出发，引出场强定义 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

点电荷的电场 $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$

场强叠加原理

典型带电体场强的分布

1、 有限长均匀带电直线的电场

微信公众号：北理球知道

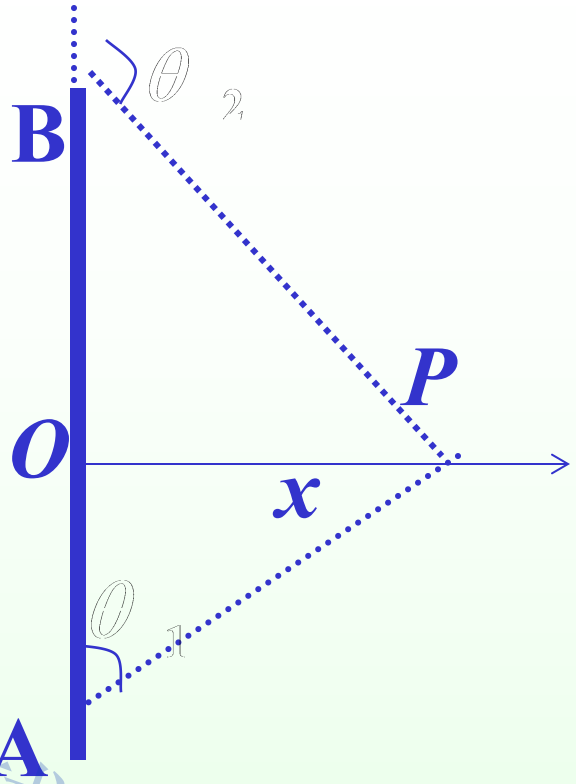
更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

$$E_x = \int dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$E_z = \int dE_z = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$



过程要求，公式不必记，会用

无限长带电直线：$E_x = \frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 x}$

半无限长带电线直线（若在B端）

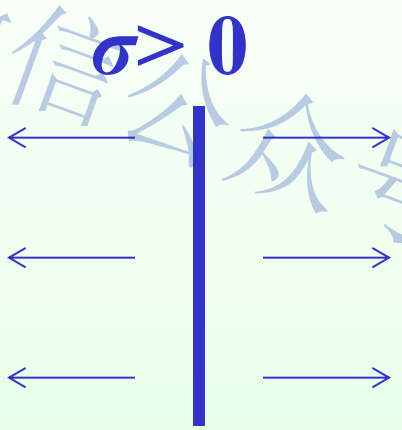
$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}$　　$E_z = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}$

微信公众号：北理球知道

2、均匀带电圆环和圆盘轴线上一点场强

过程要求，公式不必记，会用

特例无限大带电平面

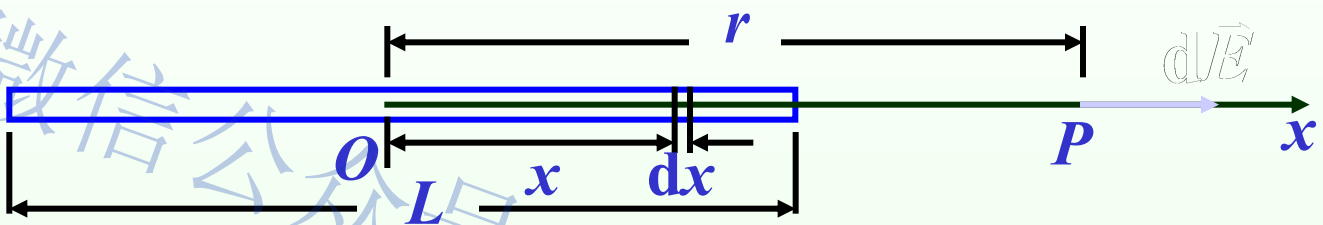


$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

微信公众号：北理球知道

[例] 一长为 L 的均匀带电直线，电荷线密度为 l。求直线的延长线上距 L 中点为 r（$r > L/2$）处的电场强度。

解：如图所示，电荷元 $\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}x$ 在 P 点的电场强度为



$$\mathrm{d}E = \frac{\lambda \mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 (r-x)^2}$$

整个带电直线在 P 点的电场强度为

$$E = \int \mathrm{d}E = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda \mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 (r-x)^2} = \frac{\lambda L}{4\pi\varepsilon_0 \left(r^2 - L^2/4\right)}$$

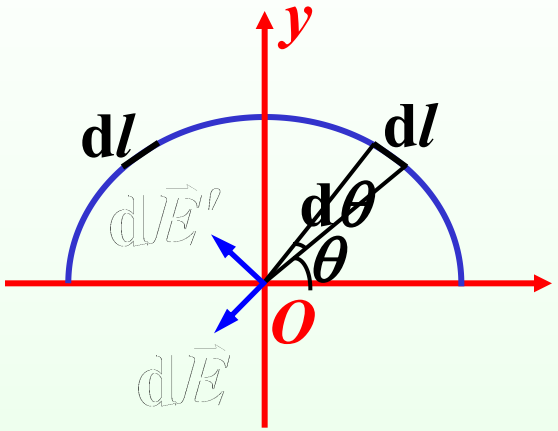
方向沿 x 轴正向。

微信公众号：北理球知道

[例] 一带电细线弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度 $\lambda = l_0 \cos\theta$。求圆心 O 处的电场强度。

解：长度为 $\mathrm{d}l$ 的圆弧带电量为 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l = \lambda R\mathrm{d}\theta$，它在 O 点产生的场强

$$\mathrm{d}E = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos\theta \cdot R\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$



分析对称性：关于 y 轴对称的两电荷元所带电量等值异号，所以在 O 点 y 方向 $E_y = 0$；

x 方向 $\mathrm{d}E_x = -\mathrm{d}E\cos\theta = -\dfrac{\lambda_0 \mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 R}\cos^2\theta$

$$E_x = \int \mathrm{d}E_x = -\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = -\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}$$

$$\vec{E} = -\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}\hat{i}$$

微信公众号：北理球知道

[例] 如图所示，两根平行长直线间距为 $2a$，一端用半圆形线连起来。全线上均匀带电。试证明在圆心 O 处的电场强度为零。

证： 以 λ 表示线上的电荷线密度，如图所示，考虑对顶的 $\mathrm{d}\theta$ 所对应的电荷 $\mathrm{d}q$ 和 $\mathrm{d}q'$ 在 O 点 的电场强度，

$\mathrm{d}q=\lambda a\mathrm{d}\theta$ 在 O 点的电场强度为

$$\mathrm{d}E=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}=\frac{\lambda a\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 a^2}=\frac{\lambda\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

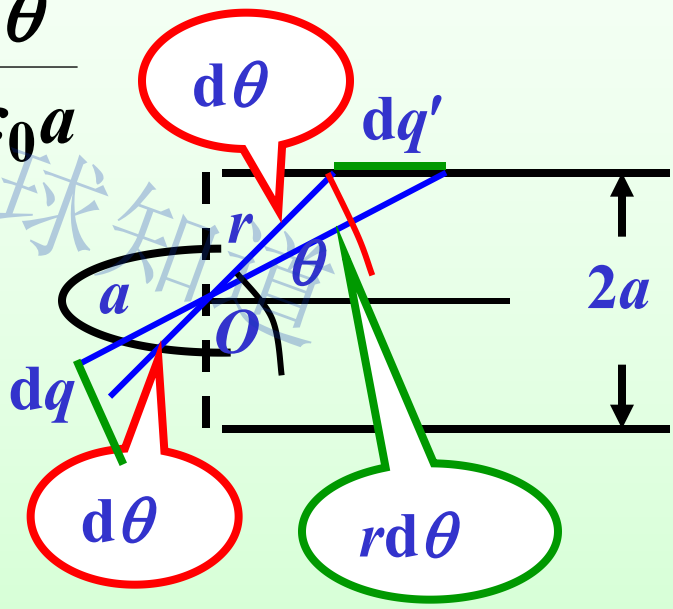
方向由 O 点指向远离 $\mathrm{d}q$

$\mathrm{d}q'=\lambda r\mathrm{d}\theta/\sin\theta$ 在 O 点的场强为

$$\mathrm{d}E'=\frac{\mathrm{d}q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{\lambda r\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2\sin\theta}$$

$$=\frac{\lambda\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 r\sin\theta}=\frac{\lambda\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

方向由 O 点指向远离 $\mathrm{d}q'$



微信公众号：北理球知音

由于 $\mathrm{d}E = \mathrm{d}E'$ 且方向相反，所以合场强为零。又由于此结果与 θ 角无关，所以任一对与对顶的 $\mathrm{d}\theta$ 相应的电荷元在 O 点的电场强度都为零，所以全线电荷在 O 点的总电场强度也等于零。

版权所有 北理球知道

二、从库仑定律出发，引出高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_{i内}}{\varepsilon_0}$$

要求：

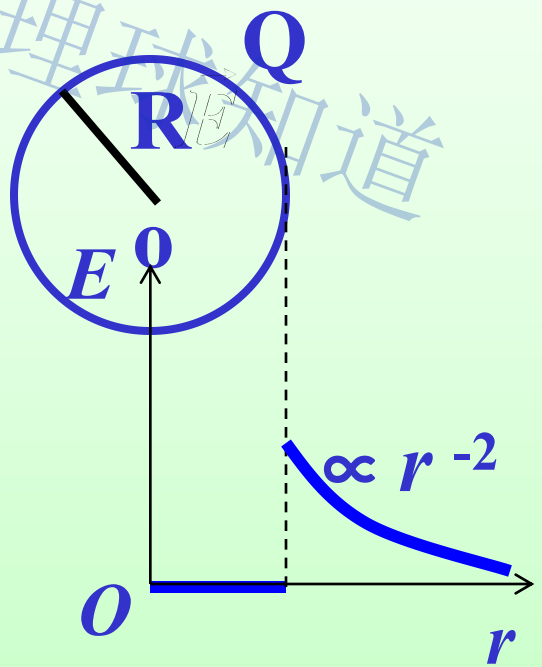
1、证明过程看懂，意义明确

2、高斯定理+对称性求

结果 1 均匀带电球面

$r < R$，$E = 0$

$r > R$，$E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

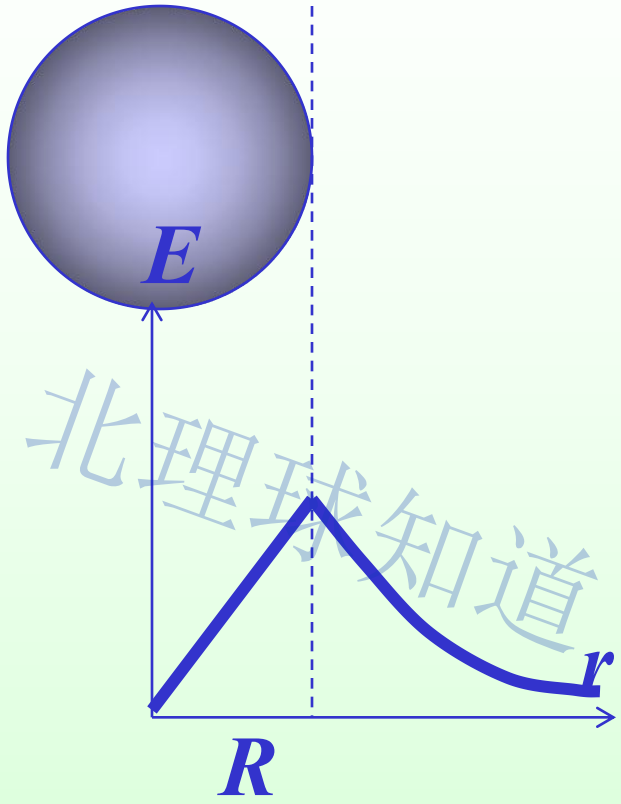


微信公众号：北理硕知道

2:均匀带电球体的场强（R，q）

球外场点，$r > R$

$$E_{外} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$



球内场点，$r < R$

$$\vec{E}_{内} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$$

微信公众号：北理球知道

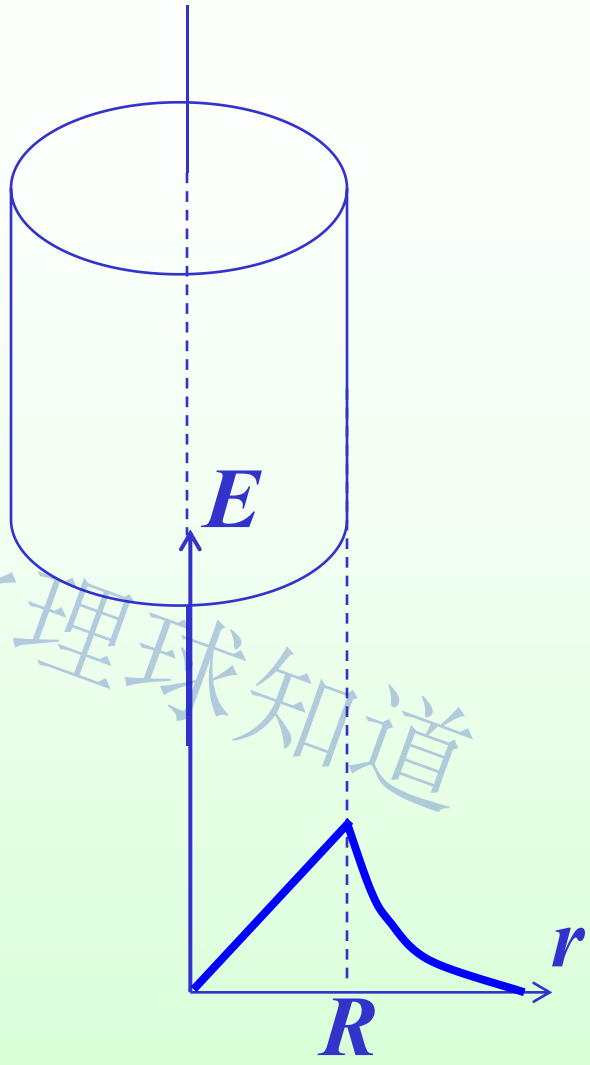
3、无限长圆柱体(ρ)的场强

$r > R$, 取高斯面s_1

$$E_{外} = \frac{R^2 \rho}{2\varepsilon_0 r}$$

$r < R$,取高斯面s_2

$$E_{内} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r$$



微信公众号：北理球知道

[例] 实验表明，在靠近地面处有相当强的电场，电场强度 $\vec{E}$ 垂直于地面向下，大小约为 100 V/m；在离地面 1.5 km 高的地方，$\vec{E}$ 也是垂直于地面向下的，大小约为 25 V/m。(1) 求从地面到此高度大气中电荷的平均体密度。(2) 如果地球上的电荷全部分布在表面，求地面上的电荷面密度。

微信公众号：北理球知道

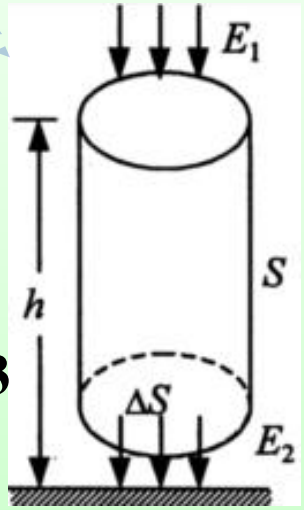
解：(1) 设电荷的平均体密度为 ρ，取圆柱形高斯面(侧面垂直底面，底面 ΔS 平行地面)，上下底面处的场强分别为 E_1 和 E_2，则通过高斯面的电通量为：

$$\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = E_2\Delta S - E_1\Delta S = (E_2 - E_1)\Delta S$$

包围的电荷 $\sum q_{\text{int}} = h\Delta S\rho$

由高斯定理 $(E_2 - E_1)\Delta S = h\Delta S\rho/\varepsilon_0$

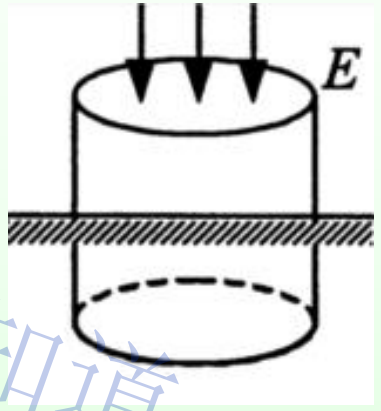
$$\rho = \frac{1}{h}\varepsilon_0(E_2 - E_1) = 4.43\times 10^{-13}\ \mathrm{C/m^3}$$



(2) 设地面面电荷密度为 σ。由于电荷只分布在地表面，取高斯面如图，由高斯定理

$$\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{\mathrm{int}}$$

$$-E\Delta S=\frac{1}{\varepsilon_0}\sigma\Delta S$$



$$\therefore \sigma=-\varepsilon_0 E=-8.9\times10^{-10}\ \mathrm{C/m^2}$$

微信公众号：北理球知道

[例] 两无限长同轴圆筒，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$。求其电场强度分布。

解：由电荷分布的轴对称性可知，电场分布也具有轴对称性。取高为 l，截面半径为 r，且与圆筒同轴的上下封底的圆柱面为高斯面，则由高斯定理可得

$$2\pi rlE = q_{\text{int}} \quad \varepsilon_0$$

在内筒内，$r < R_1$，$q_{\text{int}} = 0$　　$E = 0$

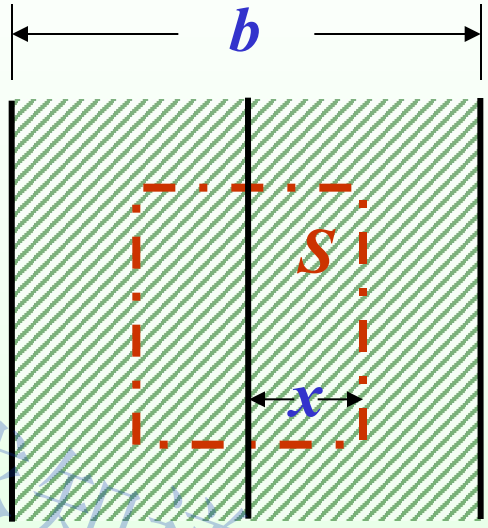
在两筒间，$R_1 < r < R_2$，$q_{\text{int}} = \lambda l$　　$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

在外筒外，$r > R_2$，$q_{\text{int}} = 0$　　$E = 0$

微信公众号：北理球知道

例一厚度为b的无限大均匀带电厚壁，电荷体密度为ρ，求其电场强度分布并画出E-x曲线。x为垂直于壁面的坐标，原点在厚壁的中心。

解：根据电荷分布对壁的平分面的面对称性，可知电场分布也具有这种对称性。由此可选平分面与壁的平分面重合的立方盒子为高斯面，如图所示，高斯定理给出：

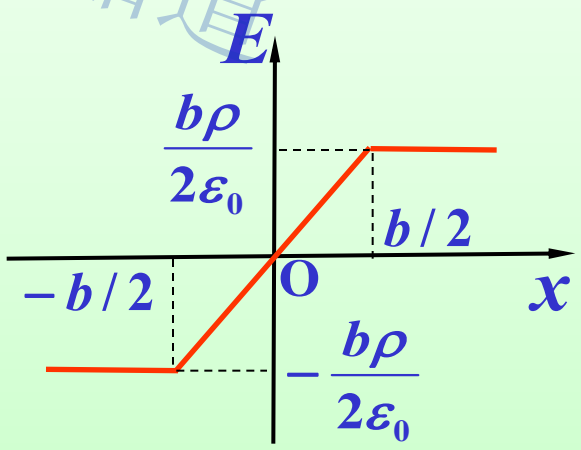


$$E \cdot 2S = q_{\text{int}} / \varepsilon_0$$

$|x| < b/2$　　$q_{\text{int}} = 2xS\rho,$　　$E = \dfrac{x\rho}{\varepsilon_0}$

$|x| > b/2$　　$q_{\text{int}} = bS\rho,$　　$E = \dfrac{b\rho}{2\varepsilon_0}$

E-x 曲线如图



微信公众号：北理球知道

[例] 设在半径为 R 的球体内，电荷分布是球对称的，电荷体密度为 $\rho = kr\ (r \le R)$，k 为正的常量，r 为球心到球内一点的距离。求其电场强度分布。

解：　在球内取球壳电荷元 $\mathrm{d}q$，

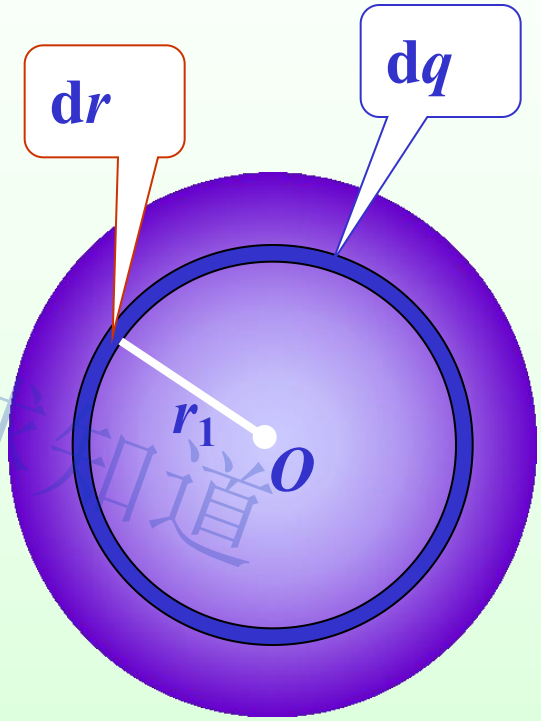
$$\mathrm{d}q = \rho \mathrm{d}V = \rho 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}q = kr 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

半径 r_1 的球内包含电量 q_1 为：

$$q_1 = \int_V \mathrm{d}q = \int_V \rho \mathrm{d}V$$

$$= \int_0^{r_1} kr 4\pi r^2 \mathrm{d}r = k\pi r_1^4$$



微信公众号：物理球知道

（1）求 $E_{内} = ?$

在球内作半径为 r_1 的高斯面，应用高斯定理，

$$\Phi_{e_1} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = E_1 4\pi r_1^2 = \frac{q_1}{\varepsilon_0}$$

$$E_1 4\pi r_1^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} k\pi r_1^4$$

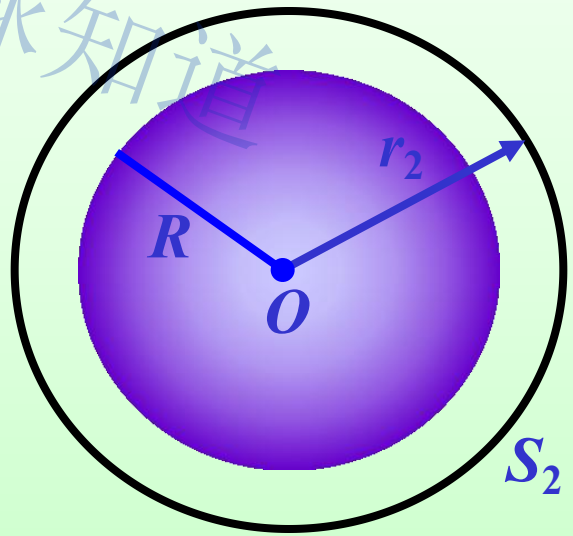
$$\therefore E_1 = \frac{k r_1^2}{4\varepsilon_0} \qquad \vec{E}_{内} = \frac{k r^2}{4\varepsilon_0}\hat{e}_r$$

(2) 求 $E_{外}=?$

在球外作半径为 r_2 的高斯面，应用高斯定理，

$$E_2 4\pi r_2^2 = \frac{k}{\varepsilon_0}\pi R^4$$

$$E_2 = \frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r_2^2} \qquad \vec{E}_{外} = \frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2}\hat{e}_r$$



微信公众号：北理球知道

图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E\sim r$ 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的。

(A) 半径为 R 的均匀带电球面。

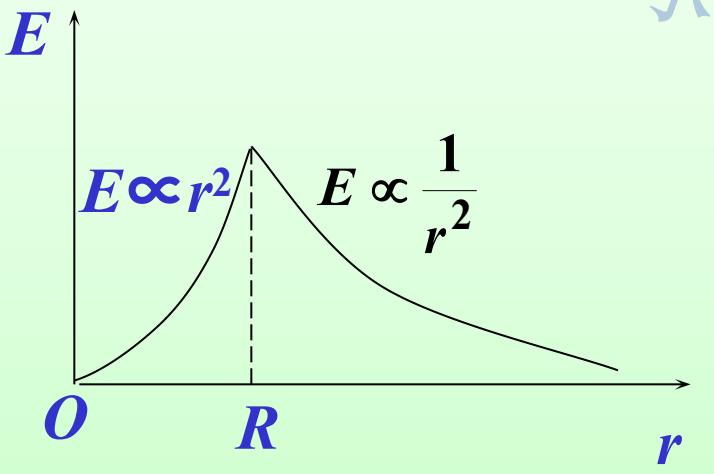
(B) 半径为 R 的均匀带电球体。

(C) 半径为 R、电荷体密度 $\rho=Ar$（A为常数）的非均匀带电球体。

(D) 半径为 R、电荷体密度 $\rho=A/r$（A为常数）的非均匀带电球体。

微信公众号：北理球知道

C



图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E\sim r$ 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的。

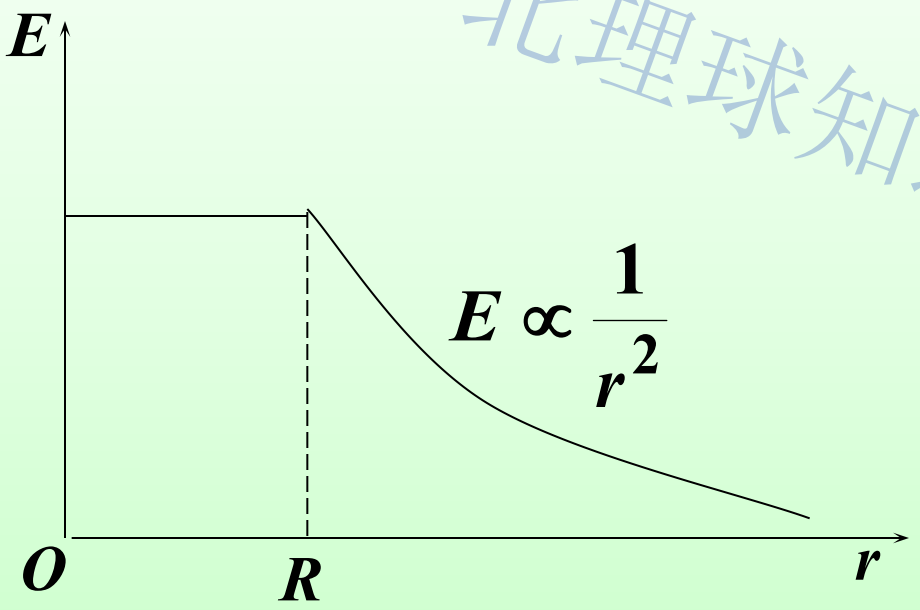
(A) 半径为 R 的均匀带电球面。

(B) 半径为 R 的均匀带电球体。

(C) 半径为 R、电荷体密度 $\rho=Ar$ (A为常数) 的非均匀带电球体。

(D) 半径为 R、电荷体密度 $\rho=A/r$ (A为常数) 的非均匀带电球体。

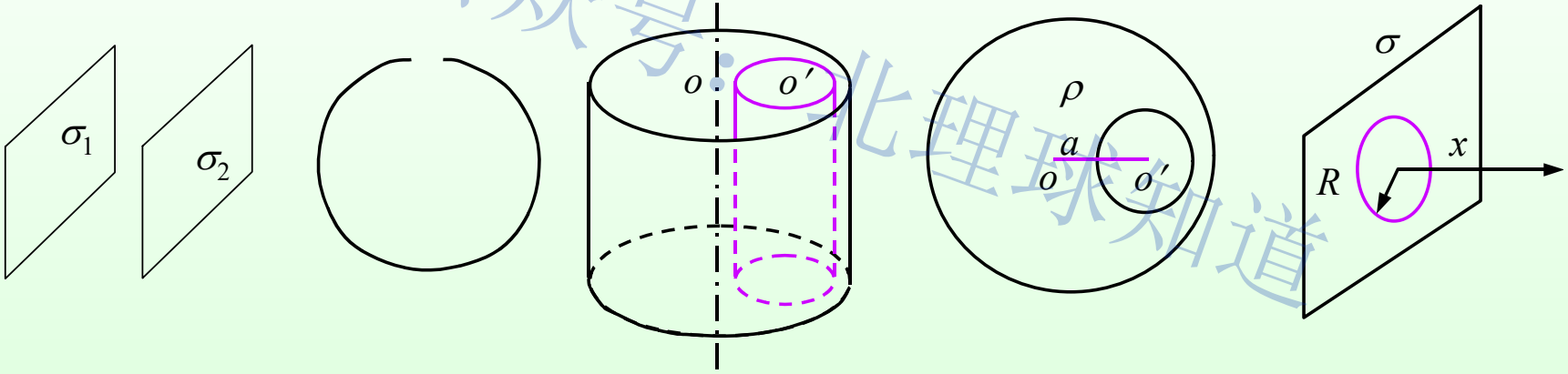
微信公众号：北理球知道



D

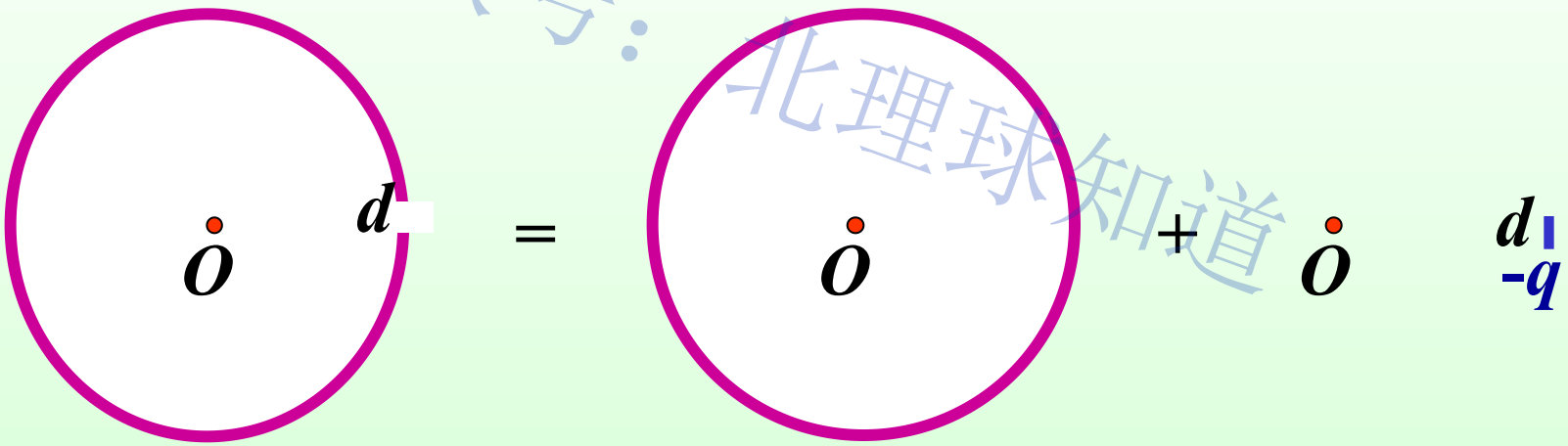
三、组合

微信公众号：北理球知道



[例] 一根不导电的细塑料杆，被弯成近乎完整的圆，圆的半径为 0.5 m，杆的两端有 2 cm 的缝隙，3.12×10^{-9} C 的正电荷均匀地分布在杆上，求圆环中心处电场强度的大小和方向。

解：圆心处的电场强度应等于完整的均匀圆周电荷和相同电荷线密度填满缝隙的负电荷的电场强度的叠加，由于前者在圆心处的电场强度为零，所以圆心处的电场强度为



$$\frac{\lambda d}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

微信公众号：北理球知道

$$E=\frac{\lambda d}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{Qd}{4\pi\varepsilon_0 r^2(2\pi r-d)}$$

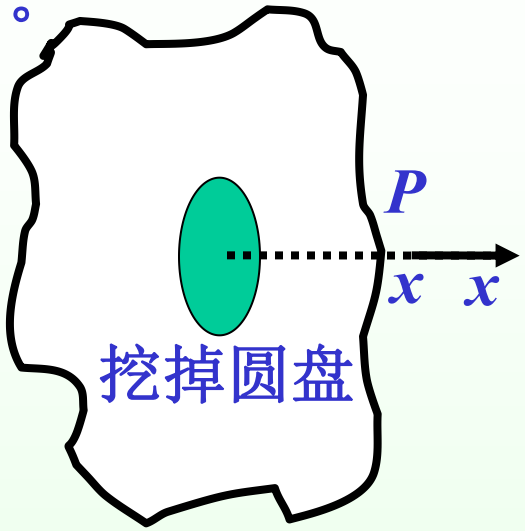
$$=\frac{9\times10^9\times3.12\times10^{-9}\times0.02}{0.5^2\times(2\pi\times0.5-0.02)}$$

$$=0.72\,(\mathrm{V/m})$$

方向指向负电荷，即指向缝隙。

微信公众号：北理球知道

[例] 一无限大均匀带电薄平板，电荷面密度为 σ。在平板中部有一半径为 r 的小圆孔。求通过圆孔中心并与平板垂直的直线上的电场强度分布。



解：由场强叠加原理可知在所述直线上距板为 x 处的电场强度等于无限大均匀带电平板和半径为 r 的带相反电荷（面密度大小相同）的圆盘在该处的电场强度的叠加，即

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{x}{\left(r^2 + x^2\right)^{1/2}}\right]$$

$$= \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0\left(r^2 + x^2\right)^{1/2}}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0\left(r^2 + x^2\right)^{1/2}}\vec{i}$$

微信公众号：北理球知道

电势

静电场的保守性

$$\oint_{L(\text{任意})} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电势差

$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势

$$U_a = \int_{(a)\text{任意路径}}^{\text{势能零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势物理意义：从a点到电势零点移动单位正电荷时静电场力所做的功。

微信公众号：北理球知道

电势能

$$A_{ab}=\int_{(a)}^{(b)}\vec{f}\cdot d\vec{l}=W_a-W_b=qU_a-qU_b$$

静电场力作功等于相应电势能的减量

微信公众号：北理球知道

电势计算

一、电势的定义

$$U_a = \int_{(a)\text{任意路径}}^{\text{势能零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

二、点电荷和球面电势公式和电势迭加原理

$$U = \frac{Q}{\pi\varepsilon_0 r}$$

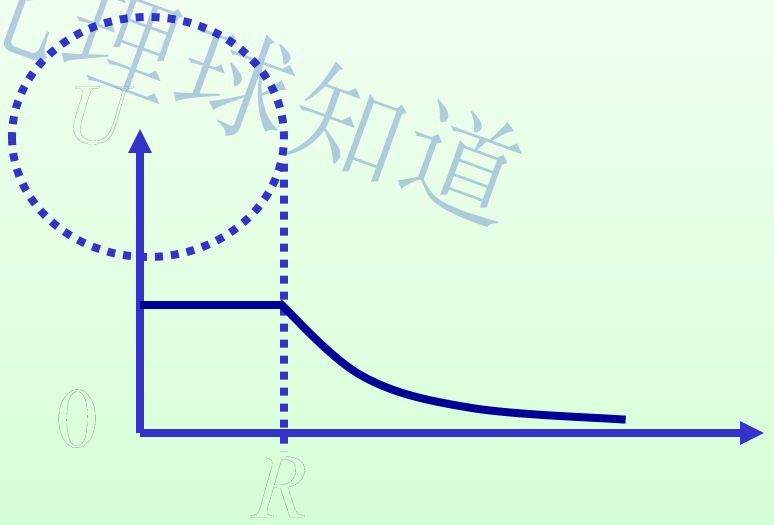
均匀带电球面

$r < R$

$$U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$r > R$

$$U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



微信公众号：北理球知道

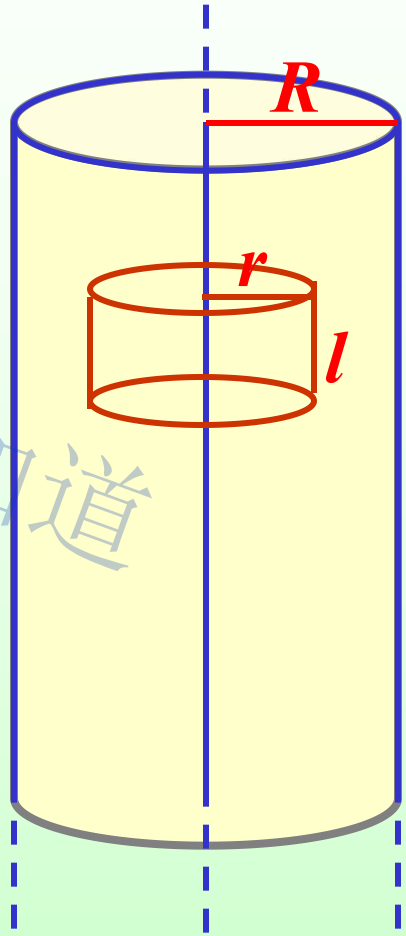
例 半径为 R 的无限长圆柱形带电体，电荷体密度为 Ar（$r \le R$），r 为距轴线距离，A 为常数。选距轴线距离为 L（$L > R$）处为电势零点。计算圆柱体内外各点的电势。

解：内部场强，取半径为 $r < R$，高为 l 的同轴圆柱面为高斯面。

$$2\pi rlE = q_{\text{int}} / \varepsilon_0$$

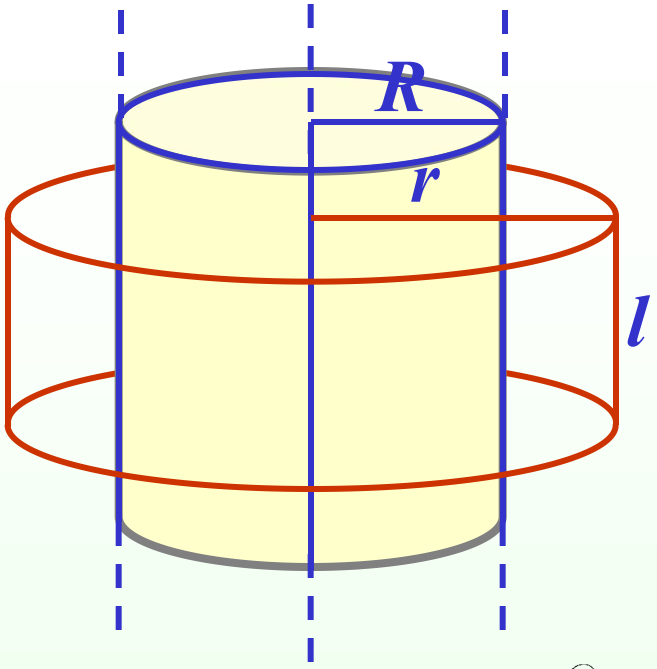
$$q_{\text{int}} = \int_0^r Ar 2\pi rl\,\mathrm{d}r = \frac{2}{3}\pi Alr^3$$

$$E = \frac{1}{3\varepsilon_0} Ar^2 \qquad (r < R)$$



微信公众号：北理球知道

外部场强，取半径为 $r>R$，长为 l 的同轴圆柱面为高斯面。



$$2\pi rlE = q_{\text{int}} \quad \varepsilon_0$$

$$q_{\text{int}} = \int_0^R Ar\,2\pi rl\,\mathrm{d}r = 2\pi AlR^3 \quad 3$$

$$E = \frac{AR^3}{3\varepsilon_0 r} \qquad (r>R)$$

微信公众号：北理求知道

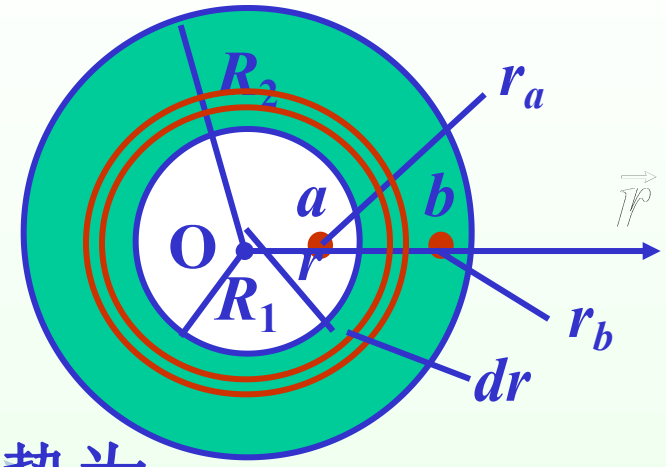
内部电势 $$\varphi = \int_r^L E\,\mathrm{d}r = \int_r^R \frac{1}{3\varepsilon_0} Ar^2\,\mathrm{d}r + \int_R^L \frac{1}{3\varepsilon_0} A\frac{R^3}{r}\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{A}{9\varepsilon_0}\left(R^3 - r^3\right) + \frac{AR^3}{3\varepsilon_0}\ln\frac{L}{R}$$

外部电势 $$\varphi = \int_r^L E\,\mathrm{d}r = \int_r^L \frac{AR^3}{3\varepsilon_0}\frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \frac{AR^3}{3\varepsilon_0}\ln\frac{L}{r}$$

例：均匀带电球层，内半径为R_1，外半径为R_2，体电荷密度为ρ。求图中a点和b点电势。

解：取薄球壳，半径为r，厚为dr，可视为均匀带电球面，其带电量为



$$\mathrm{d}q = \rho 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

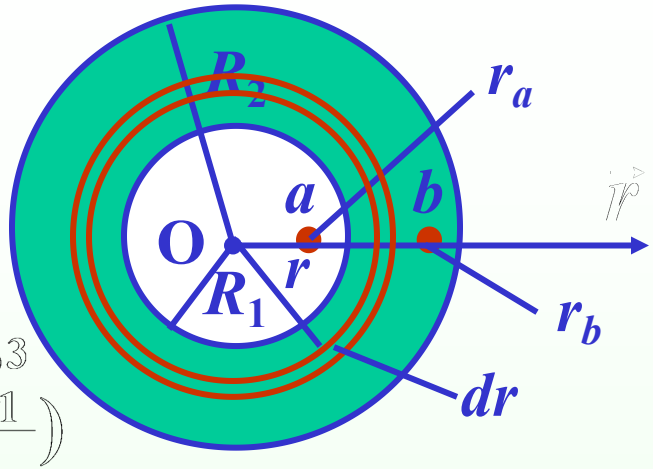
对a点，此带电球面产生的电势为

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\rho 4\pi r^2 \mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r\mathrm{d}r$$

$$\varphi_a = \int \mathrm{d}\varphi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho}{\varepsilon_0} r\mathrm{d}r = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}(R_2^2 - R_1^2)$$

微信公众号：地理球知道

对b点，当球壳半径$r < r_b$时，其产生的电势为



$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r_b} = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi\varepsilon_0 r_b} = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r_b} r^2 dr$$

$$\varphi_{b1} = \int d\varphi = \int_{R_1}^{r_b} \frac{\rho}{\varepsilon_0 r_b} r^2 dr = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r_b^2 - \frac{R_1^3}{r_b}\right)$$

当球壳半径$r > r_b$时，其产生的电势为

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r dr$$

$$\varphi_{b2} = \int d\varphi = \int_{r_b}^{R_2} \frac{\rho}{\varepsilon_0} r dr = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_2^2 - r_b^2\right)$$

$$\varphi_b = \varphi_{b1} + \varphi_{b2} = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}\left(3R_2^2 - r_b^2 - \frac{2R_1^3}{r_b}\right)$$

微信公众号：北理球知道

[例] 两同心均匀带电球面，半径分别为 $R_1 = 5.0$ cm、$R_2 = 20.0$ cm，已知内球的电势为 $\varphi_1 = 60$ V，外球面的电势为 $\varphi_2 = -30$ V。(1) 求内外球面上所带电量；(2) 在两球面之间何处的电势为零？

解：(1) 设内外球面的带电量分别为 q_1 和 q_2。由电势叠加原理得

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{R_1} + \frac{q_2}{R_2}\right) = 60$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 + q_2}{R_2} = -30$$

将 R_1 和 R_2 值代入以上两式并联立求解可得

$$q_1 = 6.7\times10^{-10}\,\mathrm{C}$$

$$q_2 = -1.3\times10^{-9}\,\mathrm{C}$$

微信公众号：北理球知道

(2) 由 $$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r}+\frac{q_2}{R_2}\right)=0$$

可得： $$r=-\frac{q_1}{q_2}R_2=\frac{6.7\times10^{-10}}{1.3\times10^{-9}}\times2=0.1(\mathrm{m})$$

微信公众号：北理联知道

电势差

$$U_{12}=\varphi_1-\varphi_2=\int_{(P_1)\text{任意路径}}^{(P_2)}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

微信公众号：北理球知道

[例] 如图所示，三块互相平行的均匀带电大平面，电荷面密度分别为 $\sigma_1 = 1.2\times10^{-4}\ \mathrm{C/m^2}$，$\sigma_2 = 2.0\times10^{-5}\ \mathrm{C/m^2}$，$\sigma_3 = 1.1\times10^{-4}\ \mathrm{C/m^2}$。$A$ 点与平面 II 相距为 5.0 cm，B 点与平面 II 相距 7.0 cm。(1) 计算 A、B 两点的电势差；(2) 设把电量 $q_0 = -1.0\times10^{-8}\ \mathrm{C}$ 的点电荷从 A 点移到 B 点，外力克服电场力做多少功？

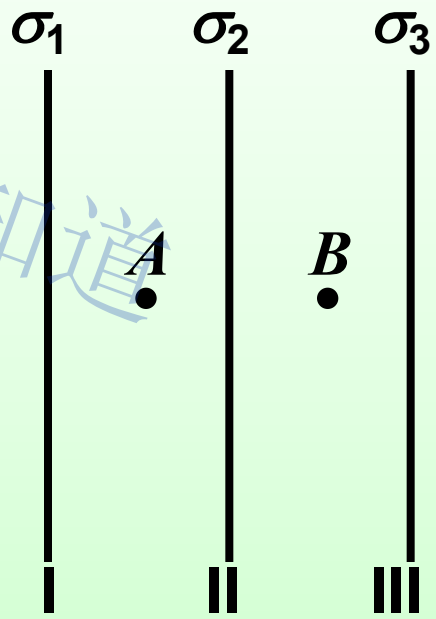
微信公众号：北理球知道

解：(1) 如图所示，平面 I 和 II 之间的电场强度为

$$E_{\mathrm{I\ II}} = \frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3)$$

平面 II 和 III 之间的电场强度为

$$E_{\mathrm{II\ III}} = \frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3)$$



$$U_{AB} = E_{\mathrm{I\ II}} l_{A\ \mathrm{II}} + E_{\mathrm{II\ III}} l_{\mathrm{II}\ A}$$

$$= \frac{1}{2\varepsilon_0}\left[(\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3) l_{A\ \mathrm{II}} + (\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3) l_{\mathrm{II}\ B}\right]$$

$$= \frac{10^{-4}}{2 \times 8.85 \times 10^{-12}}\left[(1.2 - 0.2 - 1.1) \times 0.0\right.$$

$$\left. + (1.2 + 0.2 - 1.1) \times 0.07\right]$$

$$= 9.0 \times 10^4\ (\mathrm{V})$$

微信公众号：北理球知道

(2) 外力克服电场力做功为

$$A_{AB}' = -A_{AB} = -q_0 U_{AB}$$

$$= -\left(1.0 \times 10^{-8}\right) \times 9.0 \times 10^4$$

$$= 9.0 \times 10^{-4}\ (\mathrm{J})$$

[例] 两均匀带电球面同心放置，半径分别为 R_1 和 R_2（$R_1 < R_2$），已知内外球面之间的电势差为 U_{12}。

求两球面间的电场分布。

解：　设内球面的带电量为 q，则

$$U_{12}=\int_{R_1}^{R_2} E\mathrm{d}r=\int_{R_1}^{R_2}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

由此得两球面间的电场分布为

$$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{U_{12}}{r^2}\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}$$

方向沿径向。

微信公众号：北理球知道

例. 在场强分布为$\vec{E}$的静电场中，任意两点 a 和 b 间的电势差的表示式为 $\varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$ _。

任意路径

例. 半径为 r 的均匀带电球面 1，带电量 q；其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面 2，带电量 Q。则此两球面之间的电势差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为:

(A) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R}\right)$。

(B) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R}-\dfrac{1}{r}\right)$。

(C) $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{q}{r}-\dfrac{Q}{R}\right)$。

(D) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$。

A

微信公众号：北理球知道

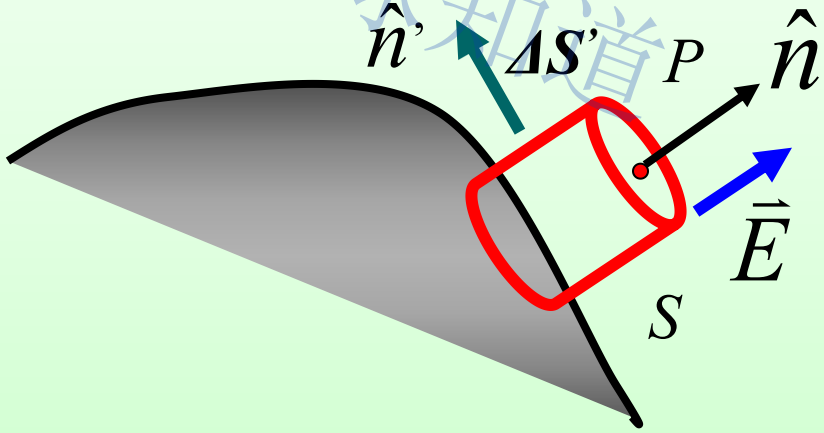
导体

1、静电平衡条件下导体的性质

导体内无电荷 电荷只能分布在导体表面上

导体各点电势相等即导体是等势体，表面是等势面。

导体表面附近的场强



$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$$

微信公众号：地理球知道

2、 有导体存在时静电场的分析与计算

原则:

a静电平衡的条件

$$E_{内}=0 \qquad or \quad U = c$$

b基本性质方程

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s}=\frac{\sum_i q_i}{\varepsilon_0} \qquad \oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$$

c电荷守恒定律

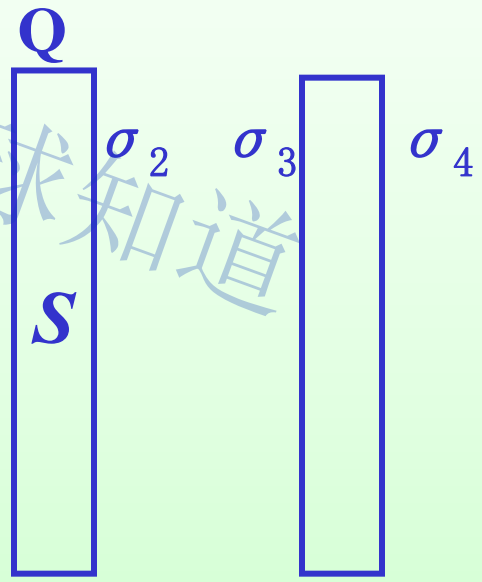
$$\sum_i Q_i = const.$$

微信公众号：北理球知道

例：有一块大金属平板，面积为S，带有总电量Q，今在其近旁平行地放置第二块大金属平板，此板原来不带电。(1)求静电平衡时，金属板上的电荷分布及周围空间的电场分布。(2)如果把第二块金属板接地，最后情况又如何？（忽略金属板的边缘效应。）

微信公众号 北理球知道

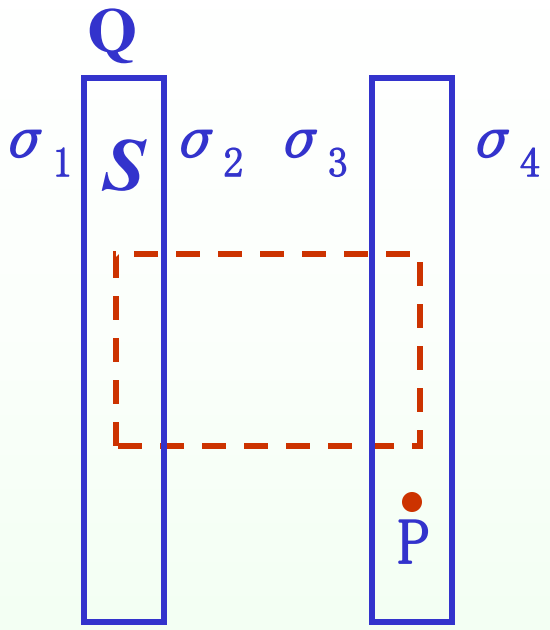
解：（1）由于静电平衡时导体内部无净电荷，所以电荷只能分布在两金属板的表面上。设四个表面上的面电荷密度分别为σ_1、σ_2、σ_3和σ_4。



由电荷守恒定律可知：

$$\sigma_1+\sigma_2=\frac{Q}{S} \qquad (1)$$

$$\sigma_3+\sigma_4=0 \qquad (2)$$



选一个两底分别在两个金属板内而侧面垂直于板面的封闭曲面作为高斯面。由于板间电场与板面垂直，且板内的电场为零，所以通过此高斯面的电通量为零。

$$\sigma_2+\sigma_3=0 \qquad (3)$$

金属板内任一点P的场强是4个带电平面的电场的叠加，并且为零，所以

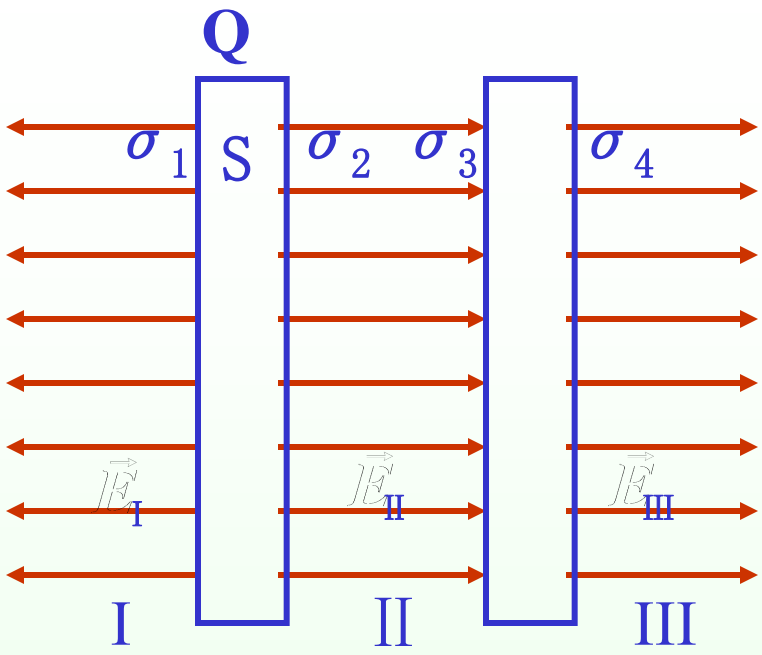
$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0}=0 \qquad (4)$$

即：$\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3-\sigma_4=0$

联立求解可得：

$$\sigma_1=\frac{Q}{2S},\sigma_2=\frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_3=\frac{Q}{2S},\sigma_4=\frac{Q}{2S}$$



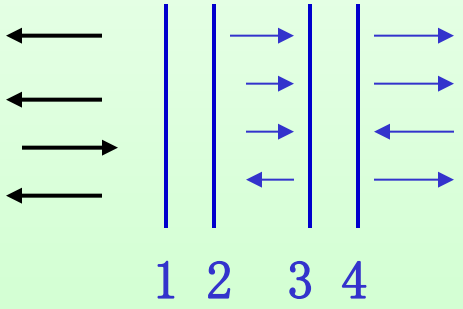
电场的分布为：由 $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ 有

在Ⅰ区，$E_{\mathrm{I}}=\frac{Q}{\lambda_1\varepsilon_0 S}$ 方向向左

在Ⅱ区，$E_{\mathrm{II}}=\frac{Q}{\lambda_1\varepsilon_0 S}$ 方向向右

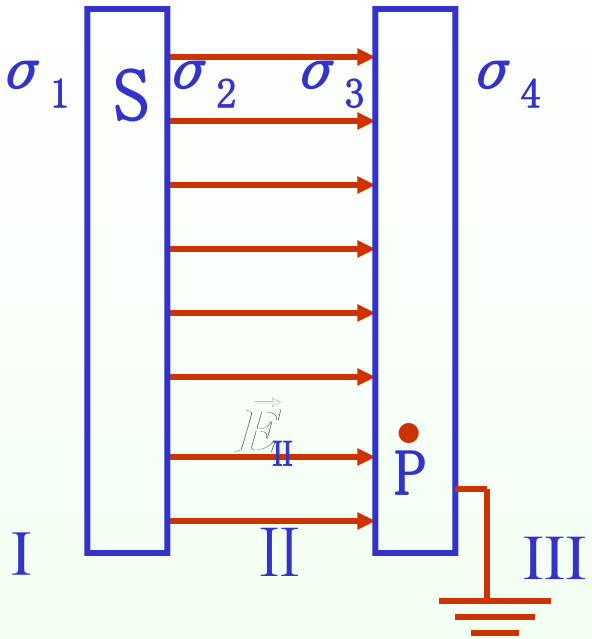
在Ⅲ区，$E_{\mathrm{III}}=\frac{Q}{\lambda_1\varepsilon_0 S}$ 方向向右

$E_1+E_2=\frac{Q}{\lambda\varepsilon_0\cdot 2S}+\frac{Q}{\lambda\varepsilon_0\cdot 2S}$



微信公众号：北理球知道

（2）如果把第二块金属板接地，其右表面上的电荷就会分散到地球表面上，所以



$$\sigma_4 = 0$$

第一块金属板上的电荷守恒仍给出

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$$

由高斯定律仍可得 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

金属板内P点的场强为零，所以 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$

联立求解可得：$\sigma_1 = 0, \sigma_2 = \frac{Q}{S}, \sigma_3 = -\frac{Q}{S}, \sigma_4 = 0$

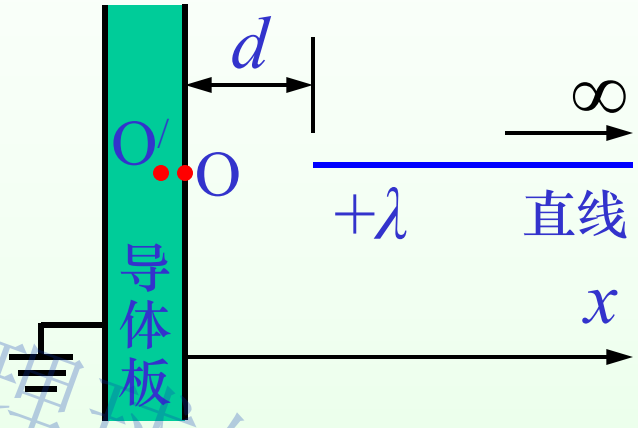
电场的分布为： $E_{\mathrm{I}} = 0$， $E_{\mathrm{II}} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ 方向向右 $E_{\mathrm{III}} = 0$

微信公众号：北理球知道

例　如图，求 O 点处感应电荷密度 σ 。

解：取导体板内很邻近O点的O′点，直线在O′点产生的电场

$$E_1=\int_d^{\infty}\frac{\lambda \mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 x^2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}$$



感应电荷在 O′ 点产生的电场

$E_2=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，由总电场 $E_{O'}=E_1+E_2=0$ 得 $\sigma=-\dfrac{\lambda}{2\pi d}$

微信公众号：北理球知道

静电场中的电介质

一、电位移矢量$\vec{D}$的高斯定律　单位：C/m^2

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} = q_{0内}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E} = \varepsilon\vec{E}$$

利用$\vec{D}$的高斯定律求简单的场的分布

二、电容器和它的电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

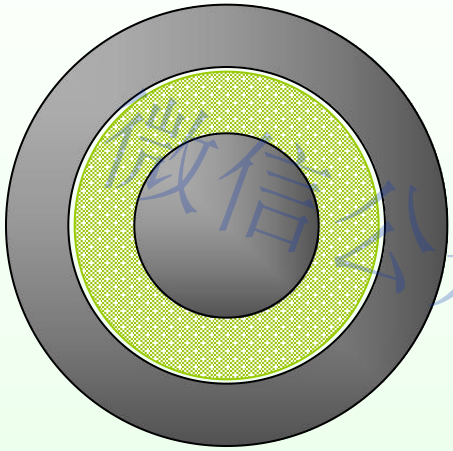
电容的计算

设Q $\Rightarrow \vec{E} \Rightarrow \Delta U_{AB} \Rightarrow C = \dfrac{Q}{\Delta U}$

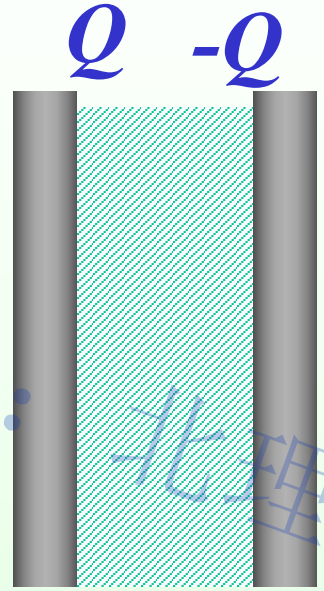
微信公众号：北京球知道

典型电容器:

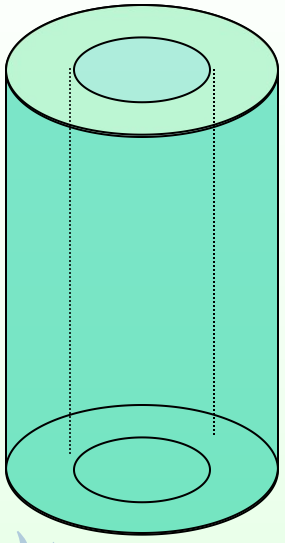
球形



平行板



柱形



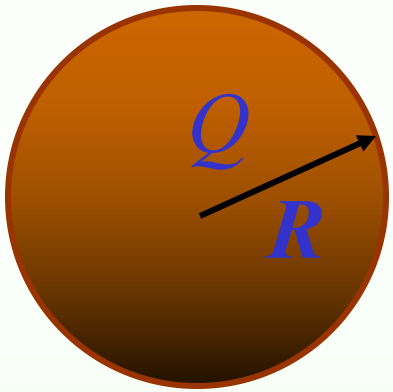
微信公众号：北理球知道

概念和思路:

$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d} = \frac{\varepsilon S}{d}$$

真空中孤立导体球的电容.

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 R$$



ε_0单位：法/米

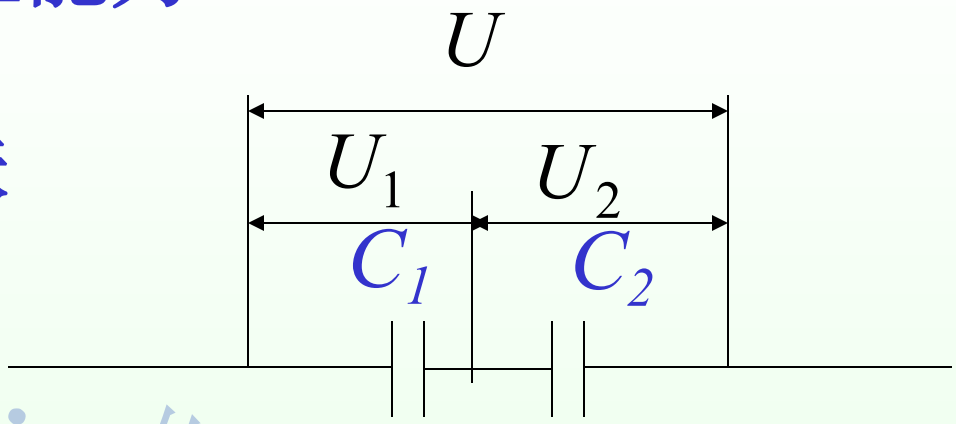
真空中两个孤立导体球的电容意思是：将一个球放在无穷远是一个孤立导体球的电容

微信公众号：北理球知道

三、电容器的两个重要参数

电容的大小和耐(电)压能力

四、 电容器的串、并联



串联：

各电容器所带电量相等

总电压为各电容器电压之和

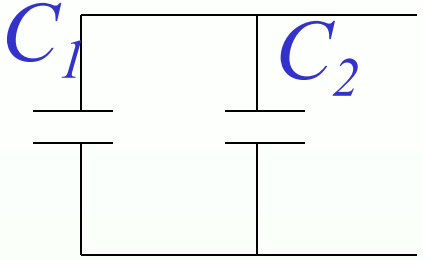
微信公众号：北理球知道

$$U = U_1 + U_2 \qquad Q = Q_1 = Q_2$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \qquad \frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

并联：

$$Q = Q_1 + Q_2$$



各电容器电压相等总电量Q为各电容器电量之和

$$CV = C_1V + C_2V$$

$$C = \sum C_i$$

微信公众号 北理球知道

串联：电容C变小,耐压能力增强

并联：电容C变大,耐压能力减弱

五、电容器的能量和电场的能量

电容器的能量

$$W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$$

电场的能量

单位体积内的电能

$$w_e = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2} DE$$

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

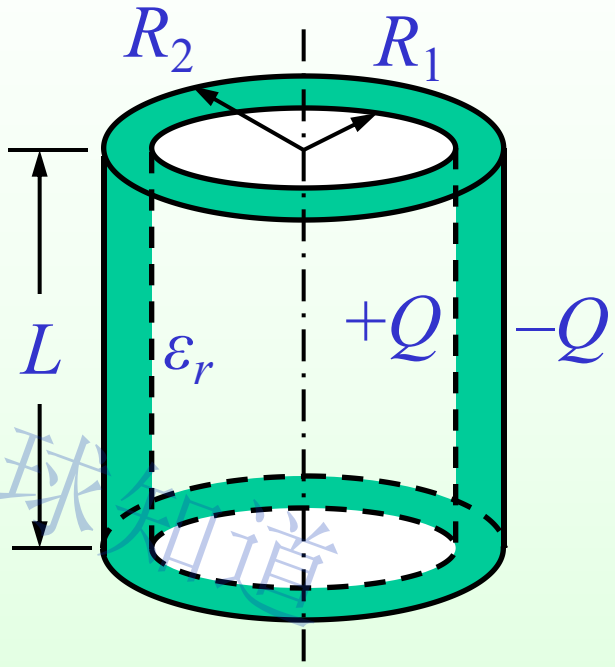
$$W = \int w_e dV = \int \frac{\varepsilon E^2}{2} dV$$

微信公众号：北理球知道

两板间的作用力：

$$F = \frac{dW}{dx}$$

例　一圆柱形电容器，两个极面的半径分别为R_1和R_2，两极面间充满相对介电常数为　的电介质。求此电容器带有电量Q时所储存的电能。



解：两极面间的电场 $E = \dfrac{Q}{\lambda_1 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r L}$

在电场中取体积元 $\mathrm{d}V = (\lambda_1 \pi r L)\mathrm{d}r$

则在 dV 中的电场能量为：

$$\mathrm{d}W = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{\lambda_1} E^2 \mathrm{d}V$$

$$W = \int \mathrm{d}W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mathrm{d}r}{r}$$

$$= \frac{1}{\lambda_1} \frac{Q^2}{2\lambda_1 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$C = \frac{\lambda_1 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L}{\ln(R_2 / R_1)}$$

微信公众号：北理球知道

选择题：

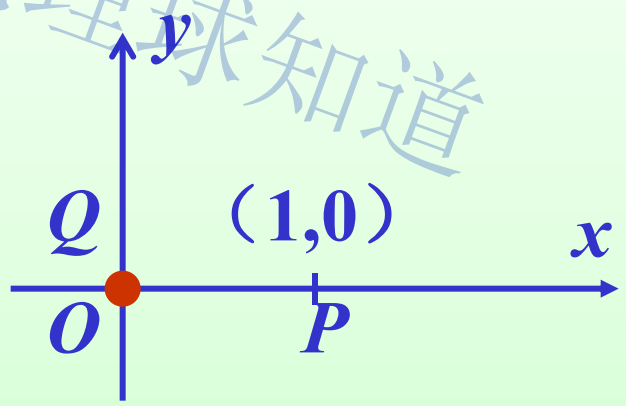
1. 在坐标原点放一正电荷Q，它在P点（x=+1，y=0）产生的电场强度为E。现在另一个负电荷为-2Q，试问应将它放在什么位置才能使P点的电场强度等于零。

（A）x轴上$x>1$；

（B）x轴上$x<0$；

（C）x轴上$0<x<1$；

（D）y轴上$y>0$。



微信公众号：北理球知道

2.高斯定律 $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_v \rho dv / \varepsilon_0$

（A）适用于任何静电场；

（B）只适用于真空中的静电场；

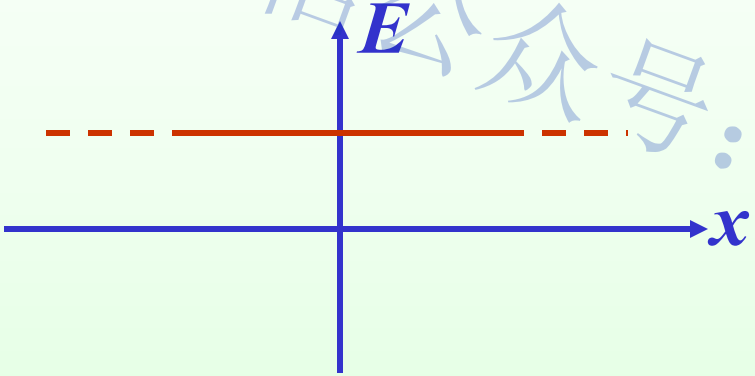
（C）只适用于具有球对称、轴对称和平面对称性的静电场；

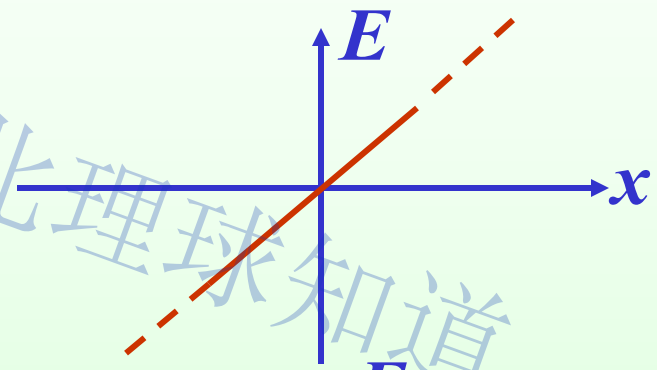
（D）只适用于虽然不具有(C)中所述对称性，但能找到合适的高斯面的静电场。

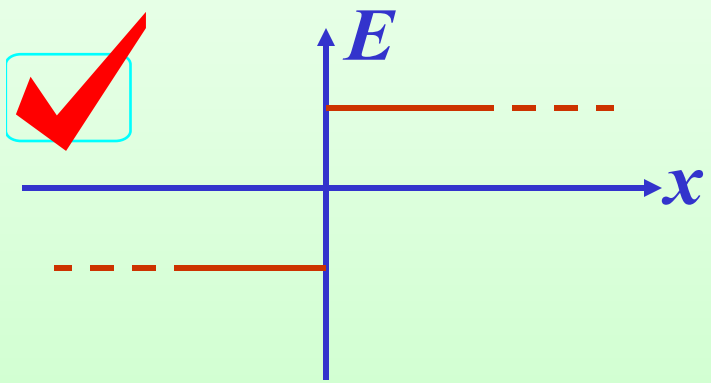
微信公众号：地理球知道

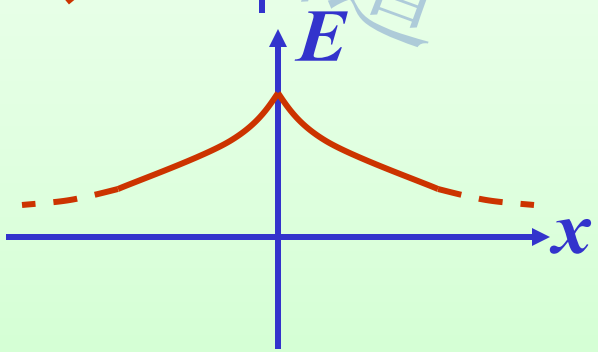
3.设有一无限大均匀带正电的平面，取x轴垂直带电平面，坐标原点在带电平面上，则其空间各点的电场强度$\vec{E}$随距平面的位置坐标x变化的关系曲线为(规定场强沿x轴正向为正，反之为负)：

微信公众号：北理球知道



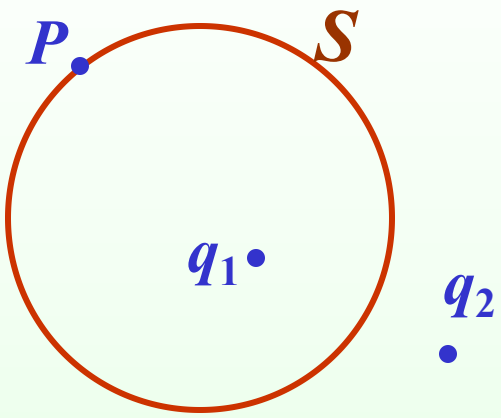






4. 闭合曲面S内外，各有电荷q_1，q_2。P为闭合曲面上一点。若在闭合曲面内移动点电荷q_1，

（A）通过闭合曲面的电通量不变，P点场强不变。



（B）通过闭合曲面的电通量变，P点场强不变。

（C）通过闭合曲面的电通量不变，P点场强变。

（D）通过闭合曲面的电通量变，P点场强变。

微信公众号：北理球知道

5.半径为r的均匀带电球面1，带电量为q，其外有一同心的半径为R的均匀带电球面2，带电量为Q，则此两球面之间的电势差为：

(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$

(B) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{r}\right)$

(C) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r}-\frac{Q}{R}\right)$

(D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

微信公众号：北理球知道

$$\varphi_1-\varphi_2=\int_1^2\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_r^R\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

6.在均匀电场中各点，下列物理量中，(1)电场强度，(2)电势，(3)电势梯度，那些是相等的？

(A) (1)、(2)、(3)在各点都各自相等；

(B) (1)、(2)在各点各自相等；

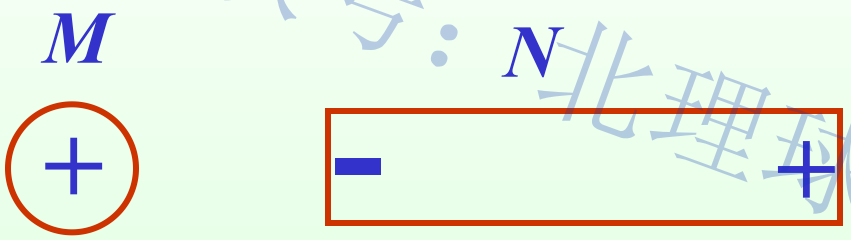
(C) (1)、(3)在各点各自相等；

(D) (2)、(3)在各点各自相等；

(E) 只有(1)在各点相等。

微信公众号：北理求知道

7. 如图，若*N*接地时，导体*N*上



（A）正电荷消失；　　（B）负电荷消失；

（C）正负电荷都消失；（D）正负电荷都不消失。

微信公众号：北理球知道

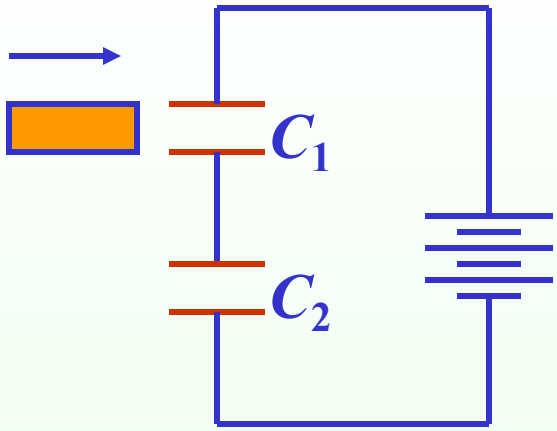
8. 两个完全相同的电容器C_1和C_2，串联后与电源连接，现将一电介质板插入C_1中，则

（A）电容器组总电容减小；

（B）C_1上的电量大于C_2上的电量；

（C）C_1上电压高于C_2上电压；

（D）电容器组储存的总电能增大。



微信公众号：北理球知道

$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$　$C_1\uparrow$　$\therefore C\uparrow$　串联　$Q_1=Q_2$

$U_1=\frac{Q}{C_1}$　$U_2=\frac{Q}{C_2}$　$C_1>C_2$　$\therefore U_1<U_2$

$W=\frac{1}{2}CU^2$　$C\uparrow$　U不变　$\therefore W\uparrow$

9. 一球形导体，带电量为q，置于一个任意形状的导体空腔中，当用导线将两者连接后，系统的电场能

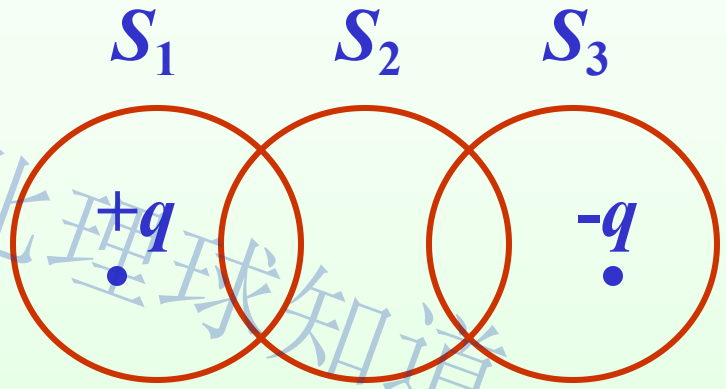
（A）增大；　　（B）减少；　　（C）不变。

腔内电场消失，腔外电场不变。

微信公众号：北理球知道

填空题：

1. 在点电荷+q和-q的静电场中，作出图示的三个闭合曲面S_1，S_2，S_3，则通过这三个闭合曲面的电通量为



$\Phi_1=+q/\varepsilon_0$

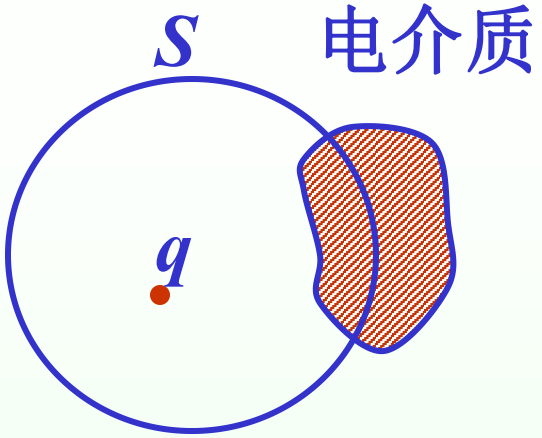
$\Phi_2=0$

$\Phi_3=-q/\varepsilon_0$

微信公众号：北理球知道

2. 对如图所示的高斯面，高斯定律是否成立　成立

能否用高斯定律求出高斯面上各点场强　不能



3.一无限长均匀带电直线，电荷线密度为 λ。在它的电场作用下，一质量为m，电量为q的质点以该直线为轴线作匀速圆周运动。则该质点的速率为

$$|Eq| = m\frac{v^2}{r}$$

$$\frac{-\lambda q}{2\pi\varepsilon_0 r} = m\frac{v^2}{r}$$

$$v = \sqrt{-\lambda q / 2\pi\varepsilon_0 m}$$

（λ、q要异号）

微信公众号 非理科知道

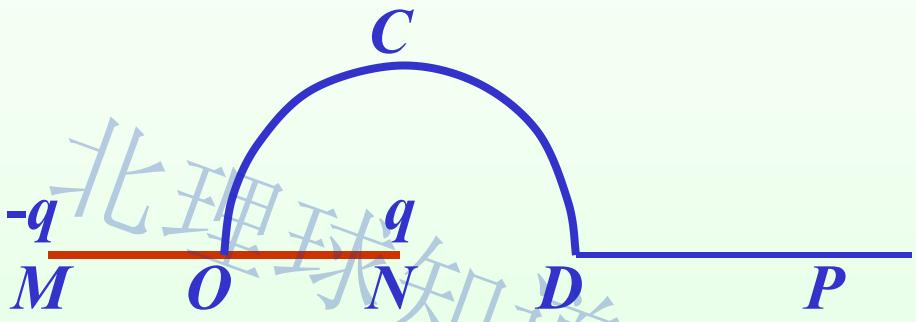
4. 在电量为q的点电荷的电场中，若选取与点电荷相距为r_0的一点为电势零点，则与点电荷相距为r的一点的电势为：

$$\varphi = \int_r^{r_0} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_r^{r_0} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathrm{d}r$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0}$$

微信公众号：北理球知道

5. 直线*MN*长为2*l*，弧*OCD*以*N*为中心，*l*为半径。*N*点有点电荷+*q*，*M*点有点电荷-*q*。今将试验电荷q_0从*O*点出发沿*OCDP*移到无限远处。设无限远处电势为零，则电场力的功为_____。



微信公众号：北理球知道

$$A = q_0(\varphi_O - \varphi_\infty) = q_0(0 - 0) = 0$$

6. 一个静止氢离子在匀强电场中被加速而获得的速率为一静止的氧离子在同一电场中，且通过相同的路径被加速所获得速率的_____。

微信公众号：北理球知道

$q_{H} = e$　　$q_{O} = 2e$　　$m_{H} = \frac{1}{16} m_{O}$

$\frac{1}{2} m_{H} v_{H}^{2} = eU$　　$\frac{1}{2} m_{O} v_{O}^{2} = 2eU$

$\frac{1}{2} m_{H} v_{H}^{2} = \frac{1}{4} m_{O} v_{O}^{2}$　　$\frac{v_{H}}{v_{O}} = \frac{m_{O}}{2 m_{H}} = 2 \quad 2$

7. 已知空气击穿场强为30kV/cm，空气中直径为1m的带电球以无限远为电势零点，则该球能达到的最高电势为_____。

微信公众号：北理球知道

$E_m = 3\times10^6\ \mathrm{V/m}$

$$E_m = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\cdot\frac{1}{R} = \varphi_m\cdot\frac{1}{R}$$

$$\varphi_m = E_m\cdot R = 3\times10^6\ \mathrm{V}$$

8. 一个平板电容器电容C=100pF，面积S=100cm²，两板间充以相对介电常数 $\varepsilon_r = 6$ 的云母片，当把它接到50V的电源上时，云母片中的场强大小
E=_____，极板上自由电荷的电量Q=_____。

微信公众号：北理球知道

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} \qquad d = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{C} = 0.0053\text{m}$$

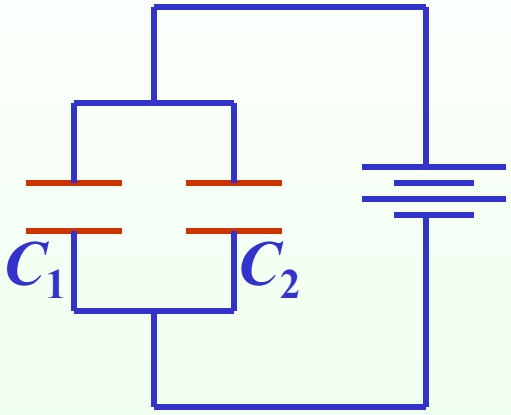
$$E = \frac{U}{d} = 9.43 \times 10^3 \text{V/m}$$

$$Q = CU = 5.0 \times 10^{-9}\text{C}$$

9. C_1和C_2两空气电容器连接电源充电后，在电源保持连接的情况下，在C_1中插入一电介质板。C_1和C_2极板上的电量如何变化_____。

$Q_1 = C_1 U$　$C_1 \uparrow$　$Q_1 \uparrow$

$Q_2 = C_2 U$　C_2不变　Q_2不变



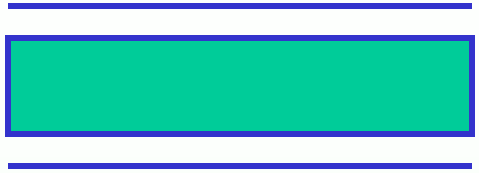
10. 空气电容器，接电源充电后，储存能量W_0，保持电源连接，充满ε_r的各向同性电介质，则该电容器储存的能量为_____。

$W_0 = \frac{1}{2} C_0 U^2$　　$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_r C_0 U^2$

$W = \varepsilon_r W_0$

微信公众号：北理球知道

11. 如图所示电容器，充电后，电介质中场强$\vec{E}$与空气中场强$\vec{E}_0$的关系是_____$E < E_0$，$\vec{E}$与$\vec{E}_0$同向_____。



12. 一空气平行板电容器，电容为C，两板间距离为d，充电后两板间相互作用力为F，则两板间电势差为_____，极板上的电量为_____。

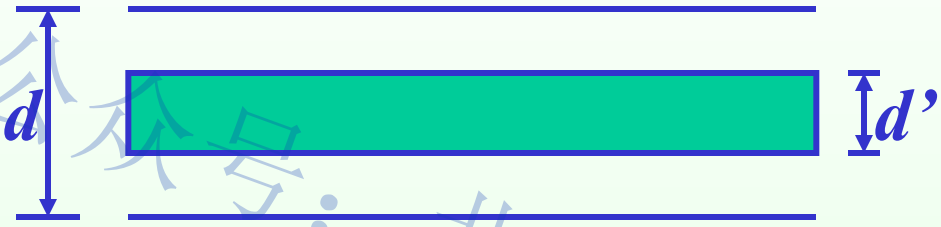
$$F = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\sigma S \qquad \sigma = \frac{2\varepsilon_0 F}{S} \qquad C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

$$S = \frac{Cd}{\varepsilon_0} \qquad U = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}d = \sqrt{\frac{2Fd^2}{\varepsilon_0 S}} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$Q = CU = \sqrt{2FdC}$$

微信公众号：北理球知道

13. 将一空气平行板电容器，接通电源充电到一定电压后即断电。再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两板间。由于插入金属后，电容器储能将 减小 ，与金属板的位置 无关 。



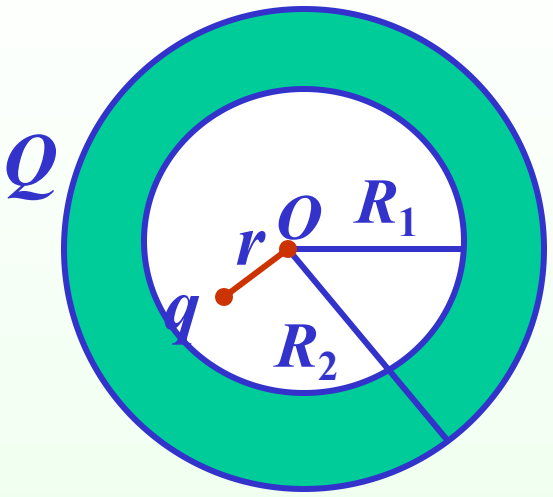
微信公众号：北理球知道

$W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

插入金属板后Q不变。

C由 $\frac{\varepsilon_0 S}{d}$ 变为 $\frac{\varepsilon_0 S}{d-d'}$，$W \downarrow$，用于吸入金属板做功。

14. 金属球壳内外半径分别为R_1和R_2，带电量为Q，在球壳内距球心O距离r处有一电量为q的点电荷，则球心处的电势为_____。



$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

15. 一平行板电容器，充电后切断电源，两板间充满相对介电常数为ε_r的各向同性均匀电介质，此时两板间场强是原来的__$1/\varepsilon_r$__倍，能量是原来的__$1/\varepsilon_r$__倍。

$$W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} \qquad C = \varepsilon_r C_0 \qquad W = \frac{1}{\varepsilon_r} W_0$$

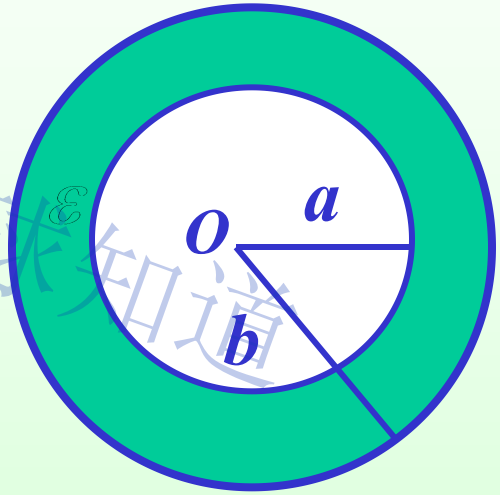
微信公众号：北理研途

微信公众号：北理球知道

16. 将一负电荷从无限远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的场强 不变 ，导体的电势 减小 。

计算题

1. 球形电容器，外球面半径为b，内外球面电势差U保持不变，内球面半径多大时才能使内球面附近的场强最小，并求出这个最小场强。设两球面间电介质的介电常数为ε。



解：设内球面半径为a

$$C=\frac{4\pi\varepsilon ab}{b-a}$$

$$q=CU=\frac{4\pi\varepsilon abU}{b-a}$$

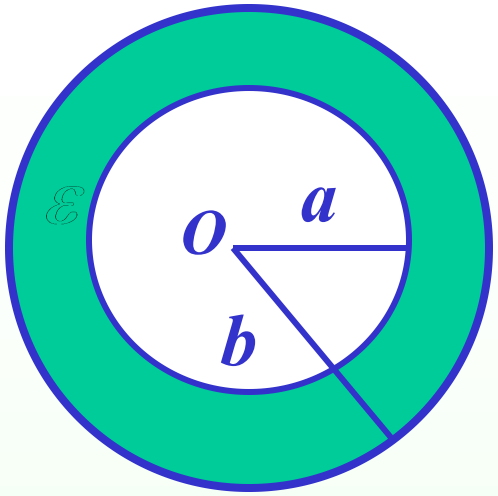
$$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon a^2}=\frac{bU}{a(b-a)}$$

微信公众号：北理珠知道

$$\frac{dE}{da}=\frac{bU(2a-b)}{a^2(b-a)^2}=0$$

$$a=\frac{b}{2}$$

$$\left.\frac{d^2E}{da^2}\right|_{a=\frac{b}{2}}=\frac{32bU}{b^4}>0$$



极小值

微信公众号：北理求知道

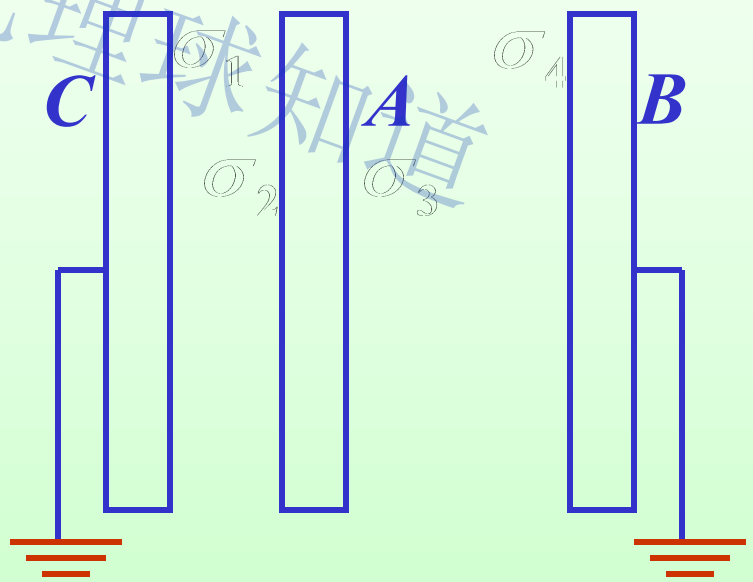
内球面半径为$b/2$时，才能使内球面附近的场强最小。最小场强为：

$$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon a^2}=\frac{bU}{a(b-a)}=\frac{bU}{\frac{b}{2}(b-\frac{b}{2})}=\frac{4U}{b}$$

2. *A*、*B*、*C*是三块平行金属板，*A*、*B*相距4cm，*A*、*C*相距2cm，*B*、*C*两板都接地。设*A*板电荷面密度为 $\sigma = 1.5\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$，不计边缘效应。求*B*和*C*上的感应电荷，以及*A*板的电势。若在*A*、*B*间充以相对介电常数为 $\varepsilon_r = 5$ 的均匀电介质，再求*B*板和*C*板上的感应电荷，以及*A*板的电势。

微信公众号：北理我知道

解：（1）因为*B*、*C*两板都接地，所以*B*、*C*两板外表面上的面电荷密度都为零。设其它表面上的面电荷密度如图所示。



$$\sigma_1+\sigma_2=0$$

$$\sigma_3+\sigma_4=0$$

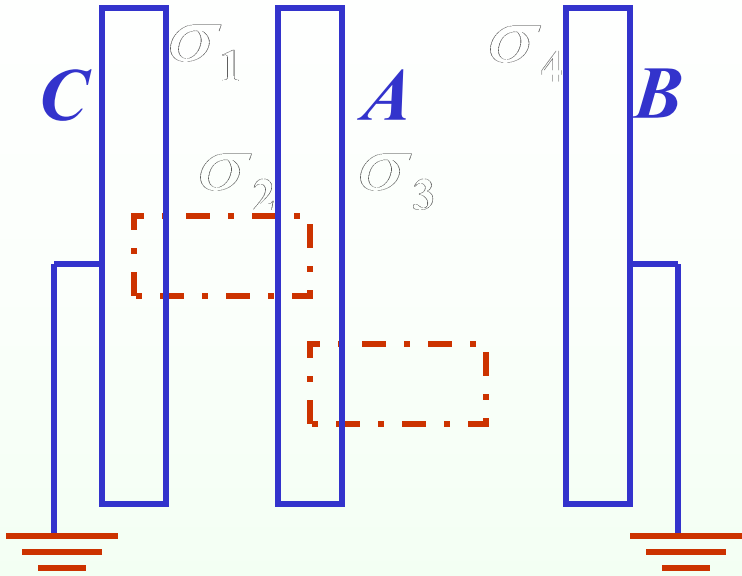
$$\sigma_2+\sigma_3=1.5\times10^{-5}$$

$$E_{AB}=\frac{\sigma_3}{\varepsilon_0}\qquad E_{AC}=\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$\varphi_A-\varphi_B=\varphi_A-\varphi_C$$

$$E_{AB}d_{AB}=E_{AC}d_{AC}$$

$$\sigma_2\times2=\sigma_3\times4$$



微信公众号：北理球知道

联立求解可得：

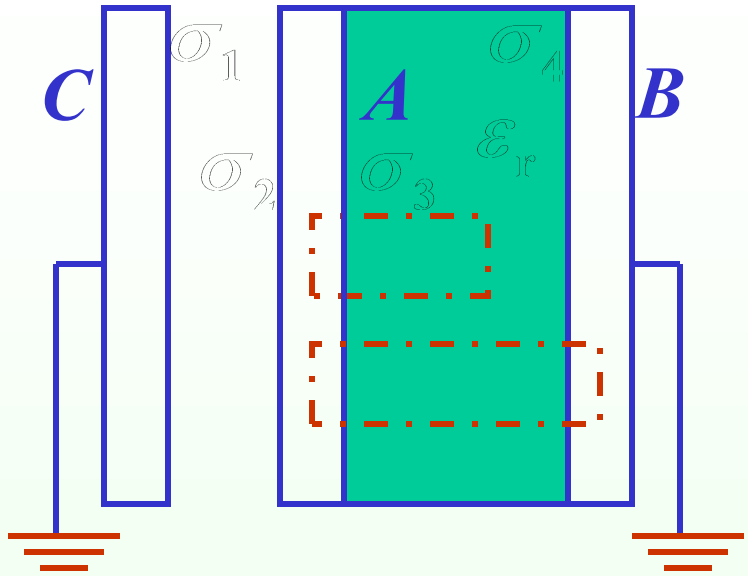
$$\sigma_1=-1.0\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$$

$$\sigma_2=1.0\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$$

$$\sigma_3=0.5\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$$

$$\sigma_4=-0.5\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$$

$$\varphi_A = \frac{\sigma_3}{\varepsilon_0} \cdot d_{AB} = 2.3 \times 10^4 \text{ V}$$



（2）当*AB*间充以电介质时，

$$\sigma_1 + \sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0$$

$$\sigma_2 + \sigma_3 = 1.5 \times 10^{-5}$$

$$D_{AB} = \sigma_3 \qquad E_{AB} = \frac{\sigma_3}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \qquad E_{AC} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$\varphi_A - \varphi_B = \varphi_A - \varphi_C \qquad E_{AB} d_{AB} = E_{AC} d_{AC}$$

$$\sigma_2 \times 2_1 = \frac{\sigma_3}{5} \times 4_1$$

微信公众号：北理球知道

联立求解可得：

$$\sigma_1 = -0.43\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$$

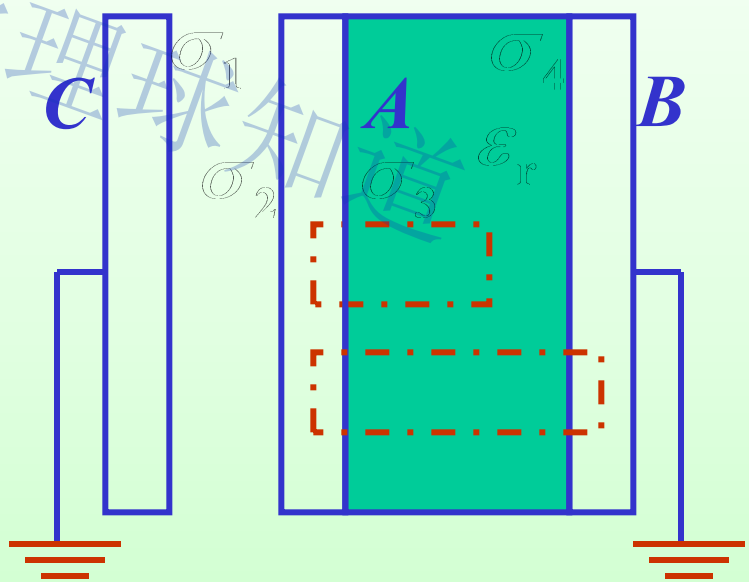
$$\sigma_2 = 0.43\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$$

$$\sigma_3 = 1.07\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$$

$$\sigma_4 = -1.07\times10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$$

$$\varphi_A = \frac{\sigma_3}{\varepsilon_0\varepsilon_r}\cdot d_{AB} = 9.7\times10^3\,\mathrm{V}$$

$$\varphi_A = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}\cdot d_{AC} = 9.7\times10^3\,\mathrm{V}$$

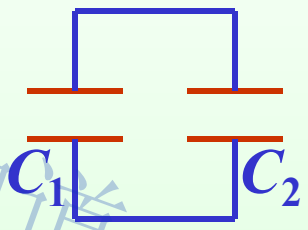


微信公众号：北理球知道

3. 一个电容器，电容 $C_1 = 20.0\mu F$，用电压 $U_0 = 1000V$ 的电源使这电容器带电，然后拆下电源，使其与另一未充电的电容器 $C_2 = 5.0\mu F$ 相连接。求：（1）两电容器各带电多少？（2）第一电容器两端的电势差多大？（3）电容器能量损失多少？

微信公众号 北理球知道

解：（1）两电容器并联后分别带电量为Q_1、Q_2，但其总电量不变，电势差相等。



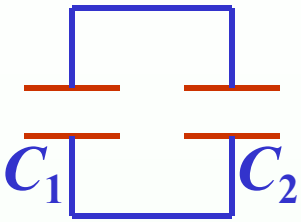
$$Q_1 + Q_2 = C_1 U_0 \quad (1)$$

$$U_1 = U_2 \qquad \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \quad (2)$$

以 $Q_2 = \frac{C_2}{C_1} Q_1$ 代入（1）得：

$$Q_1 = \frac{C_1^2 U_0}{C_1 + C_2} = 1.60 \times 10^{-2}\,\mathrm{C}$$

$$Q_2 = \frac{C_1 C_2 U_0}{C_1 + C_2} = 0.40 \times 10^{-2}\,\mathrm{C}$$



（2） $$U = U_1 = U_2 = \frac{Q_1}{C_1} = 8.0 \times 10^2\,\mathrm{V}$$

（3）电容器C_1充电后具有能量为： $$W_1 = \frac{1}{2} C_1 U_0^2$$

电容器C_1、C_2并联后具有能量为：

$$W_2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)U^2$$

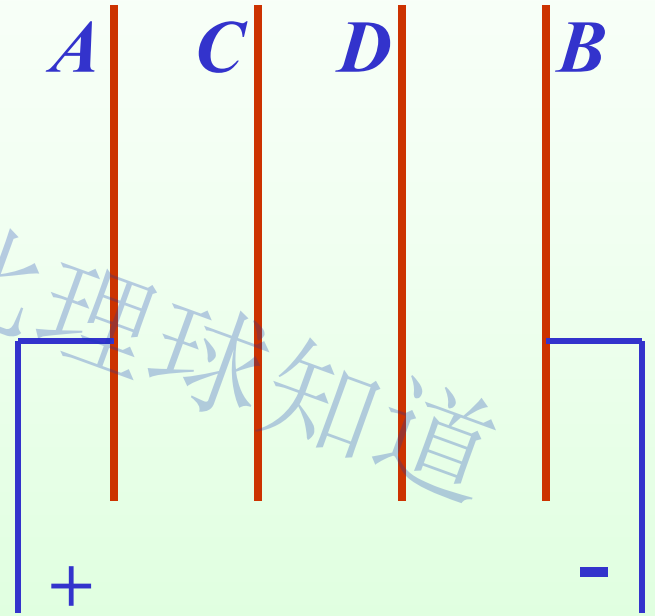
电容器损失能量为：

$$\Delta W = \frac{1}{2} C_1 U_0^2 - \frac{1}{2}(C_1 + C_2)U^2 = 2.0\,\mathrm{J}$$

微信公众号：北理求知道

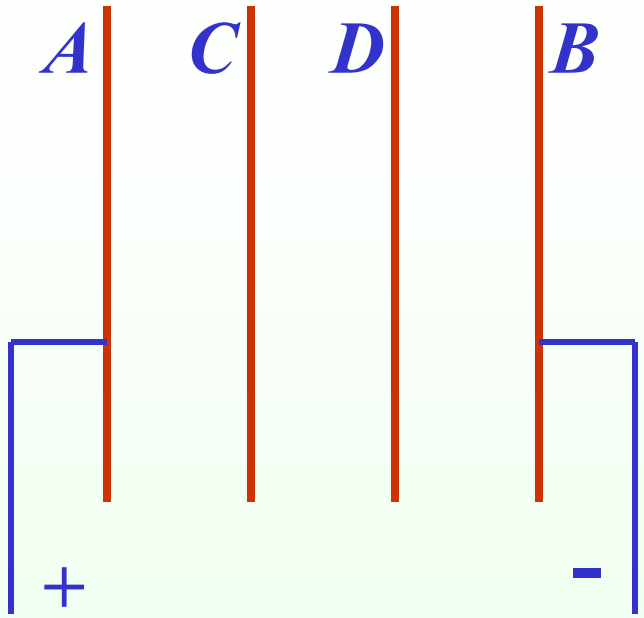
4. 有两块平行金属板*A*、*B*，间距为*d*。今在两板之间平行地插入两块金属板*C*、*D*，且间距相等，都是*d*/3，情况如图。

现将*A*、*B*连接电源而充电到V_0之后拆去电源。这时，*A*、*C*间，*C*、*D*间，*D*、*B*间电势差为多少？*C*、*D*上有无电荷？如何分布？*A*、*C*间，*C*、*D*间，*D*、*B*间场强各为多少？



微信公众号：北理球知道

解：*A*、*B*连接电源而充电到V_0之后拆去电源，*A*、*B*两极板上电荷将保持不变，即电荷面密度 σ 将保持不变。对于放入电场的金属板*C*、*D*来说，由于静电感应，在*C*板左侧带负电荷，右侧带正电荷，*D*板也是左侧带负电荷，右侧带正电荷。根据静电平衡时导体内的电场为零可知，*C*、*D*板每侧电荷面密度的绝对值等于 σ 。



微信公众号：北理我知道

$$E_{AC}=E_{CD}=E_{DB}=E_{AB}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}=\frac{V_0}{d}$$

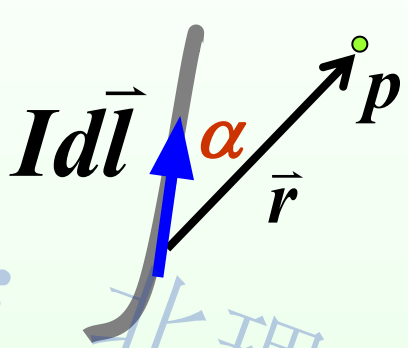
磁学复习

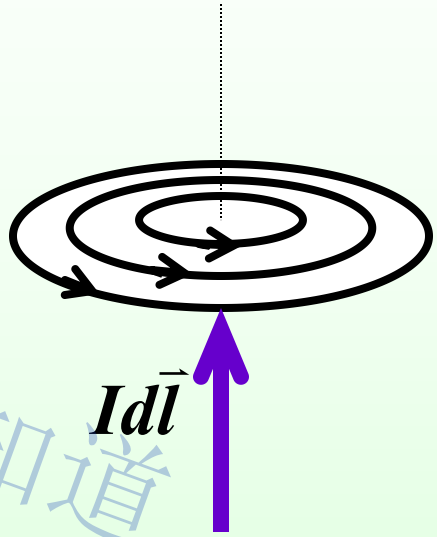
磁场的源和磁力

重点：矢量积分和安培环路定理求场强；磁力

一、利用矢量积分求$\vec{B}$

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$$





毕奥-萨伐尔定律

大小 $dB=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\alpha}{r^2}$ 方向：$Id\vec{l}\times r$

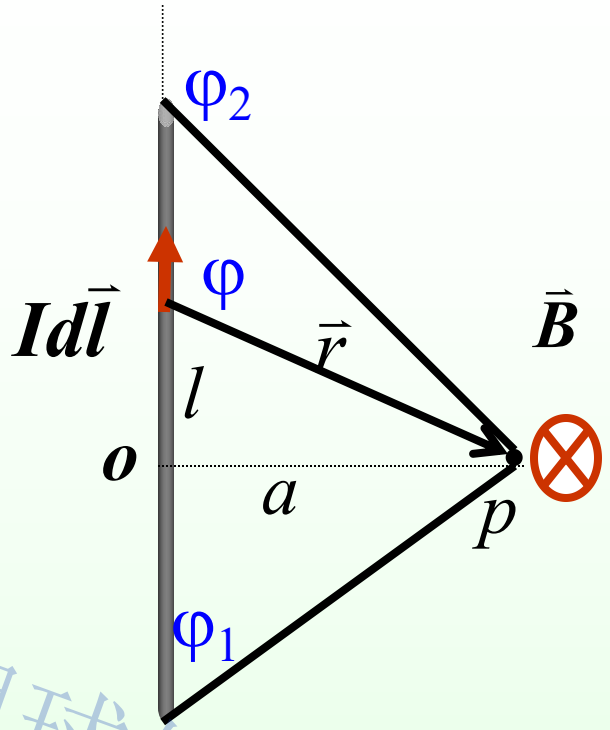
磁场叠加原理 $\vec{B}=\int d\vec{B}$，$\vec{B}=\sum_i \vec{B}_i$

微信公众号：北理球知道

结果

1、有限长载流直导线的磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\varphi_1-\cos\varphi_2)$$



2、无限长载流直导线的磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

3、圆电流中心处磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$$

思考:如果只有半个圆环,轴线上的磁场是否正好减半?圆心处呢?

微信公众号 地理球知道

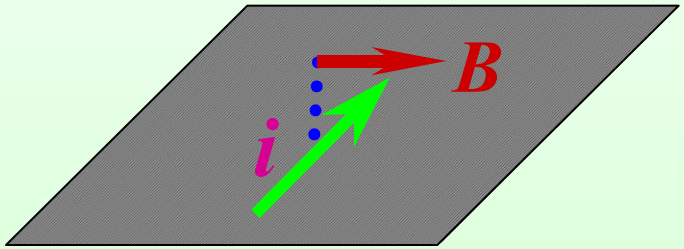
4、螺线管和螺绕环轴线上的磁场

无限长 $B = \mu_0 nI$

5、无限大载流平板

$B = \frac{\mu_0 I}{4a} = \frac{\mu_0 i}{2}$　　$i = \frac{I}{2a}$

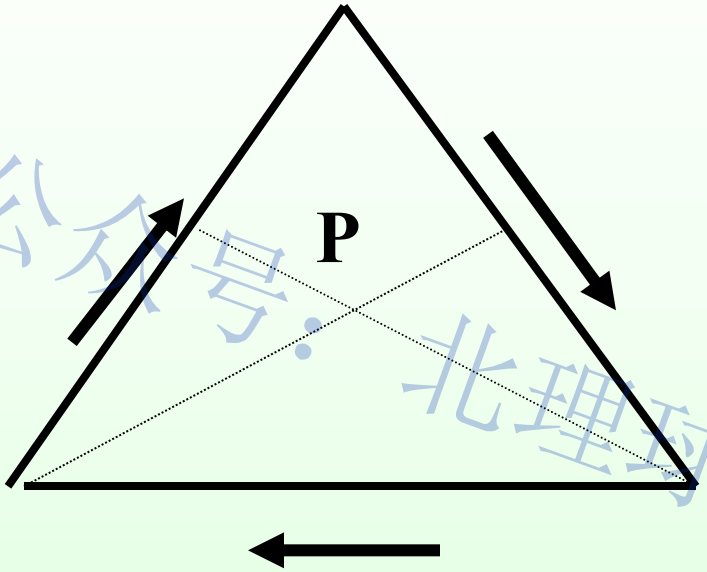
微信公众号：北理球知道



线密度*i*:通过垂直于电流方向的单位长度的电流强度

练习

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\varphi_1-\cos\varphi_2)$$



微信公众号：北理球知道

解

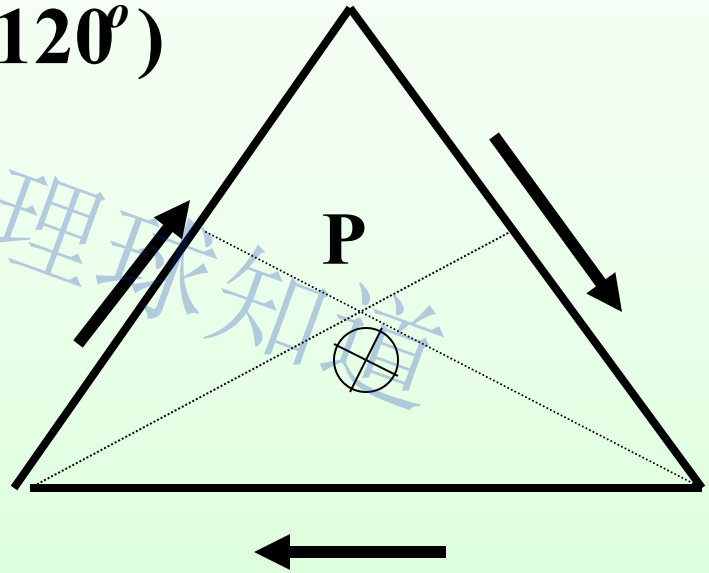
$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\varphi_1-\cos\varphi_2)$$

P点到每一边的距离为 $a/(2\sqrt{3})$

$$B=3\frac{\mu_0 I}{4\pi a/(2\sqrt{3})}(\cos 30^o-\cos 120^o)$$

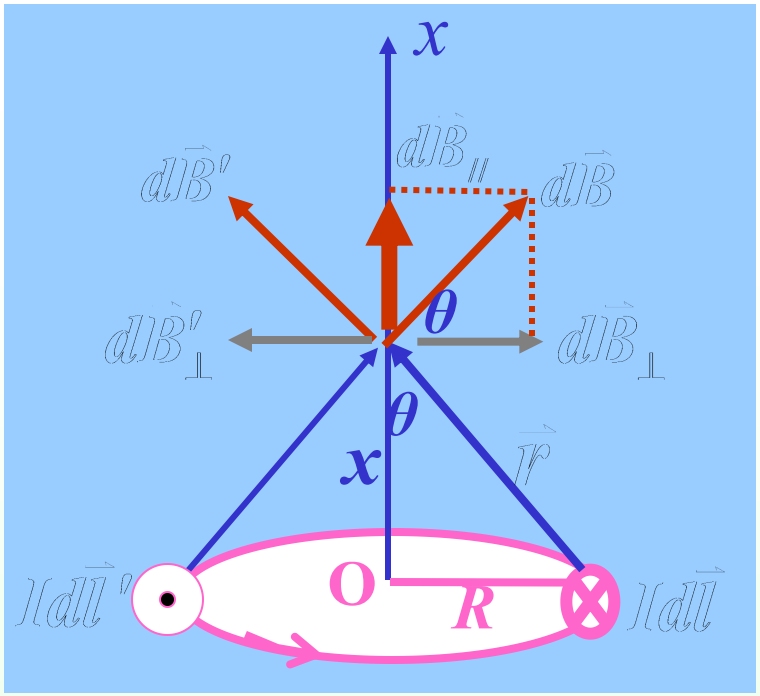
$$=\frac{9\mu_0 I}{2\pi a}$$

方向



微信公众号：北理珠知道

例：圆电流（I，R）轴线上的磁场。



解： $d\vec{B}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{Id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$，$dB=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{Idl}{r^2}$，

由对称性 $B_\perp=0$ $B=dB_{//}$

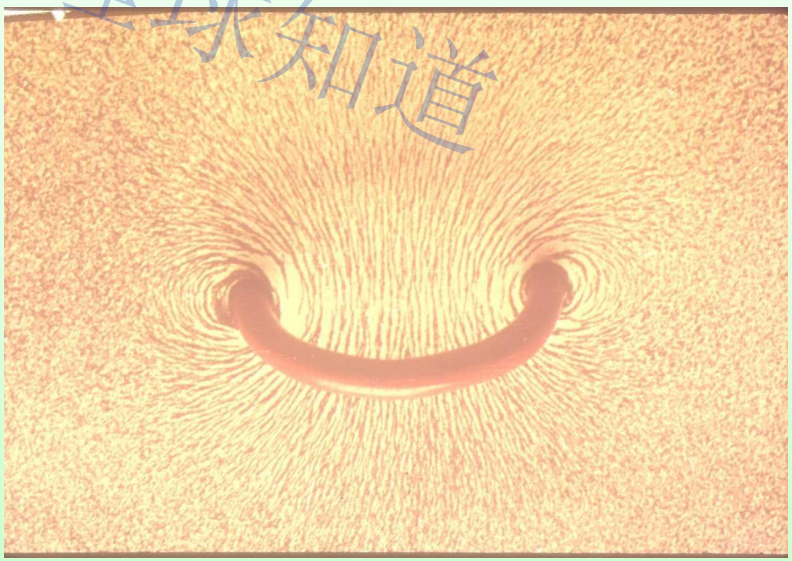
$dB_{//}=dB\sin\theta$ $\sin\theta=\dfrac{R}{r}$

$$B=\int_l\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IRdl}{r^3}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IR}{r^3}2\pi R=\frac{\mu_0}{2}\frac{IR^2}{r^3}$$

$$B=\frac{\mu_0}{2}\frac{IR^2}{(R^2+x^2)^{3/2}}$$

方向：$+x$

- 方向：右手定则
- $x=0$ 圆心处 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}$
- $x\gg R$ $B=\dfrac{\mu_0}{2}\dfrac{IR^2}{x^3}$



微信公众号：北理球知道

二、安培环路定理求 $\vec{B}$

1.安培环路定理

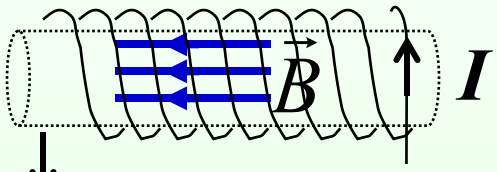
$$\oint_{(\text{任意 } L)} \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_{i\,\text{内}}$$

2.安培环路定理的应用

微信公众号：北理球知道

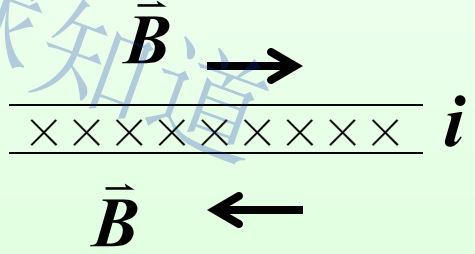
无限长均匀密绕螺线管

$$\begin{cases} B_{\text{内}} = \mu_0 nI \\ B_{\text{外}} = 0 \end{cases}$$



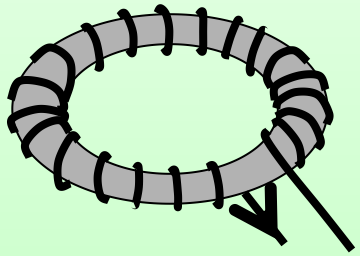
无限大载流平面

$$B = \frac{\mu_0}{2} i$$



均匀密绕螺绕环

$$\begin{cases} B_{\text{内}} = \mu_0 \dfrac{N}{2\pi r} I \\ B_{\text{外}} = 0 \end{cases}$$

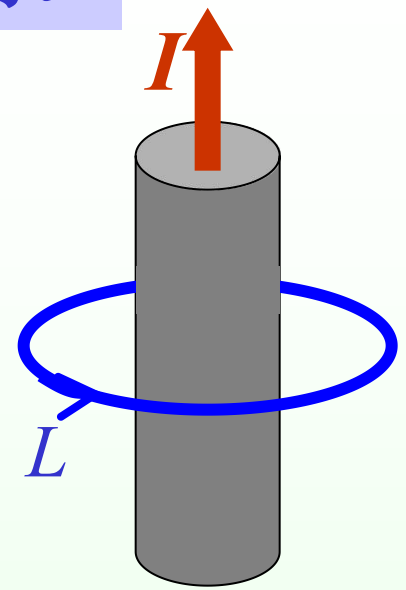


例：求无限长均匀载流圆柱体 (I, R)的磁场。

解：柱外：$r > R$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B_{外} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

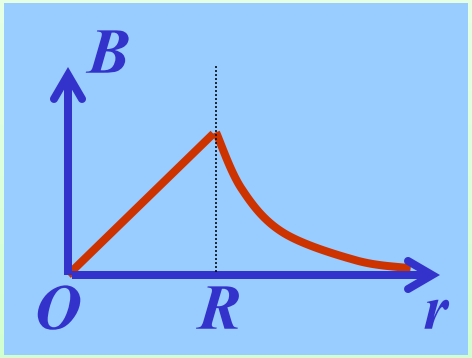


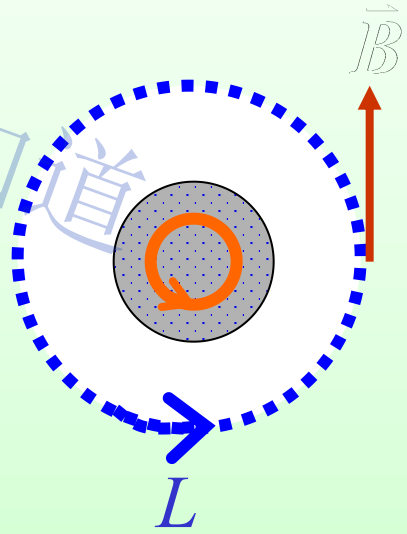
柱内：$r < R$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B 2\pi r = \mu_0 I_{内}$$

$$= \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

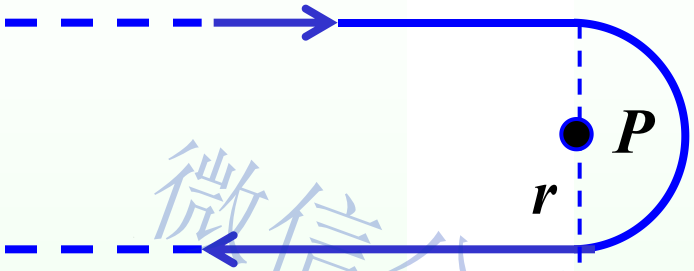
$$B_{内} = \frac{\mu_0 r}{2\pi R^2} I$$



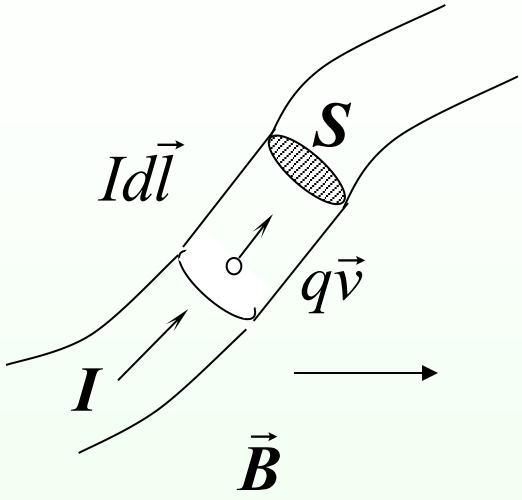


微信公众号：北理球知道

三、组合



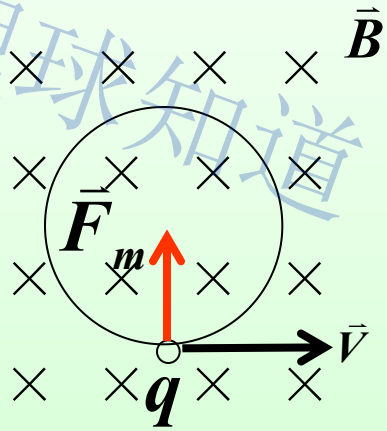
$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}+\frac{\mu_0 I}{4 r}$$



四、安培力

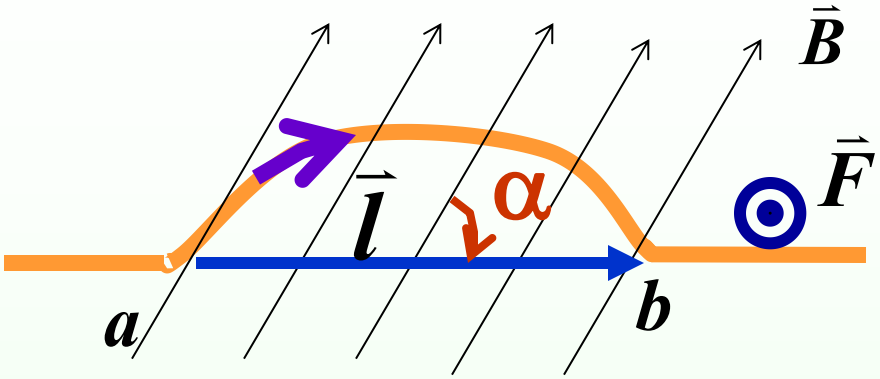
$$d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$$

$$\vec{F}_m=q\vec{V}\times\vec{B}$$



微信公众号：北理球知道

例：均匀磁场中有一弯曲的导线 ab，通有电流 I，求此段导线受到的磁场力。



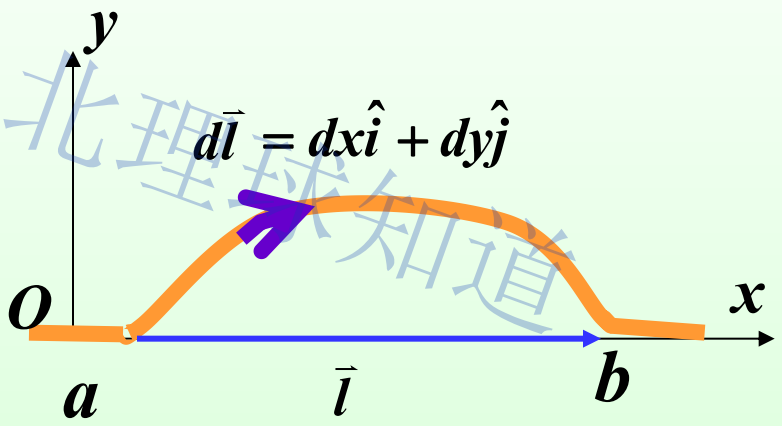
解：$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

$$\vec{F} = \int_a^b Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$= I(\int_a^b d\vec{l}) \times \vec{B} = I\vec{l} \times \vec{B}$$

方向：

大小：$F = IBl\sin\alpha$



$$\int_a^b d\vec{l} = (x_b - x_a)\hat{i} + (y_b - y_a)\hat{j}$$

微信公众号：北理球知道

例：如图所示形状的导线，通电流 I。置于一个与均匀磁场B垂直的平面上，方向如图。求：此导线所受的磁场力的大小与方向。

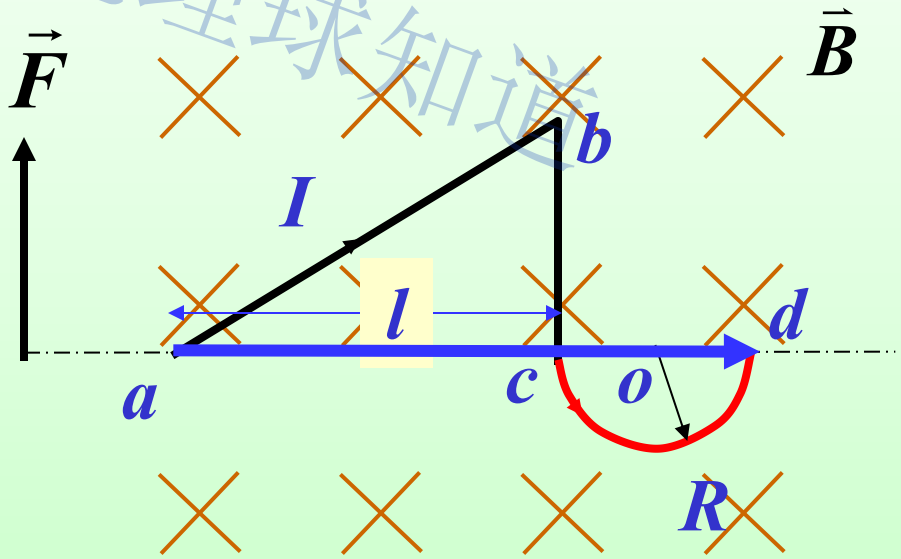
解：$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int_a^d Id\vec{l} \times \vec{B} = I(\int_a^d d\vec{l}) \times \vec{B} = I\overrightarrow{ad} \times \vec{B}$$

方向：竖直向上

大小：

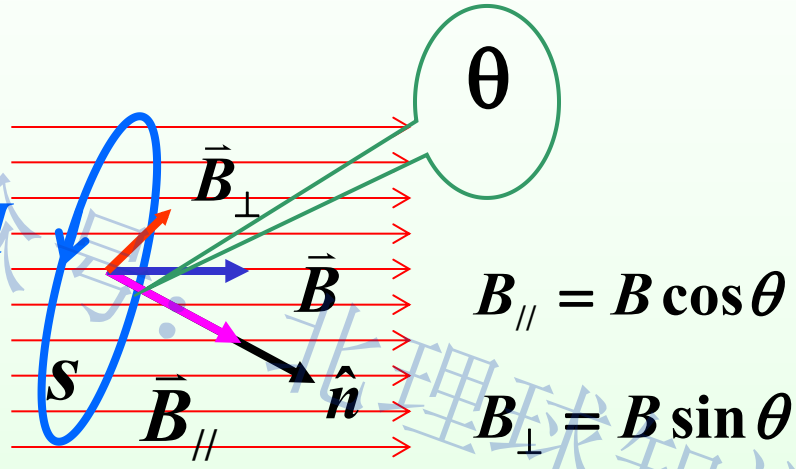
$$F = I(l + 2R)B$$



微信公众号：北理球知道

五:载流线圈在磁场中受到的力矩

$\vec{M}$ $\vec{p}_m$ $\vec{B}$ $\vec{p}_m$ $sl\,n$



微信公众号:北理球知道

六: 均匀磁场中磁矩的势能

外力克服磁力矩的功为

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M\, d\theta = \int_{\theta_1}^{\theta_2} P_m B \sin\theta\, d\theta$$

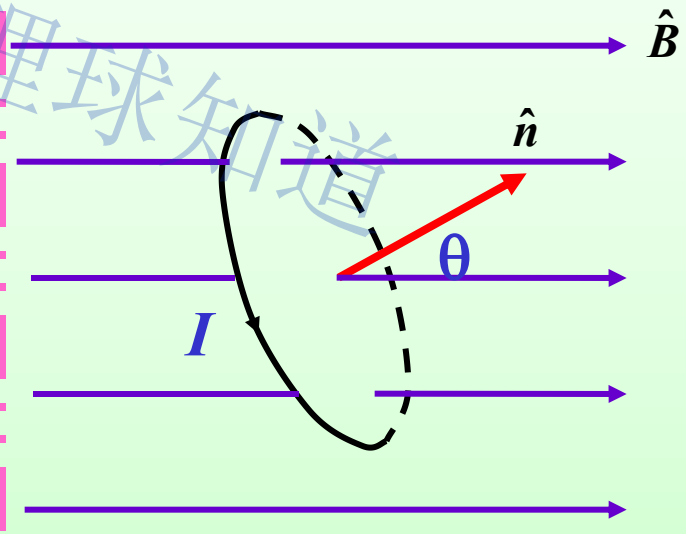
$$= p_m B(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

设磁矩的势能为 W_m

$$W_{m2} - W_{m1} = A$$

线圈的磁矩 $\vec{p}_m$

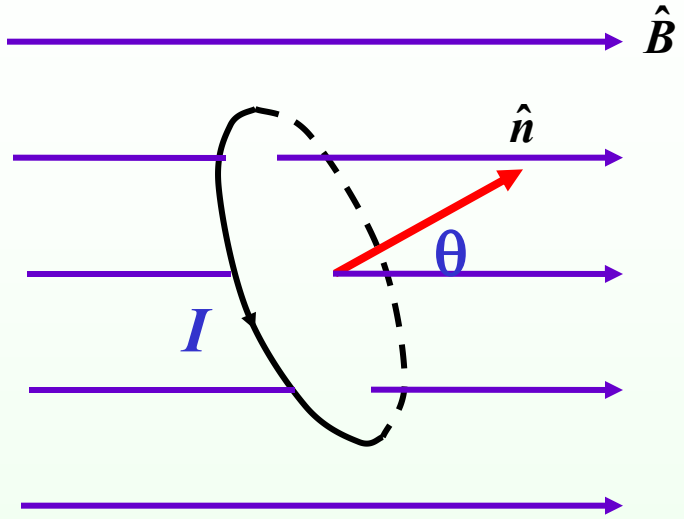
设 θ 由θ_1 增大到 θ_2



微信公众号：北理球知道

$W_m = -\vec{p}_m \cdot \vec{B}$ $W_e = -\vec{p}_e \cdot \vec{E}$

$$W_m = -\vec{p}_m \cdot \vec{B}$$



$$W_m = -p_m B\cos\theta$$

令 $\theta_1 = \dfrac{\pi}{2}$ $W_{m1} = 0$

微信公众号：北理球知道

θ = 0, 势能取极小值 $W_m = -p_m B$

θ = π, 势能取极大值 $W_m = p_m B$

$$W_e = -\vec{p}_e \cdot \vec{E}$$

磁学复习

磁介质

一个定理：H的环路定理

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_{0内}$$

H的单位：A/m

$$\vec{B} = \mu\vec{H}$$

微信公众号：北理球知道

非稳恒情况

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_{0内} + \frac{d}{dt}\iint_s \vec{D}\cdot d\vec{s}$$

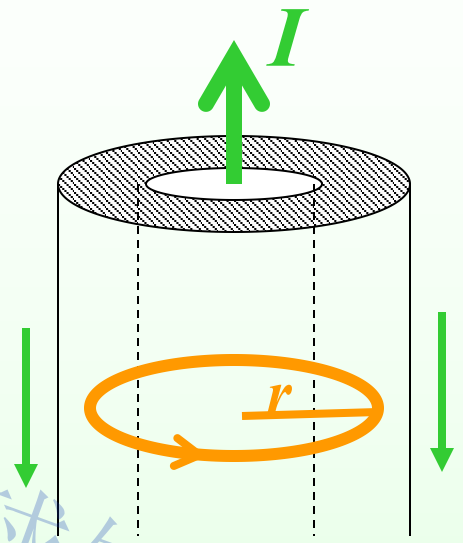
位移电流

$$I_d = \frac{d}{dt}\iint_s \vec{D}\cdot d\vec{s}$$

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

微信公众号：北理球知道

例：长直单芯电缆。芯为半径为 R 的金属圆柱体，它与导电外壁间充满相对磁导率为μ_r 的均匀介质。现有电流 I 均匀地流过芯的横截面并沿外壁流回，求：磁介质中的磁感应强度的分布。



解：

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = 2\pi rH = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

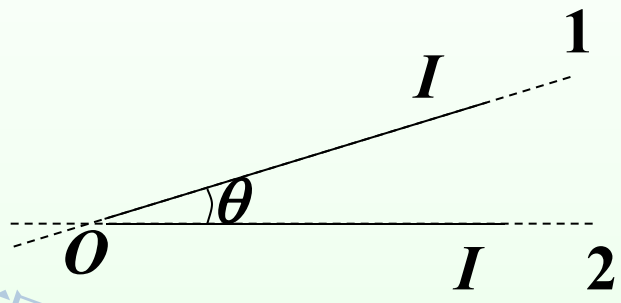
$$B = \mu_0\mu_r H = \frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$$

微信公众号：北理球知道

磁力线为在与电缆垂直的平面内的一系列同心圆。

磁力题:

练习. 如图所示，两根相互绝缘的无限长直导线 1 和 2 绞接于O 点，两导线间夹角为θ，通有相同的电流 I。试求单位长度的导线所受磁力对 O 点的力矩。



微信公众号：北理球知道

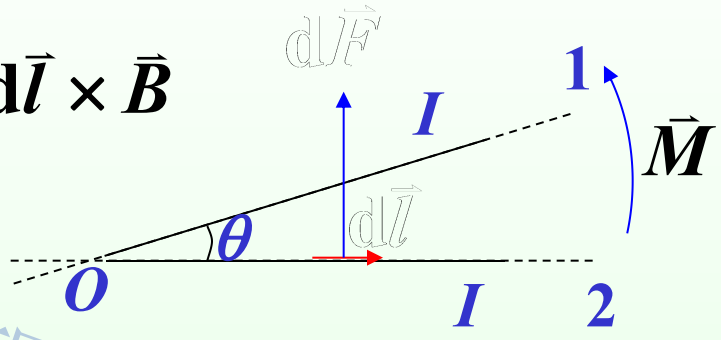
解：在任一根导线上（例如导线 2）取一线元 $\mathrm{d}l$，

该线元距离 O 点为 l。该处的磁感应强度为

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi l\sin\theta}$$ 方向垂直于纸面向里。

电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 受到的磁力为 $\mathrm{d}\vec{F}=I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$

其大小 $\mathrm{d}F=IB\mathrm{d}l=\dfrac{\mu_0 I^2\mathrm{d}l}{2\pi l\sin\theta}$



方向垂于导线 2，如图所示。该力对 O 点的力矩为

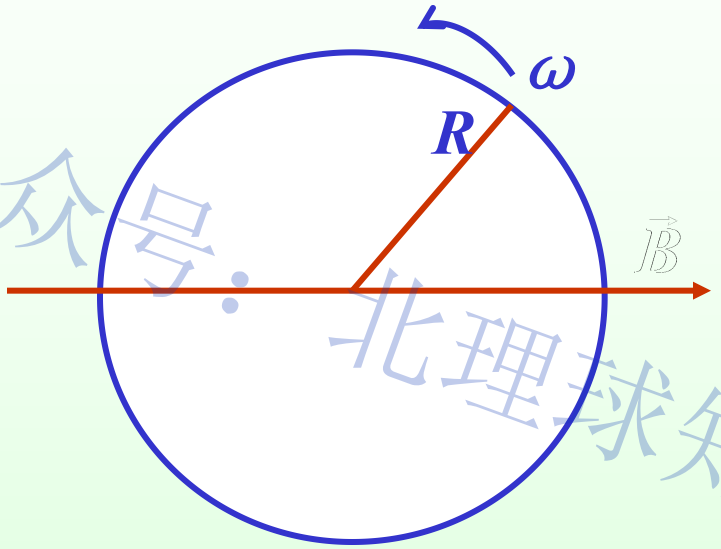
$$\mathrm{d}M=l\mathrm{d}F=\frac{\mu_0 I^2\mathrm{d}l}{2\pi\sin\theta}$$

任一段单位长度导线所受磁力对 O 点的力矩

$$M=\int\mathrm{d}M=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi\sin\theta}\int_l^{l+1}\mathrm{d}l=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi\sin\theta}$$

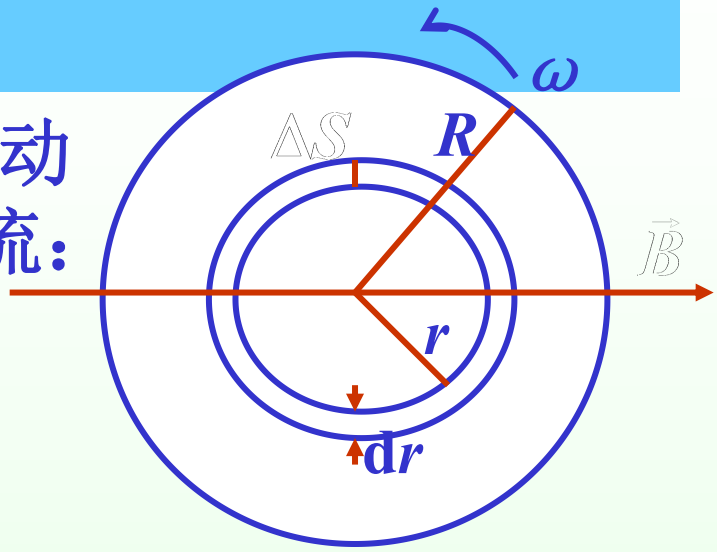
微信公众号·北理你知道

练习. 如图所示，在均匀磁场中，半径为R的薄圆盘以角速度 ω绕中心轴转动，圆盘电荷面密度为 σ。求它的磁矩、所受的磁力矩以及磁矩的势能。



微信公众号：北理球知道

练习. 如图所示，在均匀磁场中，半径为R的薄圆盘以角速度ω绕中心轴转动，圆盘电荷面密度为σ。求它的磁矩、所受的磁力矩以及磁矩的势能。



解：取半径为r的环状面元，圆盘转动时，它相当于一个载流圆环，其电流：

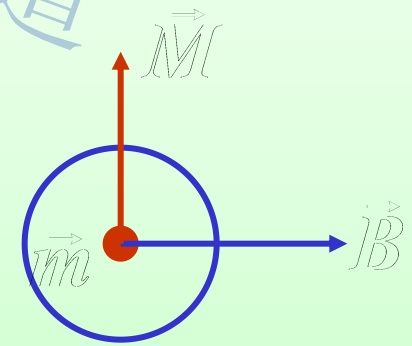
$$\mathrm{d}I=\frac{\omega}{2\pi}2\pi r\mathrm{d}r\sigma=\omega\sigma r\mathrm{d}r$$

磁矩：$\mathrm{d}m=\pi r^2\mathrm{d}I=\pi\omega\sigma r^3\mathrm{d}r$

圆盘磁矩：$m=\int\mathrm{d}m=\int_0^R\pi\omega\sigma r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi\omega\sigma R^4}{4}$

受的力矩：$M=mB\sin\theta=mB=\frac{\pi\omega\sigma R^4B}{4}$

方向向上

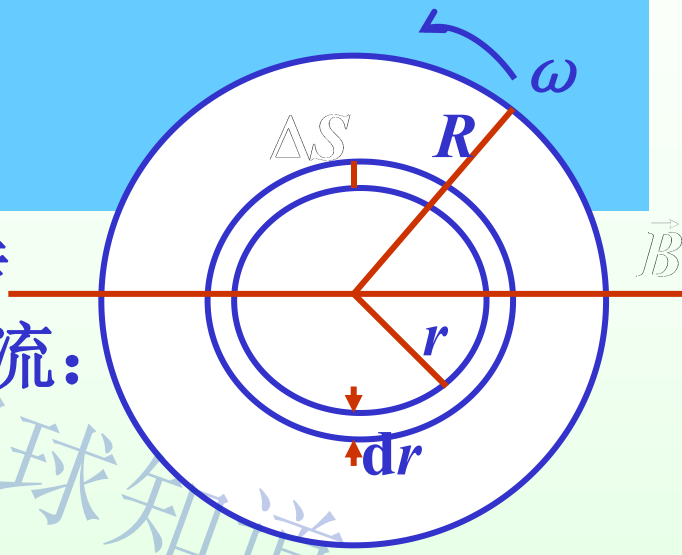


磁矩的势能为 $W_m=-\vec{m}\cdot\vec{B}=0$

微信公众号：北理球知道

练习：如图所示，一质量为m半径为R的均匀电介质圆盘均匀带有电荷，面电荷密度为σ.求证当以角速度ω绕通过中心且垂直于盘面的轴转动时，其磁矩的大小为：
而且磁矩与角动量的关系：

$$p_m = \frac{\pi\omega\sigma R^4}{4} \qquad \vec{p}_m = \frac{q}{2m}\vec{L}$$



证明：取半径为r的环状面元，圆盘转动时，它相当于一个载流圆环，其电流：

$$\mathrm{d}I = \frac{\omega}{2\pi} 2\pi r \mathrm{d}r \sigma = \omega\sigma\, r\mathrm{d}r$$

磁矩：$\mathrm{d}p_m = \pi r^2 \mathrm{d}I = \pi\omega\sigma r^3 \mathrm{d}r$

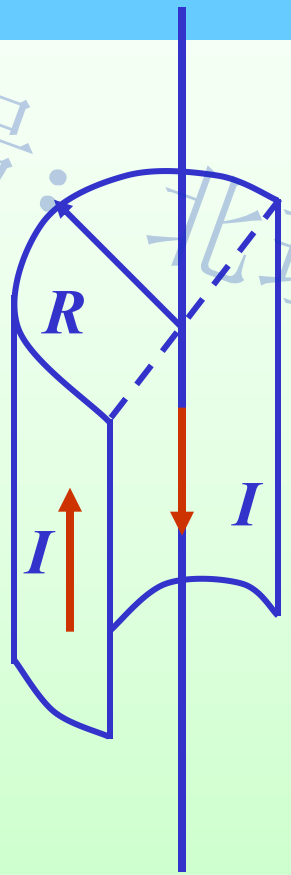
圆盘磁矩：$p_m = \int \mathrm{d}p_m = \int_0^R \pi\omega\sigma r^3 \mathrm{d}r = \frac{\pi\omega\sigma R^4}{4}$

$$\vec{L} = J\vec{\omega} = \frac{mR^2}{2}\vec{\omega} \qquad \vec{p}_m = \frac{\pi\sigma R^4}{4}\vec{\omega} = \frac{q}{2m}\vec{L}$$

微信公众号·北理球知道

练习.一半径为R的无限长半圆柱面导体，其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向。电流I在半圆柱面上均匀分布。(1)求轴线上导线单位长度所受的力；(2)若将另一无限长直导线(通有大小、方向与半圆柱面相同的电流I)代替圆柱面，产生同样的作用力，该导线应放在何处?

微信公众号：北理球知道



练习.一半径为R的无限长半圆柱面导体，其上电流与其轴线上一无限长直导线的电流等值反向。电流I在半圆柱面上均匀分布。(1)求轴线上导线单位长度所受的力；(2)若将另一无限长直导线(通有大小、方向与半圆柱面相同的电流I)代替圆柱面，产生同样的作用力，该导线应放在何处?

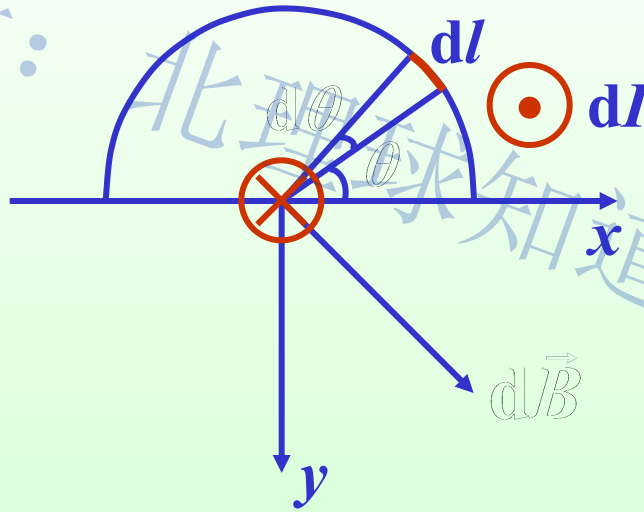
微信公众号：北理球知道

解：(1)在半圆柱面上沿母线取宽为dl的窄条，其电流

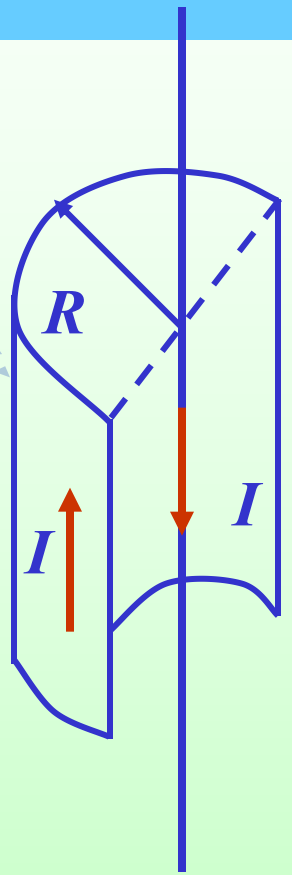
$$\mathrm{d}I=\frac{I}{\pi R}\mathrm{d}l=\frac{I}{\pi}\mathrm{d}\theta$$

它在轴线上一点产生的磁感应强度:

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\mathrm{d}I}{2\pi R}=\frac{\mu_0 I\mathrm{d}\theta}{2\pi^2 R}$$



方向如图

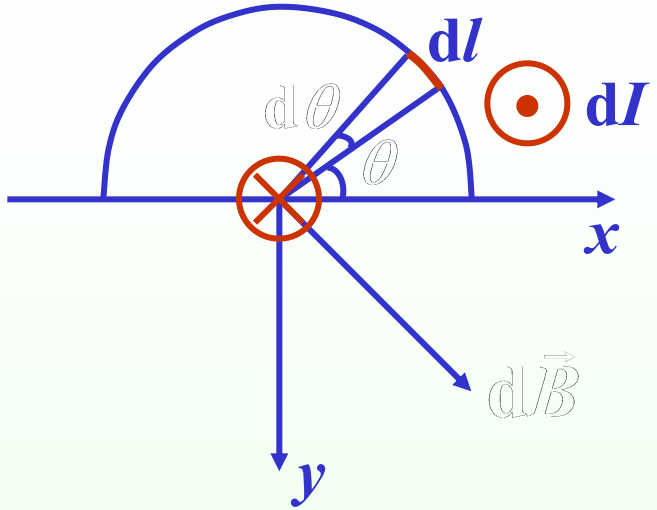


由电流分布的对称性可知：

$$B_y = 0$$

$$B = B_x = \int \mathrm{d}B_x = \int \mathrm{d}B\sin\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}\sin\theta \mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$



方向沿*x*轴

$$F = BI = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$$

方向沿*y*轴，是斥力

(2)另一无限长直导线应平行放置于*y*轴负半轴上，以*d*表示两直导线间的距离，则

$$\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$$

$$d = \pi R / 2$$

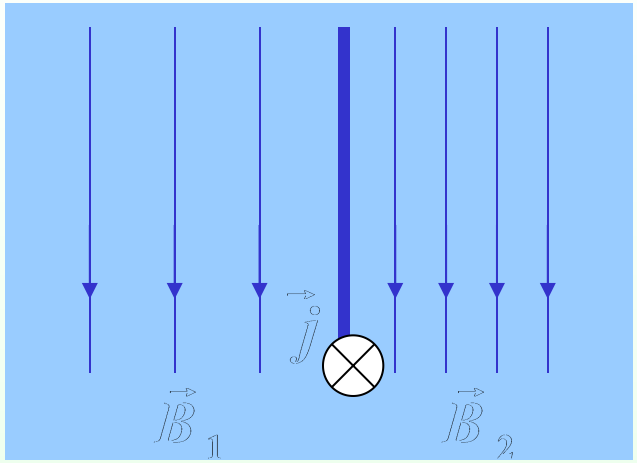
微信公众号：北理球知道

例 将一均匀分布着的电流的无限大载流平面放入均匀磁场中，电流方向与此磁场垂直。已知平面两侧的磁感应强度分别为 $\mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{B}_2$，如图所示，求该载流平面单位面积所受的磁场力的大小和方向。

解： 载流平面自身在其两侧产生的磁场为：

$$B_1' = B_2' = \frac{\mu_0 j}{2}$$

方向相反。



均匀外磁场 $\mathbf{B}_0$ 在平面两侧方向相同。

由图，$B_1 < B_2$

载流平面产生磁场与外磁场在左侧方向相反，在右侧方向相同。

$$\begin{aligned} B_0 - B_1' &= B_1 \\ B_0 + B_2' &= B_2 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}, \quad j = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$$

考虑长dl，宽 ds 的电流元，$dI = jds$

其在外磁场中受的磁场力 $d\vec{F} = dI d\vec{l} \times \vec{B}_0 = jds \cdot dl \cdot B_0$

载流平面单位面积所受的磁场力 $F = jB_0 = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$

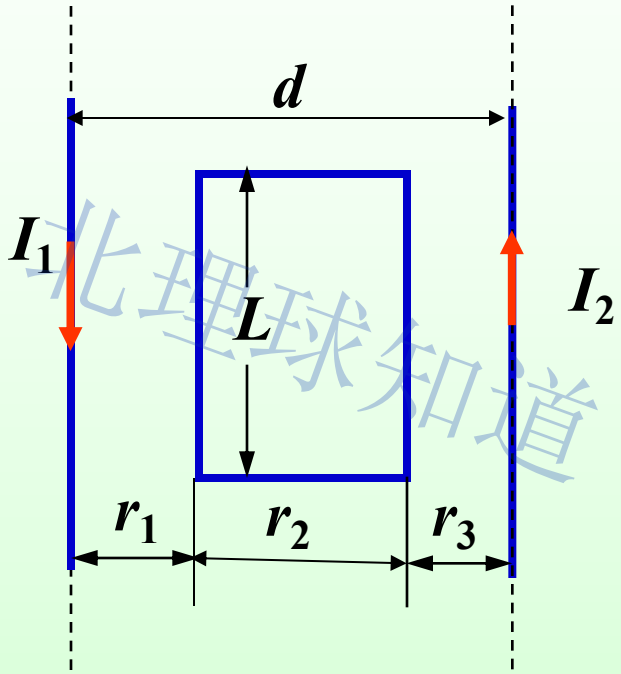
微信公众号：北理求知道

磁感应强度、磁通量

练习　两平行直导线相距d=40cm,每根导线通有电流I=20A，求(1)距两导线中点的磁感应强度B;

(2)线框中的磁通量.

微信公众号：北理球知道



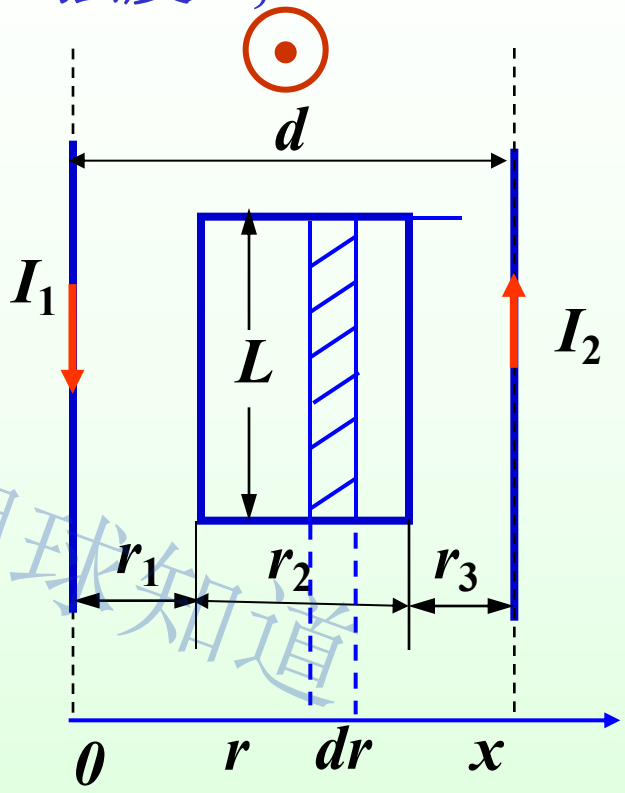
磁感应强度、磁通量

1　两平行直导线相距d=40cm,每根导线通有电流I=20A，求(1)距两导线中点的磁感应强度B;
(2)线框中的磁通量.

解(1) 直导线产生的磁感强度为

$$B = 2\frac{\mu_0 I}{2\pi d/2} = 4.0\times10^{-5}T$$

方向如图



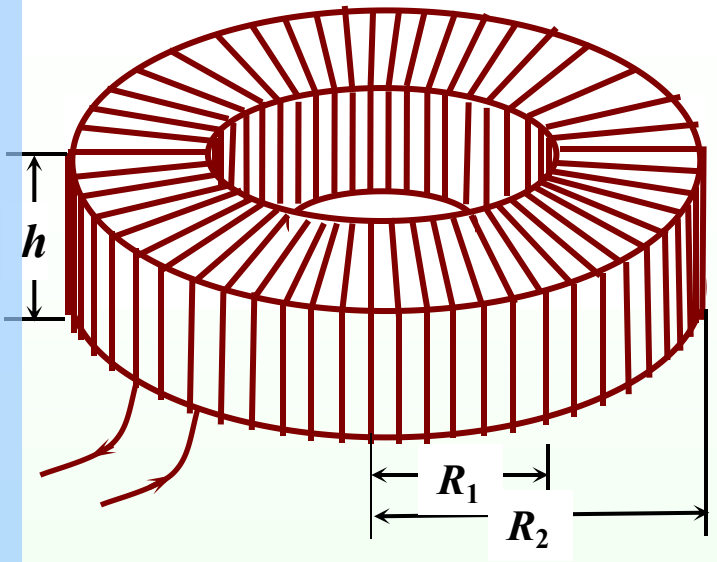
(2)

$$\Phi = \int \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$= 2\int_{r_1}^{r_1+r_2}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}Ldr = \frac{\mu_0 IL}{\pi}\ln\frac{r_1+r_2}{r_1} = 2.2\times10^{-6}Wb$$

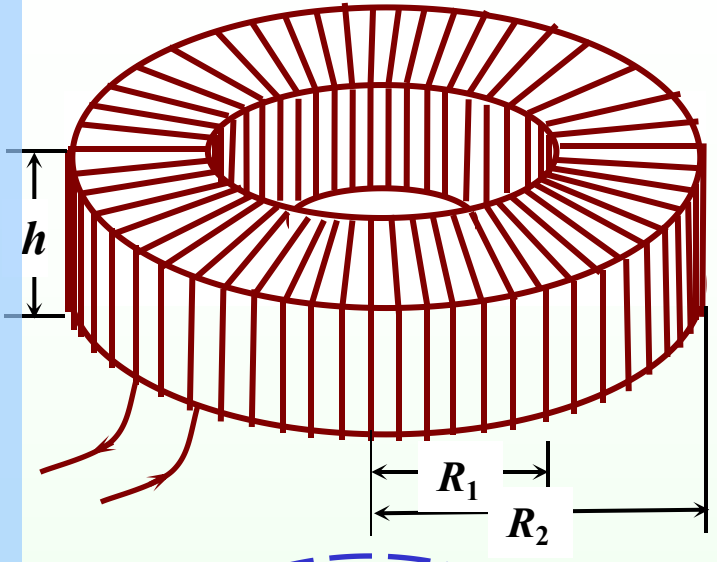
微信公众号：北理理知道

练习如图所示，线圈均匀密绕在截面为矩形的整个木环上（木环内外半径分别为R_1和R_2，厚度为h，木料对磁场分布无影响），共N匝，求通入电流I后，环内外磁场分布。通过管截面的磁通量为多少？



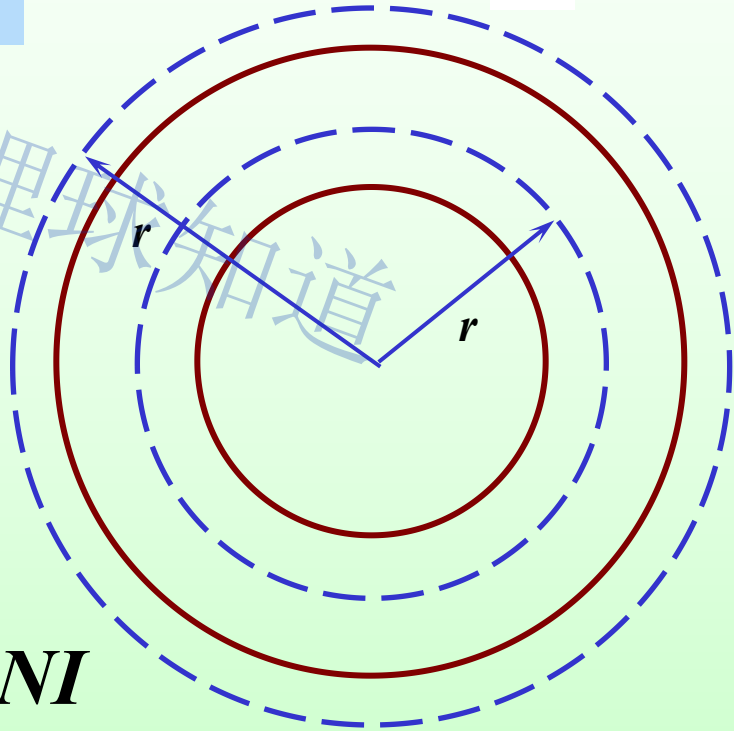
微信公众号：北理球知道

练习 如图所示，线圈均匀密绕在截面为矩形的整个木环上（木环内外半径分别为R_1和R_2，厚度为h，木料对磁场分布无影响），共N匝，求通入电流I后，环内外磁场分布。通过管截面的磁通量为多少？



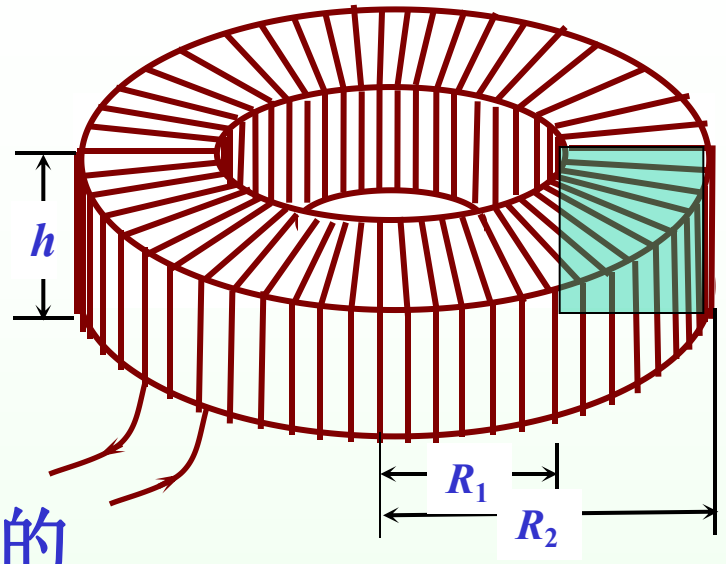
微信公众号·化理就知道

解：作垂直于木环中轴线而圆心在中轴线上的圆为安培环路，若圆周在环外，由安培环路定理可知环外磁感应强度：$B=0$



若圆周在环内（$R_1<r<R_2$），由安培环路定理：$\oint \vec{B}\cdot d\vec{r}=2\pi rB=\mu_0 NI$

$$\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = 2\pi rB = \mu_0 NI$$



可得环内磁感强度为

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

考虑环管内截面上宽为dr，高为h的窄条面元通过的磁通量为



$$\mathrm{d}\Phi = Bh\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 NIh}{2\pi r}\mathrm{d}r$$

通过管全部截面的磁通量为

$$\Phi = \int \mathrm{d}\Phi = \frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{r}\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

微信公众号：北理球知道

练习　导体如图,电流方向如图,求洞中各处的磁场分布.

解:　挖补法　$\vec{J}' = -\vec{J}$

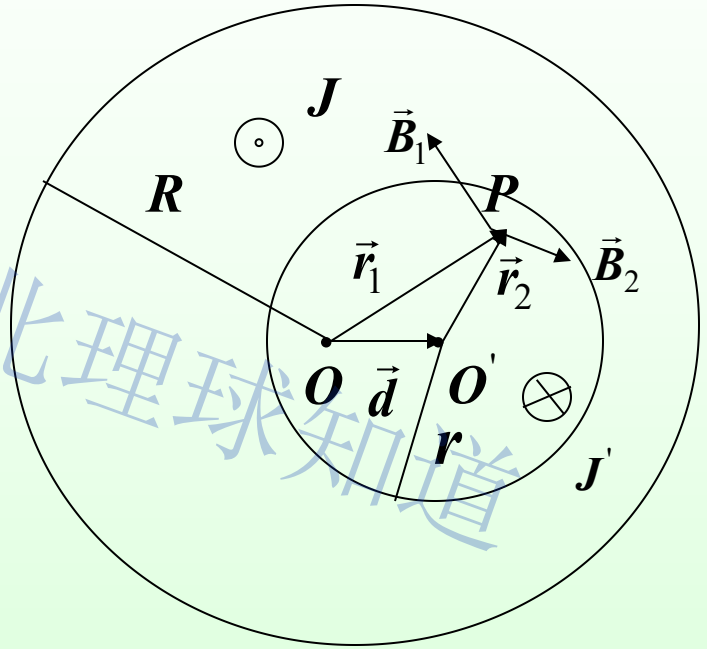
圆柱体　$B_{内} = \dfrac{\mu_0 r}{2\pi R^2} I$

大柱体在P点产生的磁场为

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2}\vec{J} \times \vec{r}_1$$

小柱体在P点产生的磁场为

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2}\vec{J}' \times \vec{r}_2 = -\frac{\mu_0}{2}\vec{J} \times \vec{r}_2$$



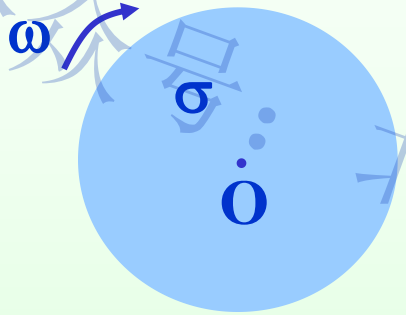
P点的总磁场为

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2}\vec{J} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\mu_0}{2}\vec{J} \times \vec{d}$$

均匀磁场

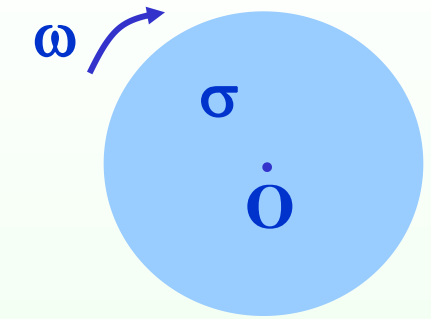
微信公众号：北理球知道

练习 半径为R的圆片上均匀带电，面密度为 σ，该圆片以匀角速度 ω 绕它的轴线旋转，求圆片中心 O 处的磁感应强度的大小。



微信公众号：北理球知道

练习 半径为R的圆片上均匀带电，面密度为 σ，该圆片以匀角速度 ω 绕它的轴线旋转，求圆片中心 O 处的磁感应强度的大小。



解：取 *r* 处 *dr* 宽度的圆环，其以ω作圆周运动，相当于一圆电流 d*I*，d*I* 的大小为：

$$dI=\frac{\sigma\cdot 2\pi r dr}{2\pi/\omega}=\sigma\omega r dr$$

此圆电流在圆心处产生的磁场的磁感应强度为：

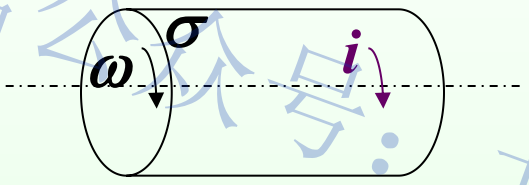
$$dB=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\frac{\mu_0\sigma\omega dr}{2}$$

整个圆板在圆心处产生的磁场的磁感应强度为：

$$B=\int_0^R\frac{\mu_0\sigma\omega dr}{2}=\frac{\mu_0\sigma\omega R}{4}$$

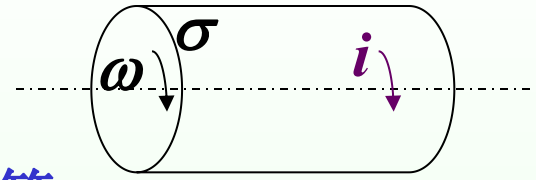
微信公众号：北理球知道

例 如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，面电荷密度为 σ。该筒以速度 ω 绕其轴线匀速旋转。试求圆筒内部的磁感应强度。



微信公众号：北理球知道

例 如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，面电荷密度为 σ。该筒以速度 ω 绕其轴线匀速旋转。试求圆筒内部的磁感应强度。



解：如图所示，圆筒旋转时相当于圆筒上具有同向的面电流密度（单位长度的电流强度）i：

$$i = 2\pi R\sigma\omega/(2\pi) = R\sigma\omega$$

可得 $$B = \mu_0 i = \mu_0 R\sigma\omega$$

方向平行于轴线向右。

微信公众号：北理球知道

练习 圆形电容器，半径为5.0cm，两极板间场强

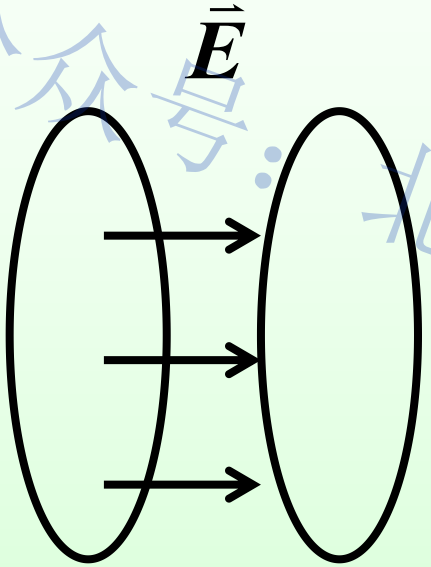
$$\frac{dE}{dt} = 1.0 \times 10^{12} V / m.s$$

位移电流

求：(1)两极板间的位移电流 $I_{d.}$

(2)极板边缘的磁感应强度B。

微信公众号：北理球知道

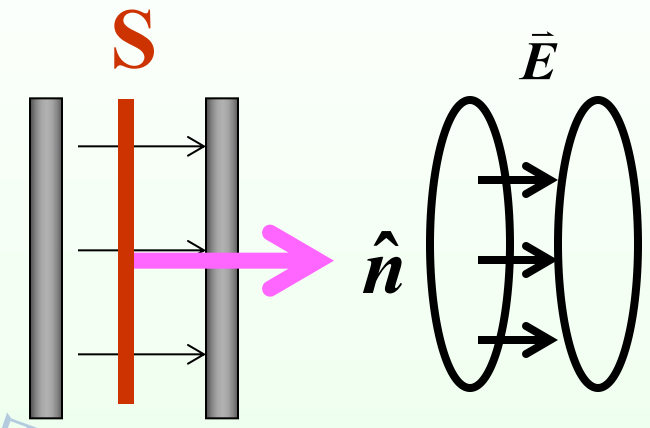


练习 圆形电容器，半径为5.0cm，两极板间场强

$$\frac{dE}{dt}=1.0\times10^{12}V/m.s$$

求：(1)两极板间的位移电流 $I_{d.}$

(2)极板边缘的磁感应强度B。



微信公众号：北理球知道

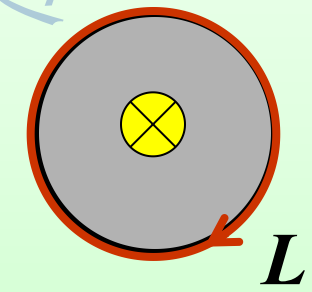
解：(1) 规定S法线方向向右为正

$$I_d=\frac{d\phi_D}{dt}=\frac{d}{dt}\int_s\vec{D}\cdot d\vec{s}=\varepsilon_0\pi R^2\frac{dE}{dt}$$

$$I_d=7.0\times10^{-2}A$$

(2)

$$\oint_l\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I_{d\,内}\qquad 2\pi RB=\mu_0 I_d$$



$$B=\frac{\mu_0 I_d}{2\pi R}=2.8\times10^{-7}T$$

电磁感应

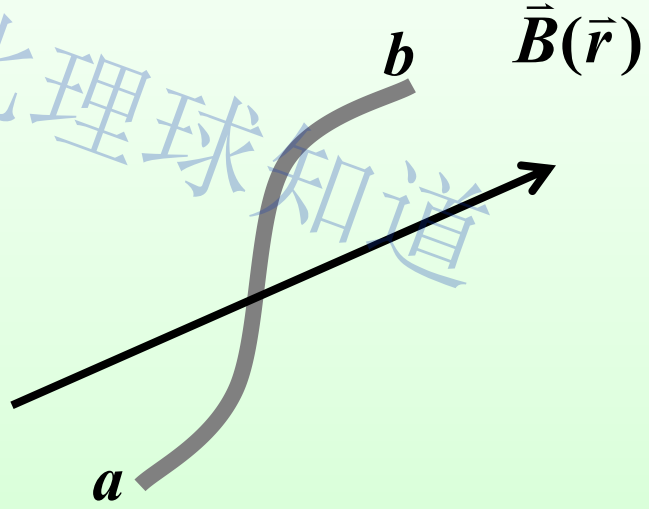
法拉第电磁感应定律（定量）

微信公众号：北理球知道

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} \qquad I_i = \frac{1}{R}\left(-\frac{d\Phi}{dt}\right)$$

一、动生电动势

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

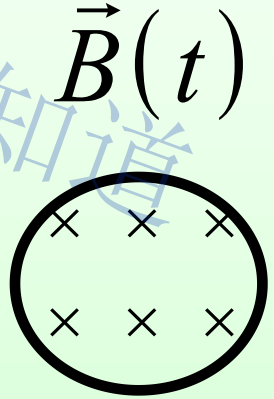


感生电动势和感应电场

$$\varepsilon_{感}=\oint_L \vec{E}_{感}\cdot d\vec{l}=-\frac{d\phi}{dt}=-\frac{d}{dt}\int_s \vec{B}\cdot d\vec{s}=-\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{s}$$

特殊：空间均匀的磁场被限制在圆柱体内，磁感强度方向平行柱轴，如长直螺线管内部的场

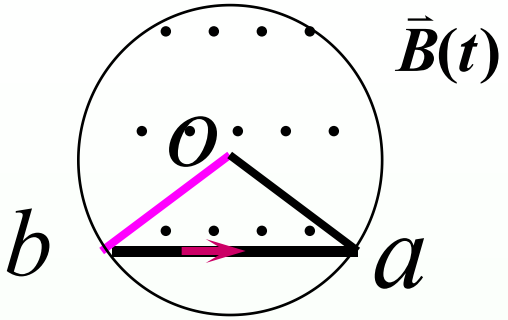
$$\vec{E}_{感生}=E_\phi\hat{\phi}$$



微信公众号：北理球知道

求半径oa线上的感生电动势

$$\varepsilon_{感生}=\int_{(R)}\vec{E}_{感}\cdot d\vec{l}=0$$



可利用这一特点较方便地求其他线段内的感生电动势

补上半径方向的线段，构成回路，利用法拉第电磁感应定律

例　求上图中线段ab内的感生电动势

解：补上两个半径 oa 和 bo 与 ab 构成回路$obao$

$$\varepsilon_i=\varepsilon_{ob}+\varepsilon_{ba}+\varepsilon_{ao}=-\frac{d\phi}{dt}$$

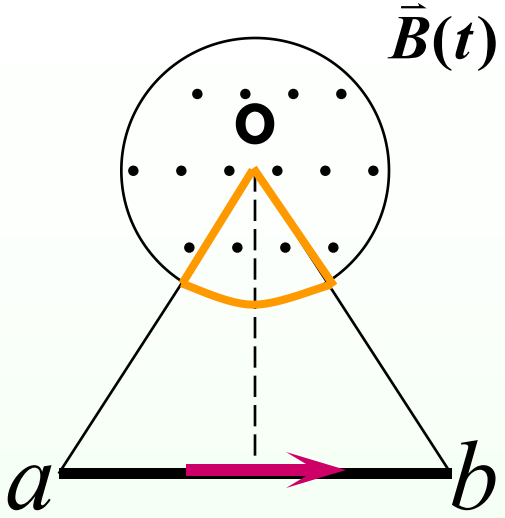
$$\varepsilon_{ao}=0\quad\varepsilon_{ob}=0$$

$$\boxed{\varepsilon_{ba}=-S_{\Delta}\frac{dB}{dt}}$$

微信公众号：北理咏知道

又如磁力线限制在圆柱体内$\dfrac{dB}{dt}=c$，空间均匀

求:图中线段ab内的感生电动势.



解：补上半径 oa bo, 设回路方向如图

$$\varepsilon_{oabo}=\varepsilon_{oa}+\varepsilon_{ab}+\varepsilon_{bo}=-\frac{d\phi}{dt}$$

$$\varepsilon_{oa}=0,\varepsilon_{bo}=0 \qquad \varepsilon_{ab}=-\frac{d\phi}{dt} \qquad \phi=BS_{扇形}$$

$$\varepsilon_{ab}=-S_{扇形}\frac{dB}{dt}$$

微信公众号：北理球知道

二、自感、互感

$$\psi = LI \qquad L = \frac{\psi}{I}$$

$$\Psi_{21} = Mi_1 \qquad \Psi_{12} = M\, i_2$$

$$M = \frac{\psi_{12}}{i_2} = \frac{\psi_{21}}{i_1}$$

微信公众号：北理球知道

三、 磁场的能量

对任意形状的自感线圈都成立

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

磁场的能量 W_m、磁能密度 w_m

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$W_m = \int_V w_m \, dV$$

微信公众号：北理球知道

四、 麦克斯韦方程组

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho_0 dV$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J}_0\cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot dS$$

微信公众号：北理球知道

麦克斯韦方程组的积分形式

麦克斯韦方程意义

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho_0 dV$$

电场强度的高斯定理，它说明电场与电荷的联系

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

法拉第电磁感应定律，它说明变化磁场与电场的联系

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

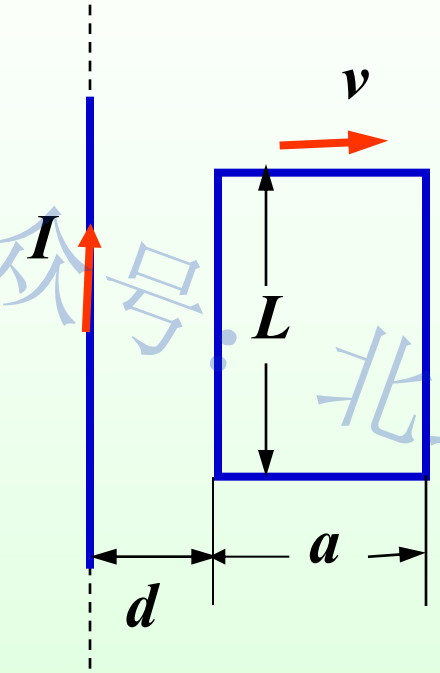
磁通连续定理，它说明目前的电磁理论认为磁单极不存在

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J}_0\cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot dS$$

一般形式下的安培环路定理，它说明和电流以及变化的电场的联系

微信公众号：电磁家知道

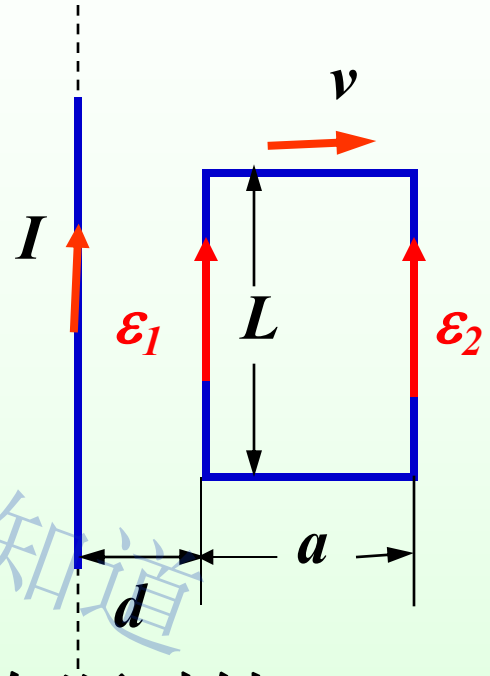
练习. 长直导线中通有电流I=5A，另一矩形线圈共1×10^3匝，宽a=10cm，长L=20cm，以v=2m/s的速度向右平动，求当d=10cm时线圈中的感应电动势。



微信公众号：北理球知道

练习. 长直导线中通有电流I=5A，另一矩形线圈共1×10^3匝，宽a=10cm，长L=20cm，以v=2m/s的速度向右平动，求当d=10cm时线圈中的感应电动势。

解：直导线产生的磁感强度为 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}$



$\varepsilon_1=NB_1Lv=\dfrac{\mu_0 INLv}{2\pi d}$ 方向如图

$\varepsilon_2=\dfrac{\mu_0 NILv}{2\pi(d+a)}$ 方向如图

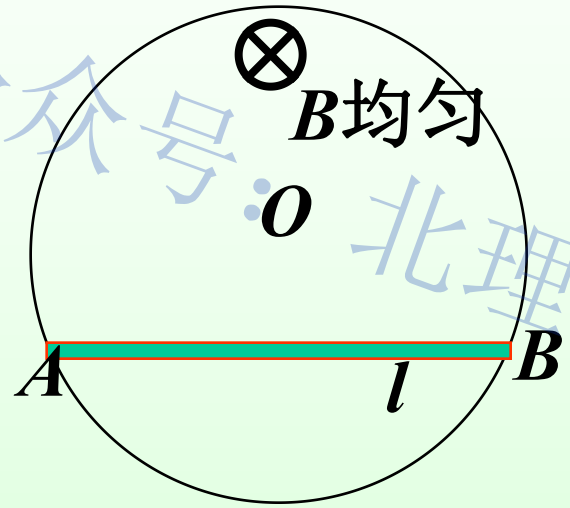
$$\varepsilon_i=\varepsilon_1-\varepsilon_2=\frac{\mu_0 NILv}{2\pi}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{d+a}\right)$$

方向顺时针

$$=1\times10^3\times0.2\times2\times\frac{4\pi\times10^{-7}\times5.0}{2\pi}\left(\frac{1}{0.1}-\frac{1}{0.1+0.1}\right)=2\times10^{-3}\,\mathrm{V}$$

微信公众号：北理球知道

练习．在半径为R的圆柱形体积内，充满磁感强度为B的均匀磁场，有一长为L的金属棒放在磁场中,设磁场在增强，并且$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$已知，求金属棒中的感生电动势，并指出哪端电势高。

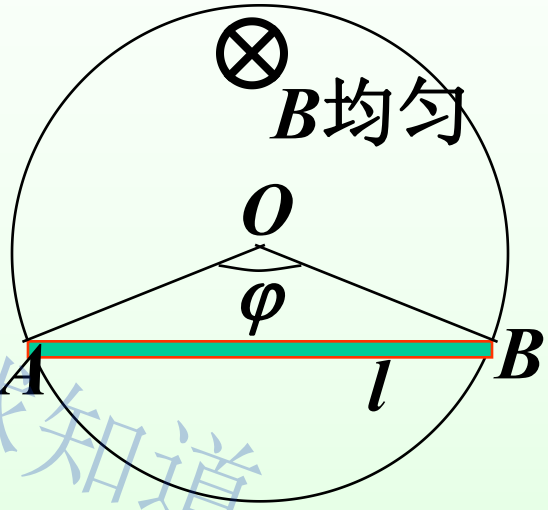


微信公众号：北理球知道

练习．在半径为R的圆柱形体积内，充满磁感强度为*B*的均匀磁场，有一长为L的金属棒放在磁场中,设磁场在增强，并且d*B*/d*t*已知，求金属棒中的感生电动势，并指出哪端电势高。

解：由法拉第定律计算

设想一回路，如*OBAO*，则该回路的感应电动势大小为:



$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(BS) = -S\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

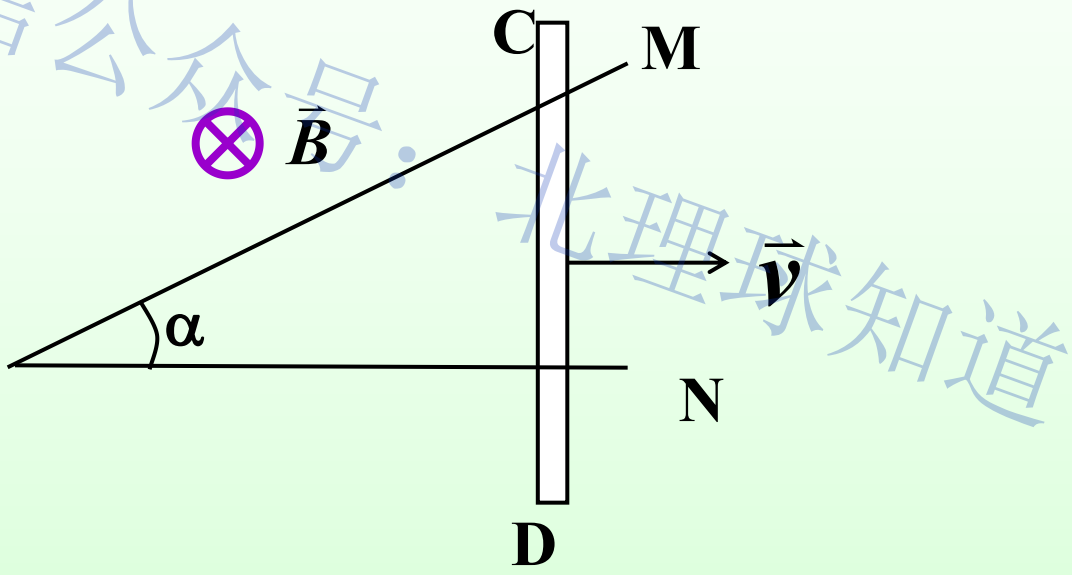
$$= -\frac{L}{2}\sqrt{R^2 - L^2/4}\,\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

d*B*/d*t* >0，则回路中电动势方向为逆时针，B端高。

由于*OA*和*OB*两段沿径向，涡旋电场垂直于段元，这两段不产生电动势。该电动势就是金属棒上的电动势。

微信公众号：北理球知道

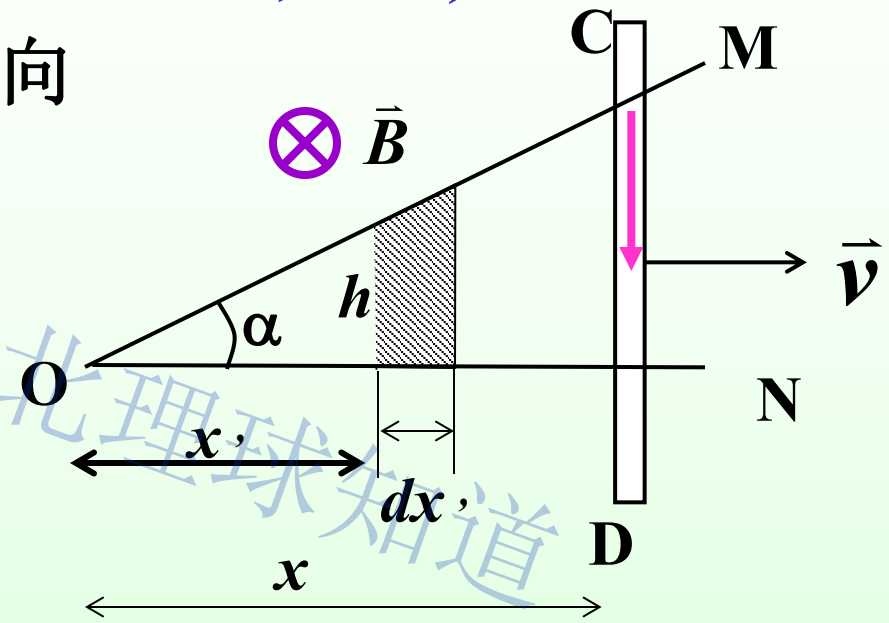
练习.导体 CD 以恒定速率在一个三角形的导体框架 MON 上运动，它的速度的方向垂直于 CD 向右，磁场的方向如图，$B = Kx\cos\omega t$, 求：CD运动到 x 处时，框架 COD 内感应电动势的大小、方向。（设 $t=0, x=0$)



微信公众号：北理球知道

练习.导体 CD 以恒定速率在一个三角形的导体框架 MON 上运动，它的速度的方向垂直于 CD 向右，磁场的方向如图，$B = Kx\cos\omega t$, 求：CD运动到 x 处时，框架 COD 内感应电动势的大小、方向。（设 $t=0, x=0$)

解：选定回路正向，顺时针方向



$$d\phi_m = \vec{B}\cdot d\vec{S} = BdS = Bhdx'$$

$$= Kx'\cos\omega t\ hdx'$$

$$= Kx'\cos\omega t\ x'tg\alpha\ dx'$$

$$= Kx'^2\ tg\alpha\cos\omega t\ dx'$$

$$\phi_m = \int_0^x Kx'^2\ tg\alpha\cos\omega t\ dx' = \frac{1}{3}Kx^3\ tg\alpha\cos\omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = \frac{1}{3}K\omega x^3\ tg\alpha\sin\omega t - Kx^2 v\ tg\alpha\cos\omega t$$

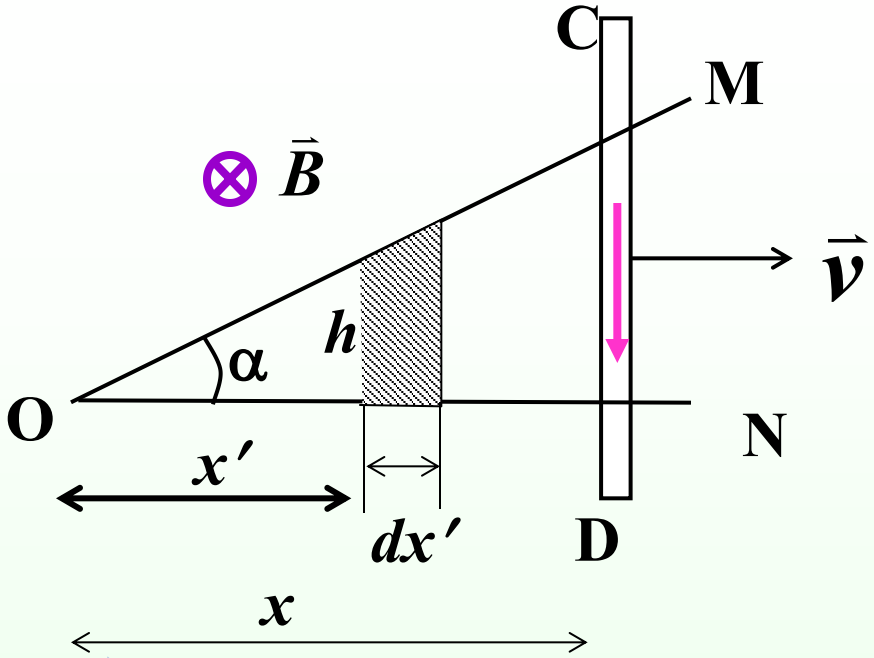
微信公众号：北理球知道

解二、 $\varepsilon_i = \varepsilon_{i动} + \varepsilon_{i感}$

$$\varepsilon_{i动} = \int_c^D (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_c^D -vBdl = -vBxtg\alpha$$

$$= -Kx^2 vtg\alpha \cos\omega t$$



$$\varepsilon_{感} = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt}(\frac{1}{3}Kx^3\ tg\alpha\cos\omega t) = \frac{1}{3}K\omega x^3\ tg\alpha\sin\omega t$$

$$\varepsilon_i = \frac{1}{3}K\omega x^3\ tg\alpha\sin\omega t - Kx^2 v\ tg\alpha\cos\omega t$$

微信公众号：北理球知道

练习.矩形螺绕环共有N匝，尺寸如图，求：L=?

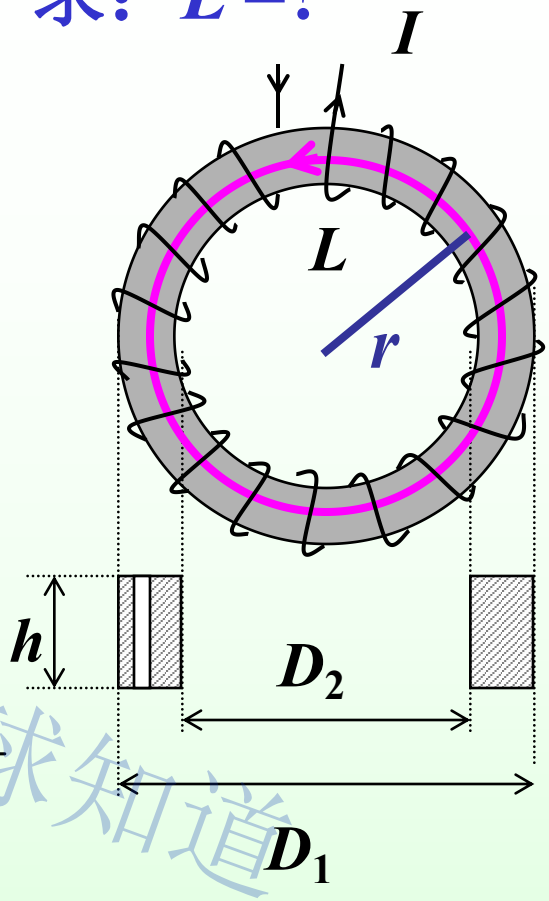
解：设电流为I，取回路L

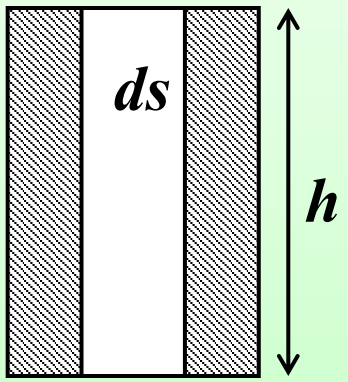
$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 NI \qquad B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

$$\Psi = N\varphi = N\int \vec{B}\cdot d\vec{s}$$

$$\Psi = N\int_{\frac{D_2}{2}}^{\frac{D_1}{2}} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N^2 Ih}{2\pi}\ln\frac{D_1}{D_2}$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{D_1}{D_2}$$





若矩形螺绕环中充满磁导率为μ的介质，L=?

微信公众号：北理球知道

练习.一边长为 l 和 b 的矩形线框。在其平面内有一根平行于 AD 边的长直导线 OO'，导线半径为 a 。

求：该系统的互感系数.

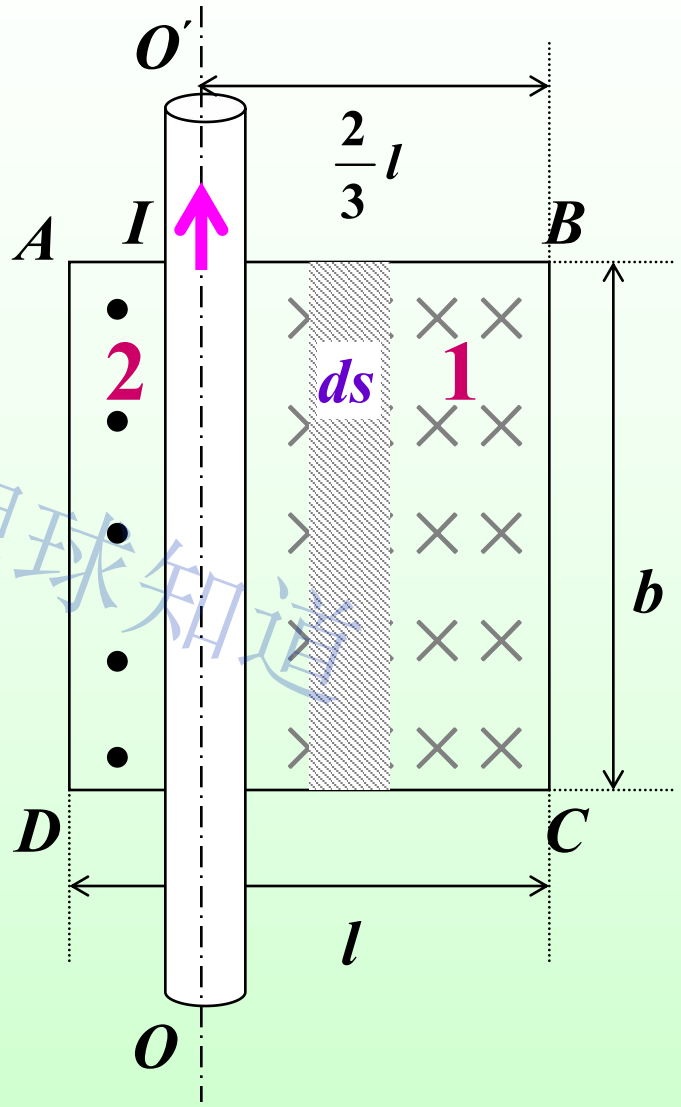
解：$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$\phi=\phi_1+\phi_2=\iint_{S_1}\vec{B}\cdot d\vec{S}+\iint_{S_2}\vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$=\int_a^{\frac{2}{3}l}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}b\,dr-\int_a^{\frac{1}{3}l}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}b\,dr$$

$$=\frac{\mu_0 Ib}{2\pi}\left(\ln\frac{\frac{2}{3}l}{a}-\ln\frac{\frac{1}{3}l}{a}\right)=\frac{\mu_0 Ib}{2\pi}\ln 2$$

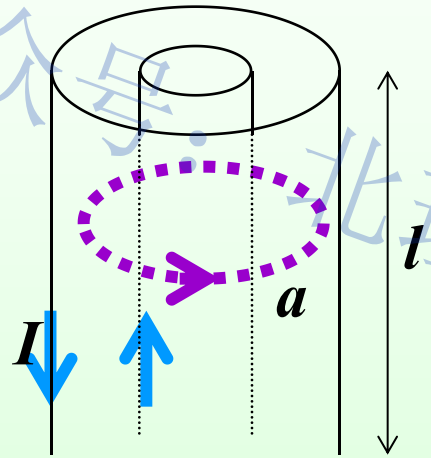
$$M=\frac{\phi}{I}=\frac{\mu_0 b}{2\pi}\ln 2$$



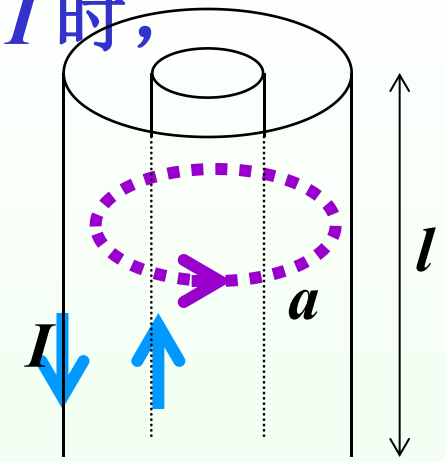
微信公众号：北理球知道

练习.传输线由两个同轴圆筒组成，内、外半径分别为 R_1 , R_2 , 其间介质的磁导率为μ，电流由内筒一端流入，由外筒的另一端流回，当电流强度为 I 时，求: l 长度传输线内储存的磁能。

微信公众号：北理球知道



练习.传输线由两个同轴圆筒组成，内、外半径分别为 R_1 , R_2 , 其间介质的磁导率为μ，电流由内筒一端流入，由外筒的另一端流回，当电流强度为 I 时，求: l 长度传输线内储存的磁能。



解：

$$\oint_a \vec{H}\cdot d\vec{l} = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r} \qquad B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$w_m = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\frac{\mu I}{2\pi r}\frac{I}{2\pi r} = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} l\, 2\pi r dr = \frac{\mu I^2 l}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

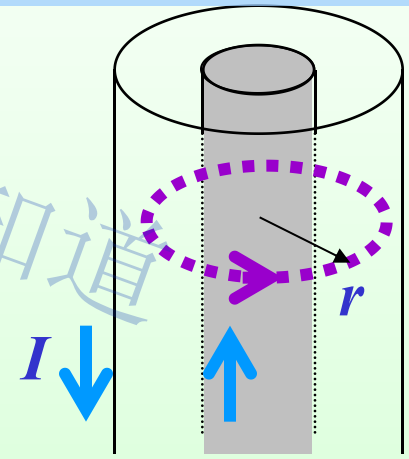
$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 \qquad L = \frac{\mu l}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

单位长度L^* $\quad L^* = \dfrac{\mu}{2\pi}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$

微信公众号 北理球知道

4 一同轴电缆由中心导体圆柱和外层导体圆筒组成，二者半径分别为R_1和R_2，筒和圆柱之间充以电介质，电介质和金属的μ_r均可取作1，求此电缆通过电流I（由中心圆柱流出，由圆筒流回）时，单位长度内储存的磁能，并通过和自感磁能的公式比较求出单位长度电缆的自感系数。

微信公众号：北理球知道



解：$\oint_a \vec{H}\cdot d\vec{l} = I$

$R_1 < r < R_2$　　$H = \dfrac{I}{2\pi r}$　　$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$r < R_1$　　$H = \dfrac{Ir}{2\pi R_1^2}$　　$B = \dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_0^{R_1} \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^2} 2\pi r dr \cdot 1 + \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r dr \cdot 1$$

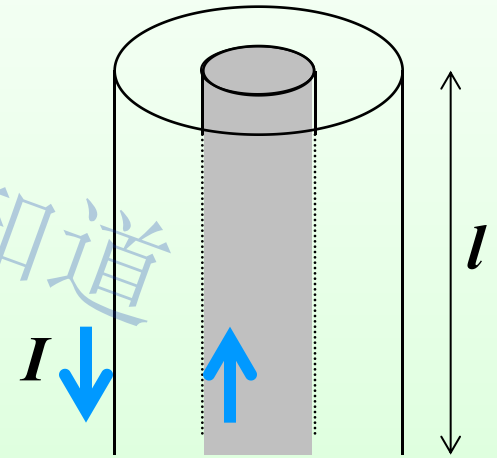
$$W_m = \int_V w_m dV = \int_0^{R_1} \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^2} 2\pi r dr \cdot 1 + \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r dr \cdot 1$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{R_2}{R_1}\right)$$

微信公众号：北理球知道

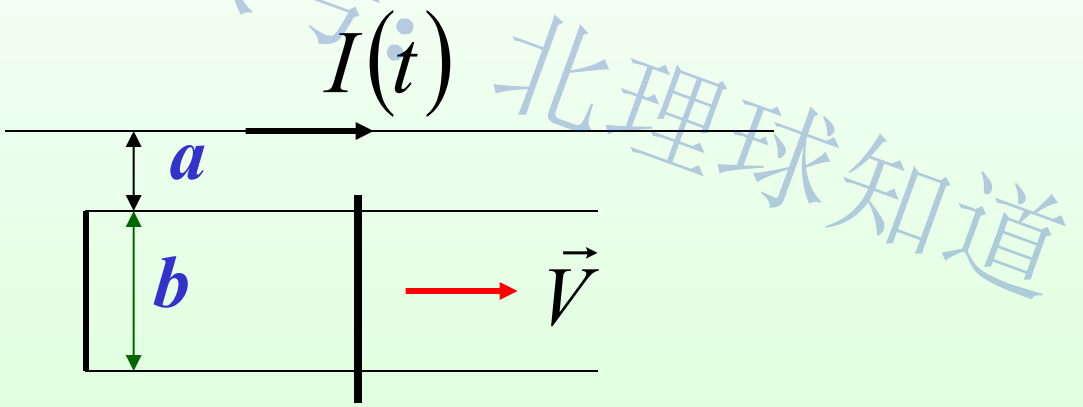
$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

单位长度L　　$L = \dfrac{\mu_0}{2\pi}\left(\dfrac{1}{4} + \ln\dfrac{R_2}{R_1}\right)$



练习 如图, 真空中一长直导线通有电流 $I(t)=I_0e^{-\lambda t}$ 有一带滑动边的矩形导线框与其平行共面, 二者相距a. 滑动边长为b, 以匀速 $\vec{V}$ 滑动. 若忽略线框中的自感电动势, 并设开始时滑动边与对边重合.

求: 任意时刻t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i 并讨论 ε_i 的方向.

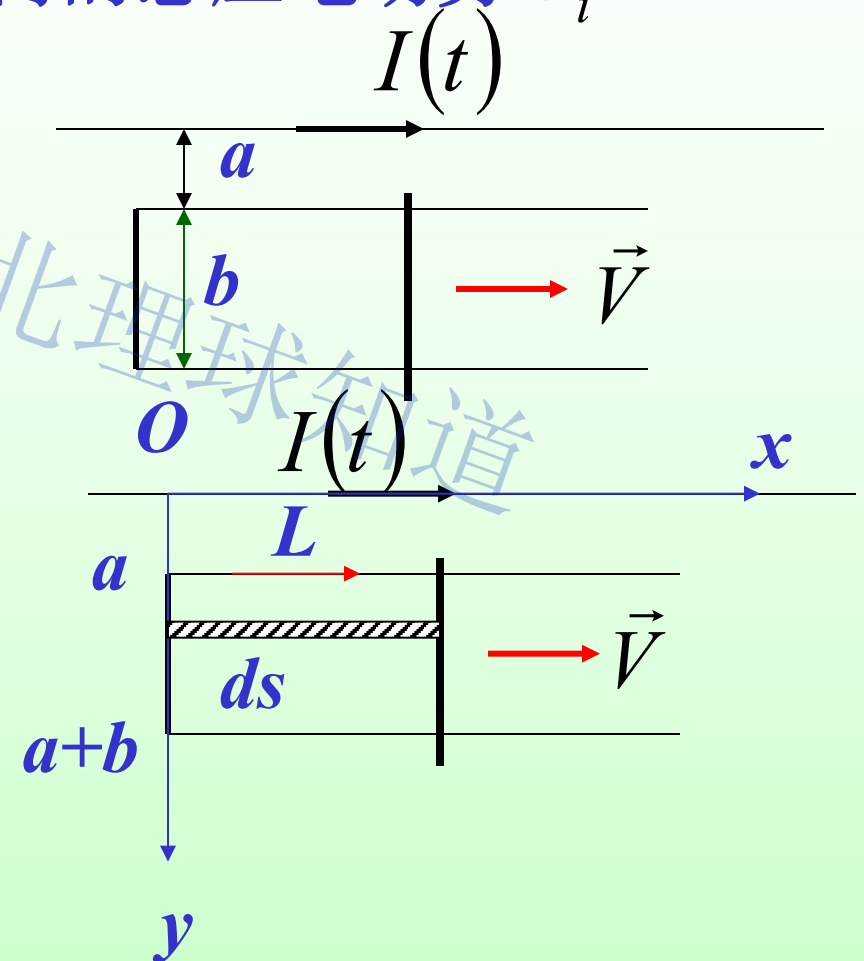


微信公众号: 北理球知道

练习. 如图, 真空中一长直导线通有电流 $I(t)=I_0e^{-\lambda t}$

有一带滑动边的矩形导线框与其平行共面, 二者相距a. 滑动边长为b, 以匀速 $\vec{V}$ 滑动. 若忽略线框中的自感电动势, 并设开始时滑动边与对边重合.

求: 任意时刻t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i 并讨论 ε_i 的方向.



微信公众号: 北理球知道

解: $\varepsilon_i=-\dfrac{d\Phi_m}{dt}$

建立坐标 xoy. L 顺时针

取ds, 其内的磁通量

$$d\Phi_m=\vec{B}\cdot d\vec{S}=BdS$$

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi y} \qquad dS=x\cdot dy$$

在t时刻,矩形线框内的磁通量 $\Phi_m(t)$

$$\Phi_m(t)=\int_S d\Phi_m=\int_S \vec{B}\cdot d\vec{s}$$

$$I(t)=I_0e^{-\lambda t}$$

$$=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi\cdot y}\cdot x\cdot dy=\frac{\mu_0\cdot I}{2\pi}\cdot x\cdot\ln\frac{a+b}{a}$$

$$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi_m}{dt}=-\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\ln\frac{a+b}{a}\right)\cdot\left(\frac{dI}{dt}x+I\frac{dx}{dt}\right)$$

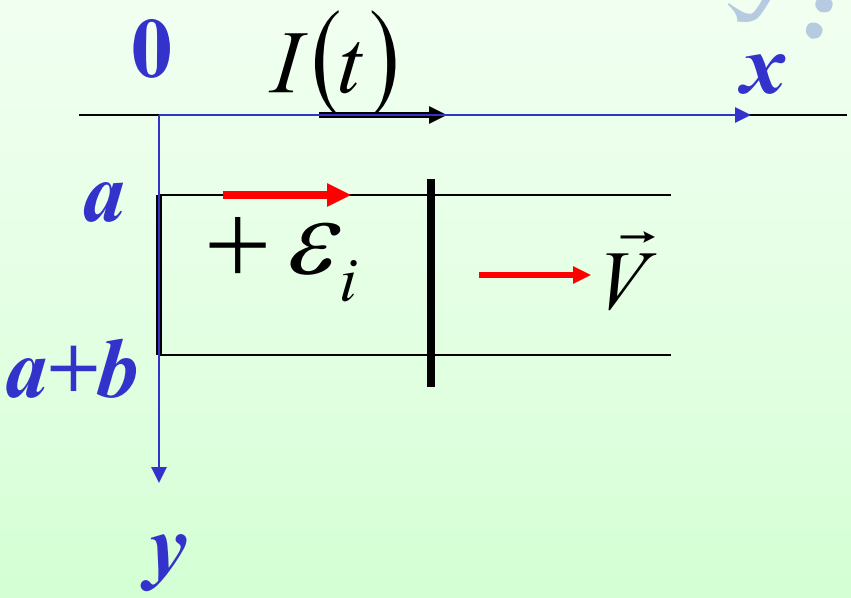
$$=-\frac{\mu_0}{2\pi}\left(ln\frac{a+b}{a}\right)I_0\cdot e^{-\lambda t}(1-\lambda t)\cdot V$$

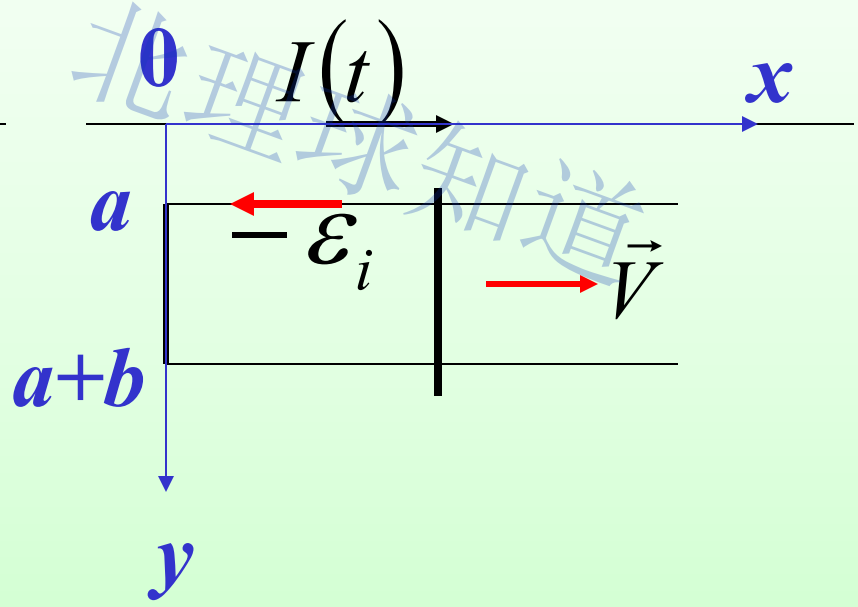
微信公众号：地理球知道

$$\varepsilon_i = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot V \cdot I_0 \cdot e^{-\lambda t}(\lambda t - 1) ln \frac{a+b}{a}$$

ε_i的方向 $\begin{cases} 当\lambda \cdot t > 1时, \varepsilon_i 为顺时针方向. \\ 当\lambda \cdot t < 1时, \varepsilon_i 为逆时针方向. \end{cases}$

微信公众号：地理球知道





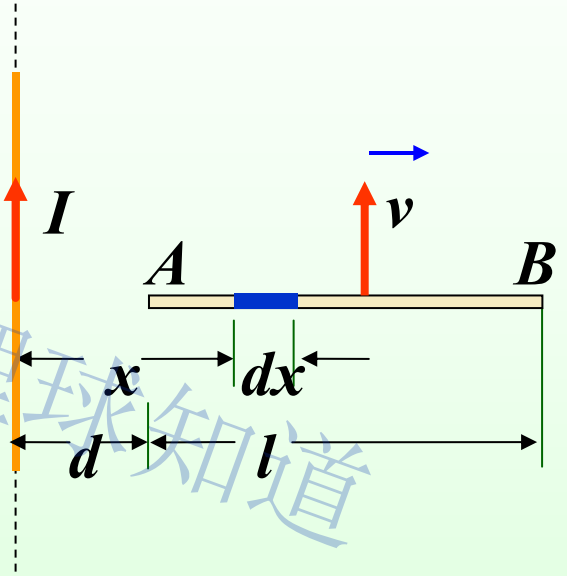
练习 如图所示，一长直导线中通有电流I=5A,在其附近有一长l=10cm的金属棒AB，以v=10m/s的速率平行于长直导线作匀速运动，如d=10cm，则金属棒中的感应电动势多大？a,b 哪端电势高?

解：

$$\varepsilon_{AB}=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}v\ln\frac{d+l}{d}$$

$$=-1.1\times10^{-5}V$$

$$\varepsilon_{AB}<0$$



A点的电势高

微信公众号：北理球知道

练习 求在地磁场中旋转的线圈中产生的感应电动势。可产生的最大感应电动势是多少？何时出现最大感应电动势？

解：地磁场 $\vec{B}$ 与圆线圈面积S都没有变化，变化的是

$\vec{B}$ 与线圈面法线夹角 θ

微信公众号：地理球知道

$$\Psi = N\Phi = N\vec{B}\cdot\vec{S} = NBS\cos\theta$$

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{dt}} = -\frac{\mathrm{dNBS}\cos\theta}{\mathrm{dt}}$$

$$= -\mathrm{NBS}\frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{dt}} = \mathrm{NBS}\sin\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{dt}} = \mathrm{NBS}\omega\sin\theta$$

$$\sin\theta = 1 \qquad \theta = \frac{\pi}{2} \qquad \varepsilon_{\mathrm{m}} = \mathrm{NBS}\omega$$

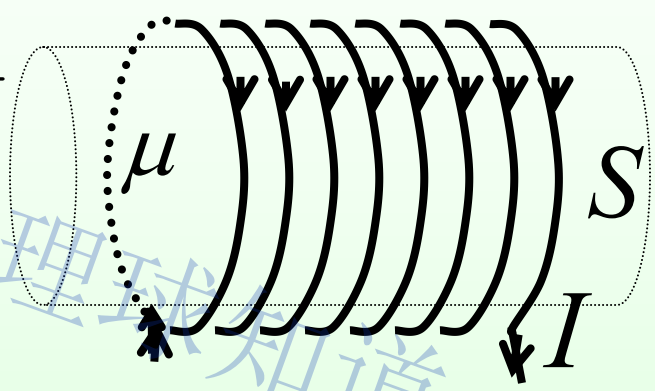
自感、互感、磁能

1、求长直螺线管的自感系数 几何条件如图

解(1)设通电流 I　计算思路: 设 $i \rightarrow B \rightarrow \psi \rightarrow L$

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I$$

总长 l　总匝数 N



$$\psi = N\phi = NBS = \frac{\mu_0 N^2 IS}{l}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$$

$$= 7.6 \times 10^{-3} H$$

(2)

$$\frac{di}{dt} = 3 \times 10^2 A/s$$

$$|\varepsilon| = L \frac{di}{dt} = 2.3V$$

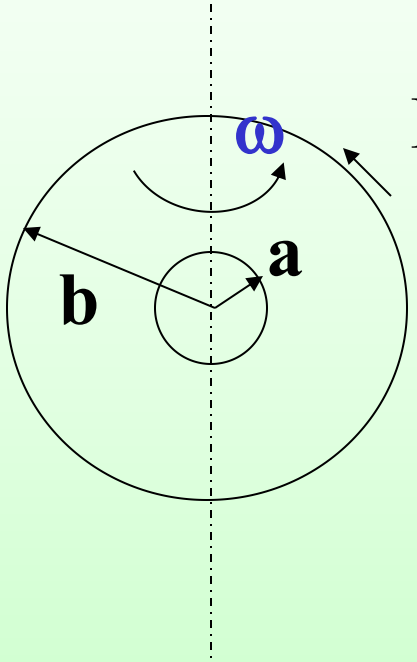
微信公众号：北理球知道

2：一半径为 a 的小圆线圈，电阻为R，开始时与一个半径为b（b>>a）的大线圈共面且同心，固定大线圈，并在其中维持恒定电流 I，使小线圈绕其直径以匀角速 ω 转动如图（线圈的自感忽略）。

求：1）小线圈中的电流；

2）为使小线圈保持匀角速转动，须对它施加的力矩

3）大线圈中的感应电动势



解：1) b>> a，小线圈内的磁场近似均匀

$$\Phi = \vec{B}\cdot\vec{S} = BS\cos\theta = \frac{\mu_0 I}{2b}\cdot\pi a^2\cos\omega t$$

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I}{2b}\cdot\pi a^2\omega\sin\omega t$$

$$i = \frac{\varepsilon_1}{R} = \frac{\mu_0 I}{2bR}\cdot\pi a^2\omega\sin\omega t$$

微信公众号 北理球知道

2）当载流线圈所受外力矩等于磁力矩，线圈匀速转动

$$\vec{M}_{外}=-\vec{M}_{磁}=-\vec{P}_m\times\vec{B}$$

$$M_{外}=iSB\sin\omega t=\left(\frac{\mu_0 I\pi a^2}{2b}\right)^2\cdot\frac{\omega}{R}\sin^2\omega t$$

3）当小线圈 I 变化时，大线圈中有互感电动势

通过大线圈磁场在小线圈中的磁通量求互感系数M

$$M=\frac{\Phi}{I}=\frac{\mu_0}{2b}\cdot\pi a^2\cos\omega t$$

小线圈电流的磁场，通 过大线圈的磁通量

$$\Phi'=M\ i=\frac{\mu_0}{2b}\cdot\pi a^2\cos\omega t\cdot\frac{\mu_0 I}{2bR}\cdot\pi a^2\omega\sin\omega t$$

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi'}{dt}=-M\frac{di}{dt}=-\frac{\mu_0^2\pi^2a^4\omega^2 I}{4b^2R}\cos 2\omega t$$

微信公众号：北理球知道

3 如图所示的截面为矩形的螺绕环，总匝数为N，(1)求此螺绕环的自感系数;
(2)沿环的轴线拉一根直导线，求直导线与螺绕环的互感系数M_{12}和M_{21}，二者是否相等？

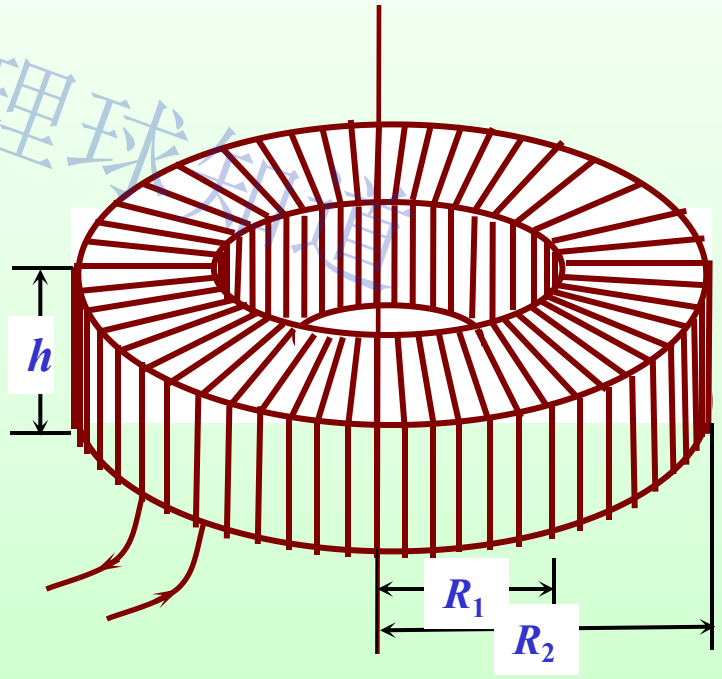
微信公众号：北理球物理

解：(1)电流为I时，通过环截面的磁通量为

$$\Phi = \frac{\mu_0 NIh}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

因此自感系数为

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



(2)直导线可认为是在无穷远处闭合的回路，匝数为1，螺绕环通过电流I_1时，通过螺绕环截面的磁通量即为通过回路的磁链，故

$$M_{21}=\frac{\Psi_{21}}{I_1}=\frac{\Phi_1}{I_1}=\frac{\mu_0 Nh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

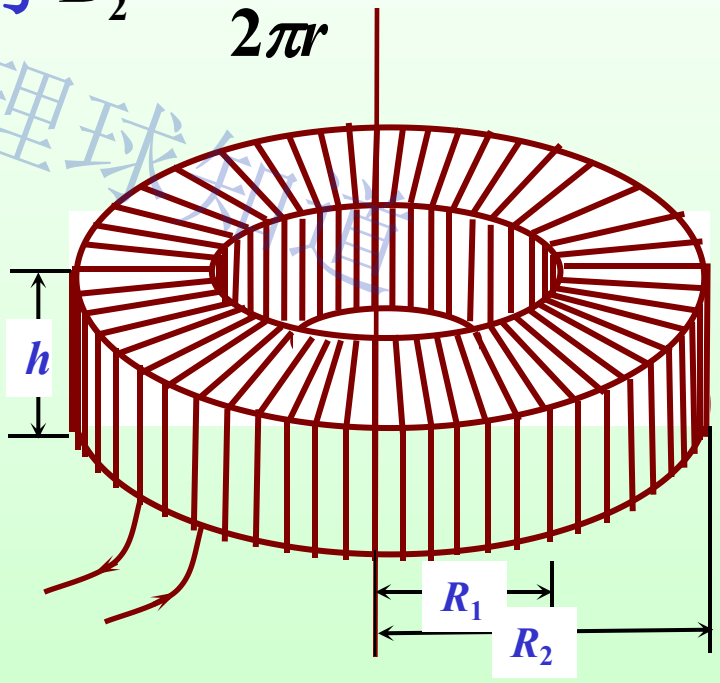
直导线通电流I_2时，其周围磁场为 $B_2=\dfrac{\mu_0 I_2}{2\pi r}$

通过螺绕环截面的磁通量为

$$\Phi_{12}=\int_{R_1}^{R_2}B_2 h\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$M_{12}=\frac{\Psi_{12}}{I_2}=\frac{N\Phi_{12}}{I_2}=\frac{\mu_0 Nh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$M_{12}=M_{21}$$



微信公众号：北理球物

选择题、填空题

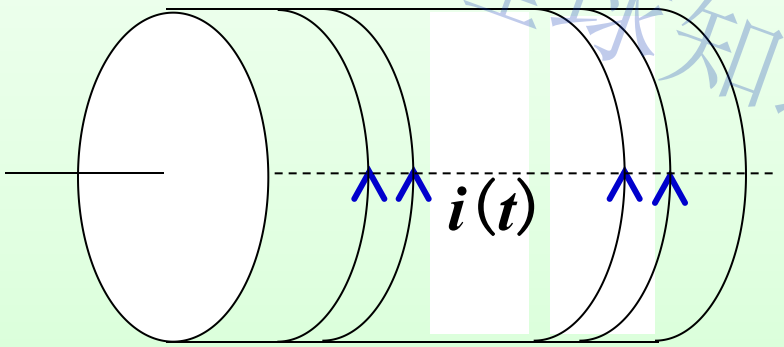
1. 如图所示，空气中有一无限长金属薄壁圆筒，在表面上沿圆周方向均匀地流着一层随时间变化的面电流 $i(t)$，则

(A) 圆筒内均匀地分布着变化磁场和变化电场。

(B) 任意时刻通过圆筒内假想的任一球面的磁通量和电通量均为零。

(C) 沿圆筒外任意闭合环路上磁感应强度的环流不为零。

(D) 沿圆筒内任意闭合环路上电场强度的环流为零。



B

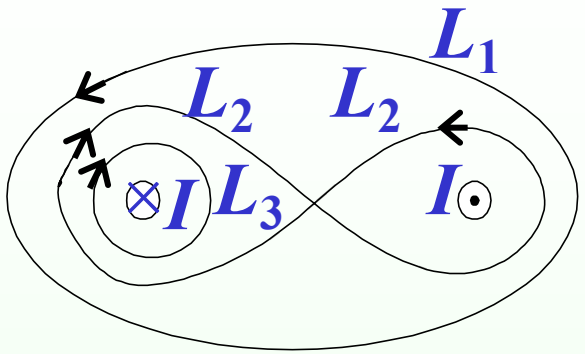
微信公众号 北理球知道

2. 两根长直导线通有电流 I；图示三种环路，在每种情况下，

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} =$ 0 （对环路 L_1）；

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2\mu_0 I$ （对环路 L_2）；

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ （对环路 L_3）。



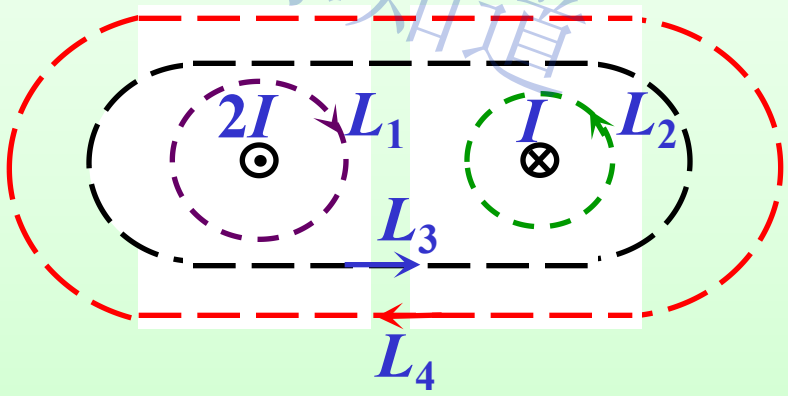
3. 如图，流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，则下述各式中哪一个是正确的？

(A) $\oint_{L_1} \vec{H}\cdot d\vec{l} = 2I$。

(B) $\oint_{L_2} \vec{H}\cdot d\vec{l} = I$。

(C) $\oint_{L_3} \vec{H}\cdot d\vec{l} = -I$。

(D) $\oint_{L_4} \vec{H}\cdot d\vec{l} = -I$。



D

微信公众号：北理球知道

4. 取一闭合积分回路 L，使三根载流导线穿过它所围成的面。现改变三根导线之间的相互间隔，但不越出积分回路，则

(A) 回路 L 内的 $\sum I$ 不变，L 上各点的 $\vec{B}$ 不变。

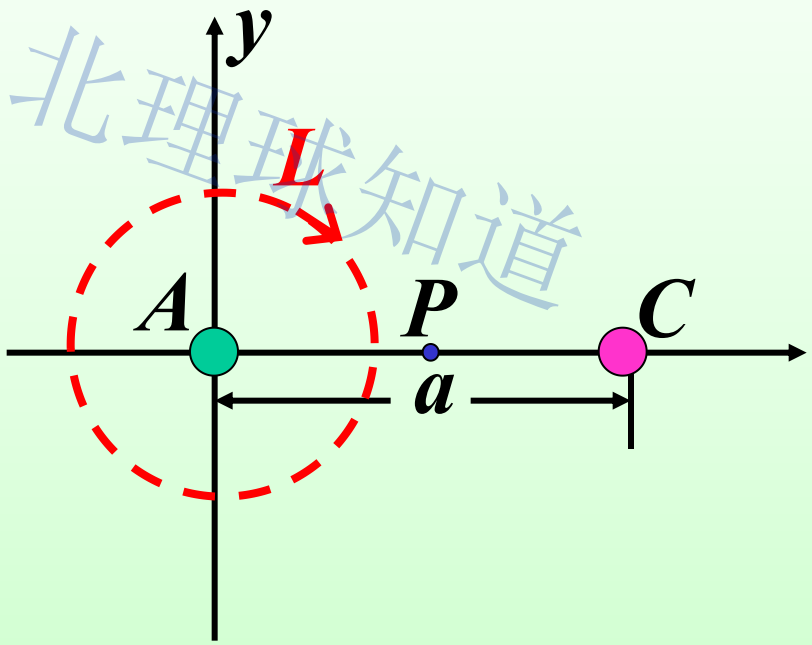
(B) 回路 L 内的 $\sum I$ 不变，L 上各点的 $\vec{B}$ 改变。

(C) 回路 L 内的 $\sum I$ 改变，L 上各点的 $\vec{B}$ 不变。

(D) 回路 L 内的 $\sum I$ 改变，L 上各点的 $\vec{B}$ 改变。 **B**

微信公众号：北理我知道

5. 如图，平行的“无限长”直载流导线 A 和 C，电流强度均为 I，垂直纸面向外。两导线之间相距为 a，则



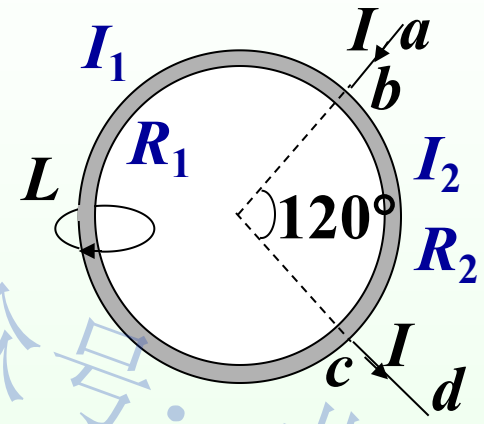
(1) AC 中点(P 点)的磁感应强度 $B_P =$ **0** 。

(2) 磁感应强度 $\vec{B}$ 沿图中环路 L 的线积分 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} =$ **$-\mu_0 I$** 。

6. 如图所示，两根直导线 *ab* 和 *cd* 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，恒定电流 *I* 从 *a* 端流入，从 *d* 端流出。设如图所示的闭合回路 *L* 上的磁感应强度为$\vec{B}$，则：

$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} =$

(A) $\mu_0 I$。
(B) $\mu_0 I/3$。
(C) $\mu_0 I/4$。
(D) $2\mu_0 I/3$。



微信公众号：北理球知道

B

电流 *I* 从 *b* 点分流，$I = I_1 + I_2$。设铁环总电阻为 *R*，由电阻公式有

$$R = \rho\frac{l}{s},\quad R_1 = \frac{2}{3}R,\quad R_2 = \frac{1}{3}R$$

又因两端弧并列 $\frac{2}{3}RI_1 = \frac{1}{3}RI_2$ 得 $I_1 = \frac{1}{3}I$

7. 一段直导线在垂直于均匀磁场的平面内运动。已知导线绕其一端以角速度 ω 转动时的电动势与导线以垂直于导线方向的速度 $\vec{v}$ 作平动时的电动势相等，那么，导线的长度为 $L=2v/\omega$ 。

$vBL=\frac{1}{2}\omega BL^2$

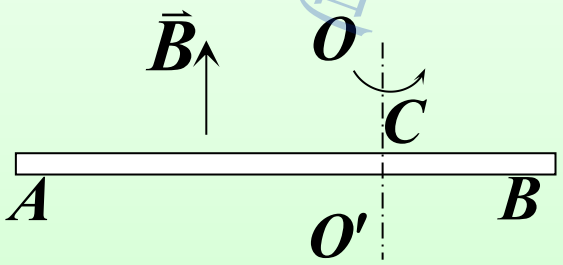
8. 如图，导体棒 AB 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动(角速度与 $\vec{B}$ 同方向)，BC 的长度为棒长的 1/3。则

(A) A 点比 B 点电势高。

(B) A 点与 B 点电势相等。

(C) A 点比 B 点电势低。

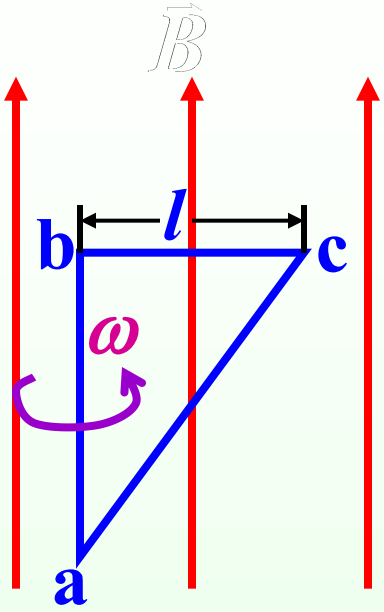
(D) 有稳恒电流从 A 点流向 B 点。



A

微信公众号：北邮课知道

9. 如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边，bc 的长度为 l。当金属框架绕 ab 边以角速度 ω 转动时，abc 回路中的感应电动势 ε 和 a、c 两点间的电势差 $\varphi_a - \varphi_c$ 为



（A）$\varepsilon = 0$，$\varphi_a - \varphi_c = B\omega l^2/2$。

（B）$\varepsilon = 0$，$\varphi_a - \varphi_c = -B\omega l^2/2$。

（C）$\varepsilon = B\omega l^2$，$\varphi_a - \varphi_c = B\omega l^2/2$。

（D）$\varepsilon = B\omega l^2$，$\varphi_a - \varphi_c = -B\omega l^2/2$。

B

微信公众号：北理球知道

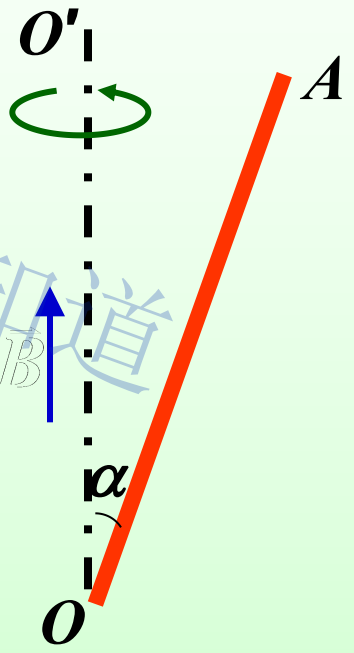
10. 一根 长为 L，下端固定的导线 OA 处于匀强磁场中，磁感强度的方向竖直向上，大小为 B。若该导线以角速度 ω 绕竖直轴 OO' 旋转，且角速度方向与磁场方向相同，如图所示。则导线中的电动势

(A) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2}\sin^2\alpha$，方向由 $O\to A$。

(B) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2}\sin\alpha$，方向由 $A\to O$。

(C) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2}\sin^2\alpha$，方向由 $A\to O$。

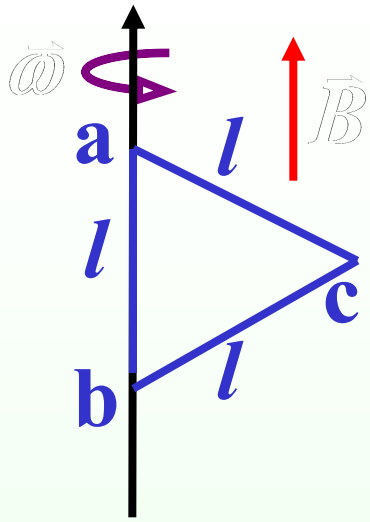
(D) 大小为 $\frac{B\omega L^2}{2}\sin\alpha$，方向由 $O\to A$。



A

微信公众号：北理球知道

11. 如图，等边三角形的金属框，边长为 l，放在均匀磁场中，ab 边平行于磁感应强度 $\vec{B}$。当金属框绕 ab 边以角速度 ω 转动时，则 bc 边的电动势为 $3B\omega l^2/8$，ca 边的电动势为 $-3B\omega l^2/8$，金属框内的总电动势为 **0**。（规定电动势沿 abca 绕为正值）



微信公众号：北理球知道

解：

$$\mathcal{E}_{bc}=\frac{1}{2}B\omega l^2\sin^2 60^\circ=\frac{3}{8}B\omega l^2$$

$$\mathcal{E}_{ca}=-\mathcal{E}_{bc}=-\frac{3}{8}B\omega l^2$$

$$\mathcal{E}_{abca}=\mathcal{E}_{bc}+\mathcal{E}_{ca}+\mathcal{E}_{ab}=0$$

大学物理(下)公共必做作业题

第7章:7-1，7-3，7-8，7-9，7-11，7-14，7-19，7-20，7-24，7-26，7-27，7-32，7-36

第8章:8-2，8-4，8-5，8-11，8-14，8-16，8-20，8-23，8-27, 8-31

第9章:9-1，9-3，9-4，9-6，9-10，9-12，9-13，9-17，9-20，9-22，9-26，9-28，9-30

第10章:10-1，10-2，10-5，10-7，10-9，10-11，10-14，10-16，10-21，10-22

第11章:11-2，11-4，11-7，11-8，11-13，11-17，11-24

第12章:12-2，12-3，12-4，12-8，12-10，12-12，12-15，12-16，12-18，12-20，12-22

第13章:13-2，13-12，13-14

微信公众号：北理球知道

狭义相对论基础复习

1、爱因斯坦两条基本原理：
相对性原理和光速不变

2、洛仑兹坐标变换

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \dfrac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \dfrac{t' + \dfrac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{cases}$$

微信公众号：北理球知道

3、三个时空效应：

长度收缩、时间膨胀和同时的相对性

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$$

$$l = l'\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$$

微信公众号：北理球知道

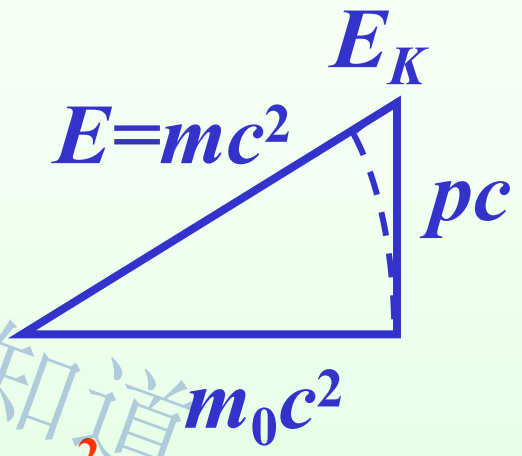
4、 相对论质量

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

m：相对论质量

m_0：静质量

5、 相对论动能 $E_K=mc^2-m_0c^2$



6、 相对论能量 $E=mc^2$

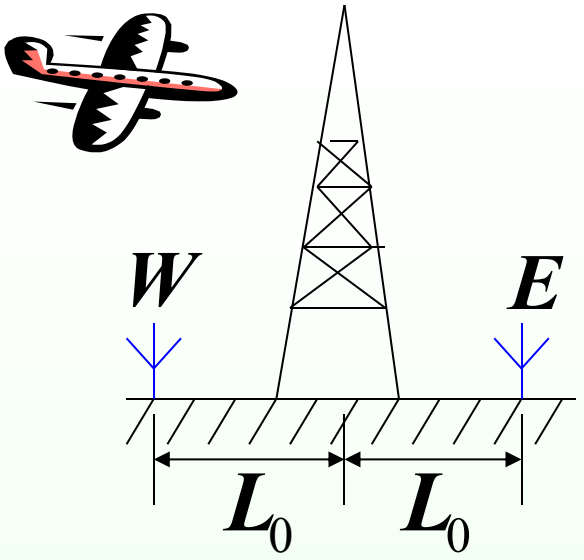
7、质量亏损 $\Delta E=(m_{01}-m_{02})c^2=\Delta m_0c^2$

8、动量和能量的关系 $E^2=p^2c^2+m_0^2c^4$

微信公众号：北理球知道

例.一发射台向东西两侧距离均为L_0的两个接收站E与W发射讯号, 如图, 今有一飞机以匀速度v沿发射台与两接收站的连线由西向东,

求:在飞机上测得两接收站收到发射台同一讯号的时间间隔是多少?



解: 设东西接收到讯号为两个事件,时空坐标为地面为S系(x_E, t_E),(x_W, t_W) 飞机为S′系(x_E', t_E'),(x_W', t_W')

$$\Delta t = t_E - t_W = \frac{L_0}{c} - \frac{L_0}{c} = 0$$ 由洛仑兹时空变换得

$$\Delta t' = t_E' - t_W' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}(x_E - x_W)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{-2L_0 v}{c^2\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

负号表示东先接收到讯号。

微信公众号·北理球馆道

例. 已知二质点A, B静止质量均为m_0,若质点A静止质点B以$6m_0c^2$的动能向A运动, 碰撞后合成一粒子, 无能量释放。求: 合成粒子的静止质量M_0?

解: 二粒子的能量分别为

$$E_A = m_0c^2,\quad E_B = m_0c^2 + 6m_0c^2 = 7m_0c^2$$

由能量守恒, 合成后粒子的总能量为

$$E = E_A + E_B = 8m_0c^2$$

由质能关系: $E=Mc^2$ $\therefore M = 8m_0$

由质速关系: $M_0 = M\sqrt{1-v^2/c^2} = 8m_0\sqrt{1-v^2/c^2}$

关键求复合粒子的速度v = ?

由动量守恒: $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

微信公众号: 地理球知道

$$\therefore p_B = Mv, \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对B应用能量与动量关系, 即

$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$\therefore p_B^2 = 48 m_0^2 c^2$$

$$\therefore v^2 = \frac{p_B^2}{M^2} = \frac{48 m_0^2 c^2}{64 m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8 m_0 \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 4 m_0$$

微信公众号：北理球知道

例 在S系中观察到在同一地点发生两个事件，第二事件发生在第一事件之后2s，在S’系中观察到第二事件在第一事件后3s发生，求S’系中这两个事件的空间距离。

解：由已知，S系中 $x_1 = x_2$，Δt是原时

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \Rightarrow u = c\sqrt{1 - \left(\Delta t / \Delta t'\right)^2}$$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = -u\Delta t' = -c\Delta t'\sqrt{1 - \left(\Delta t / \Delta t'\right)^2}$$

$$= -6.71 \times 10^8 \text{m}$$

微信公众号：北理球知道

例 静止的 π 介子衰变的平均寿命是 2.5×10^{-8}s，当它以速率 $u=0.99c$ 相对于实验室运动时，在衰变前能通过多长距离?

解：如果以 2.5×10^{-8}s 和 $0.99c$ 直接相乘，得出的距离只有 7.4m，与实验结果 (52m) 相差近一个数量级。

注意到静止 π 介子的寿命 $\Delta t'$ 是固有时，在实验室内观测，寿命为

$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}}=\frac{2.5\times10^{-8}}{\sqrt{1-0.99^2}}=18\times10^{-8}\,\text{s}$$

在实验室内观测，Δt 时间内 π 介子通过的距离为

$$u\,\Delta t=0.99\times3\times10^{8}\times18\times10^{-8}=53\ \text{m}$$

与实验结果符合很好。

微信公众号：北理球知道

例 一根米尺沿长度方向相对于观察者以 $0.6c$ 的速度运动，米尺通过观察者面前要花多长时间?

解：(1) $l'=1\text{m}$ 是固有长度，观察者测得的米尺长度

$$l=l'\sqrt{1-u^2/c^2}=1\times\sqrt{1-0.6^2}=0.8\text{m}$$

在观察者参考系中，米尺掠过观察者的时间为

$$\Delta t=\frac{l}{u}=\frac{0.8}{0.6\times3\times10^8}=4.44\times10^{-9}\text{s}$$

(2) 在米尺参考系中，观察者掠过米尺的时间为

$$\Delta t'=\frac{l'}{u}=\frac{1}{0.6\times3\times10^8}=5.55\times10^{-9}\text{s}$$

在观察者参考系中，观察者不动，测出固有时

$$\Delta t=\Delta t'\sqrt{1-u^2/c^2}=5.56\times10^{-9}\times\sqrt{1-0.6^2}=4.44\times10^{-9}\text{s}$$

微信公众号：北理球知道

例. 两只宇宙飞船, 彼此以0.98c的相对速率相对飞过对方;宇宙飞船1中的观察者测得另一只宇宙飞船2的长度为自己宇宙飞船长度的2/5。求: (1)宇宙飞船2与1中的静止长度之比? (2)飞船2中的观察者测得飞船1的长度与自己飞船长度之比?

微信公众号:北理球知道

解: (1)设飞船1为S,飞船2为S′,静长分别为L_{10},L_{20}'

飞船1测飞船2的长度为L_2,飞船2测飞船1的长度为L_1'

由题意: $L_2 / L_{10} = 2/5$

由长度收缩: $L_2 = L_{20}'\sqrt{1-(u/c)^2}$

$$\therefore \frac{L_{20}'}{L_{10}} = \frac{2}{5}\left(\sqrt{1-(u/c)^2}\right)^{-1} \approx 2$$

$$(2)\ \frac{L_1'}{L_{20}'} = \frac{L_{10}\sqrt{1-(u/c)^2}}{2L_{10}} = \frac{1}{2}\sqrt{1-(0.98c/c)^2} \approx 0.1$$

例．一静止长方体质量为m，体积为V，如果此长方体沿一棱边方向以速度v相对于观测者运动，那么观测者测得长方体的密度为多少?

解：　运动长方体的质量为

$$m' = \frac{m}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

长方体沿运动方向的棱边发生收缩，其他方向的棱边长度不变，因此体积为

$$V' = V\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

由此得到长方体密度

$$\rho' = \frac{m'}{V'} = \frac{m}{V(1 - v^2/c^2)}$$

微信公众号 地理球知道

例 已知二质点A, B静止质量均为m_0,若质点A静止，质点B以$6m_0c^2$的动能向A运动, 碰撞后合成一粒子, 无能量释放。求: 合成粒子的静止质量M_0?

解: 二粒子的能量分别为

$$E_A = m_0c^2,\quad E_B = m_0c^2 + 6m_0c^2 = 7m_0c^2$$

由能量守恒, 合成后粒子的总能量为

$$E = E_A + E_B = 8m_0c^2$$

由质能关系: $E=Mc^2$ $\therefore M = 8m_0$

由质速关系: $M_0 = M\sqrt{1-v^2/c^2} = 8m_0\sqrt{1-v^2/c^2}$

关键求复合粒子的速度v = ?

由动量守恒: $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

微信公众号: 上理球知道

$$\therefore p_B = Mv, \therefore v = \frac{p_B}{M}$$

对B应用能量与动量关系, 即

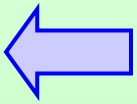
$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$\therefore p_B^2 = 48 m_0^2 c^2$$

$$\therefore v^2 = \frac{p_B^2}{M^2} = \frac{48 m_0^2 c^2}{64 m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8 m_0 \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 4 m_0$$

微信公众号：北理球知道



量子物理基础复习

一、光的波粒二象性

1、普朗克量子假设： ν为谐振子频率

谐振子能量为：

$$E_n = nh\nu \quad n = 0.1.2.3\cdots$$ 量子数

微信公众号：北理球知道

2、光电效应：

*光电效应：光照射到金属表面上时，有电子从金属表面逸出的现象。　光电子

*、实验装置

*、　实验规律

(1) 光电效应是瞬时发生的　驰豫时间不超过10^{-9}s

(2) 固定光的频率饱和光电流强度i_m与入射光强 I 成正比

(3)$U_c = Kv - U_0$　　截止电压U_c与入射光强无关

光电子的最大初动能为 $eU_c = e(Kv - U_0)$

(4)只有当入射光频率 v 大于一定的频率v_0时，才会产生光电效应

微信公众号：北理联知道

3、康普顿散射

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1-\cos\varphi)$$

微信公众号：北理求知通

实验规律：在散射的X射线中，除有波长与入射射线相同的成分外，还有波长较长的成分。波长的偏移只与散射角φ有关。

4 光的二象性 光子

*光子：光(电磁波)是由一个一个光子组成的

*每个光子的能量 $\varepsilon = h\nu$

*每个光子的动量： $p = \frac{h}{\lambda}$

*爱因斯坦光电效应方程：

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$ A：逸出功

$$(\frac{1}{2}mv_m^2 = ek\nu - eU_0) \qquad \nu_0 = \frac{A}{h}$$

微信公众号：北理球知道

二 粒子的波动性

德布罗意假设：

实物粒子具有波动性 德布罗意（物质）波长：

$$\varepsilon = h\nu \quad , \quad \vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{n}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

微信公众号：礼理球知道

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU$$

$$E_n = \frac{p^2}{2m}$$

三 概率波与概率幅

德布罗意波是概率波，它描述粒子在各处被发现的概率。

用波函数 $\Psi(\vec{r},t)$ 描述粒子在空间状态，也叫“概率幅”。

$$|\Psi(\vec{r},t)|^2=\Psi(\vec{r},t)^*\Psi(\vec{r},t)$$

代表 t 时刻，在 $\vec{r}$ 端点处单位体积中发现一个粒子的概率，称为概率密度。

微信公众号：北理球知道

四 不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar / 2$$

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

微信公众号 北理球知道

五、薛定谔方程
(Schrödinger Equation)

波函数

1、波函数的归一化条件：

由于波函数 $\psi(\vec{r},t)$ 的概率解释, 粒子在整个空间出现的概率为1，所以 ψ 应该满足波函数的归一化条件：

$$\iiint_{\Omega} |\Psi|^2 dV = 1 \quad (\Omega - \text{全空间})$$

2、波函数的标准条件：

波函数 ψ 单值、连续、有限的。这称为波函数的标准条件

微信公众号：北理球知道

定态薛定谔方程的：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+U\psi=E\psi$$

无限深方势阱中的粒子

$$E_n=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2$$

$$\Psi_n(x,t)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a}x\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}E_nt} \qquad n=1,2,3,\cdots$$

微信公众号：北理球知道

六、原子中的电子

1、能量量子化：氢原子能量取离散值

$$E_n = -\frac{e^2}{2(4\pi\varepsilon_0)a_0}\frac{1}{n^2} = -13.6\times\frac{1}{n^2},\quad n = 1,2,3,\cdots$$

式中玻尔半径 $a_0 = \dfrac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.0529\,\mathrm{nm}$

2、氢原子光谱：氢原子可以发生能级间跃迁，同时发射或吸收光子，光子的频率符合玻尔频率条件

$$h\nu = |E_n - E_m| = 13.6\left|\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right|\mathrm{eV}$$

微信公众号：北理球知道

波数：单位长度包含的完整波的数目

巴尔末公式：$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_h - E_l}{hc}$

$$\tilde{\nu} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

微信公众号：北理球知道

里德伯常数：$R = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7\, m^{-1}$

氢原子发出不同频率的光形成不同谱线，组成谱线系。

3、 四个量子数：描述原子中电子的量子态。

（1） 主量子数 $n=1,2,3,4,\cdots$，它大体上决定原子中电子的能量。

$$E_n=-\frac{me^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2}\frac{1}{n^2}=-\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\frac{1}{n^2}$$

（2） 轨道量子数（角量子数） $l=0,1,2,\cdots,n-1$

它决定电子绕核运动的角动量的大小，影响原子在外磁场中的能量。一般来说，处于同一主量子数n，而不同角量子数 l 的状态中的电子，其能量也稍有不同。

$$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$$

（3） 磁量子数 $m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$

决定电子绕核运动的角动量在外磁场中的（$2l$+1）种空间指向。影响原子在外磁场中的能量。 $L_Z=m_l\hbar$

微信公众号：北邮球友通

（4） 自旋磁量子数 $m_s = \pm\frac{1}{2}$

决定电子自旋角动量在外磁场中的两种指向，也影响原子在外磁场中的能量。

微信公众号：北理球知道

基态原子的电子排布由以下两个原理决定：

4、泡利不相容原理　5、能量最小原理：

当n一定，l 可取n个值，　$l = 0,1,2,.....(n-1)$

当 l 一定，m_l 可取$(2l+1)$个值，$m_l = 0,\pm1,\pm2,..... \pm l$

当 n,l,m_l给定，m_s 可取2个，$m_s = \pm\frac{1}{2}$

微信公众号：化理球知道

例: 在光电效应实验中，测得某金属的截止电压U_c和入射光频率的对应数据如下：

U_c[V]	0.541	0.637	0.714	0.800	0.878
$\nu\times10^{14}$Hz	5.664	5.888	6.098	6.303	6.501

试用作图法求：

(1)该金属光电效应的红限频率；

(2)普朗克常量。

微信公众号：北理球知道

解：以频率ν为横轴,以截止电压U_c为纵轴，画出曲线如图所示(注意: $U_c \geq 0$)。

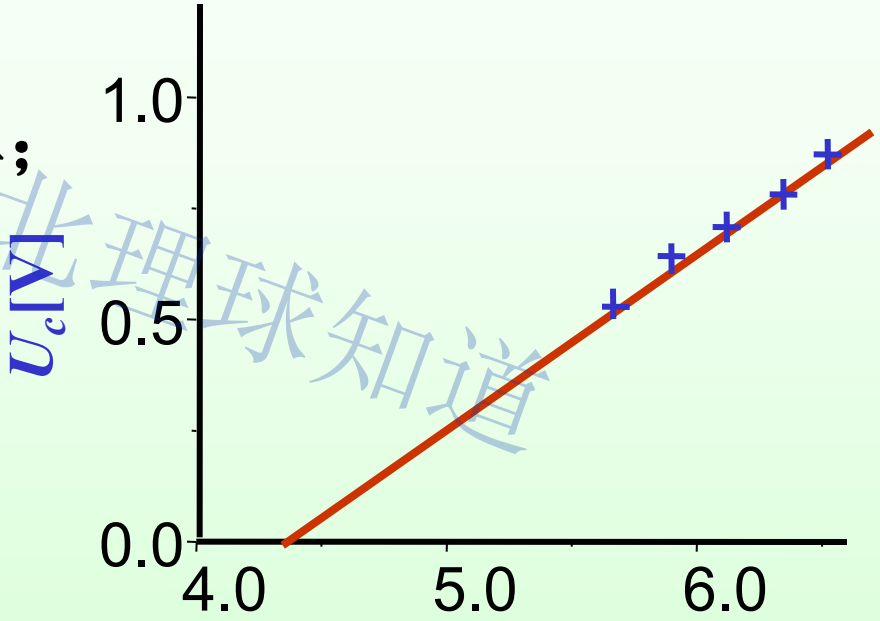


图 U_c和ν的关系曲线

(1) 曲线与横轴的交点就是该金属的红限频率，
由图上读出的红限频率

$$\nu_0 = 4.27\times10^{14}\,[\mathrm{Hz}]$$

(2) 由图求得直线的斜率为

$$K = 3.91\times10^{-15}\,[\mathrm{V\cdot s}]$$

$$\left(\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c = eKv - eU_0\right)$$

对比上式与

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = hv - A$$

有 $h = eK = 6.26\times10^{-34}\,[\mathrm{J\cdot s}]$

精确值为 $h = 6.63\times10^{-34}\,[\mathrm{J\cdot s}]$

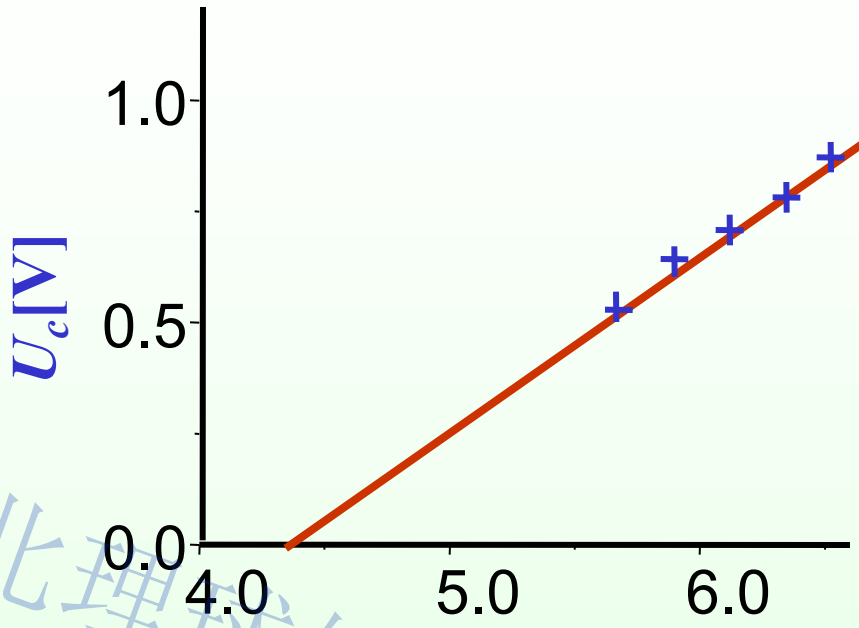


图 U_c和ν的关系曲线

微信公众号：北理球知道

例. 用某金属做光电效应实验，实验数据如下（E_{kmax}为最大初动能，λ为入射光波长）：

λ/nm	435.8	366.3	330.2	303.9	283	253.6
E_{kmax}/eV	0.57	1.1	1.47	1.81	2.11	2.6

利用实验数据在图中画出E_{kmax}~f (f入射光频率)曲线，从曲线求出：

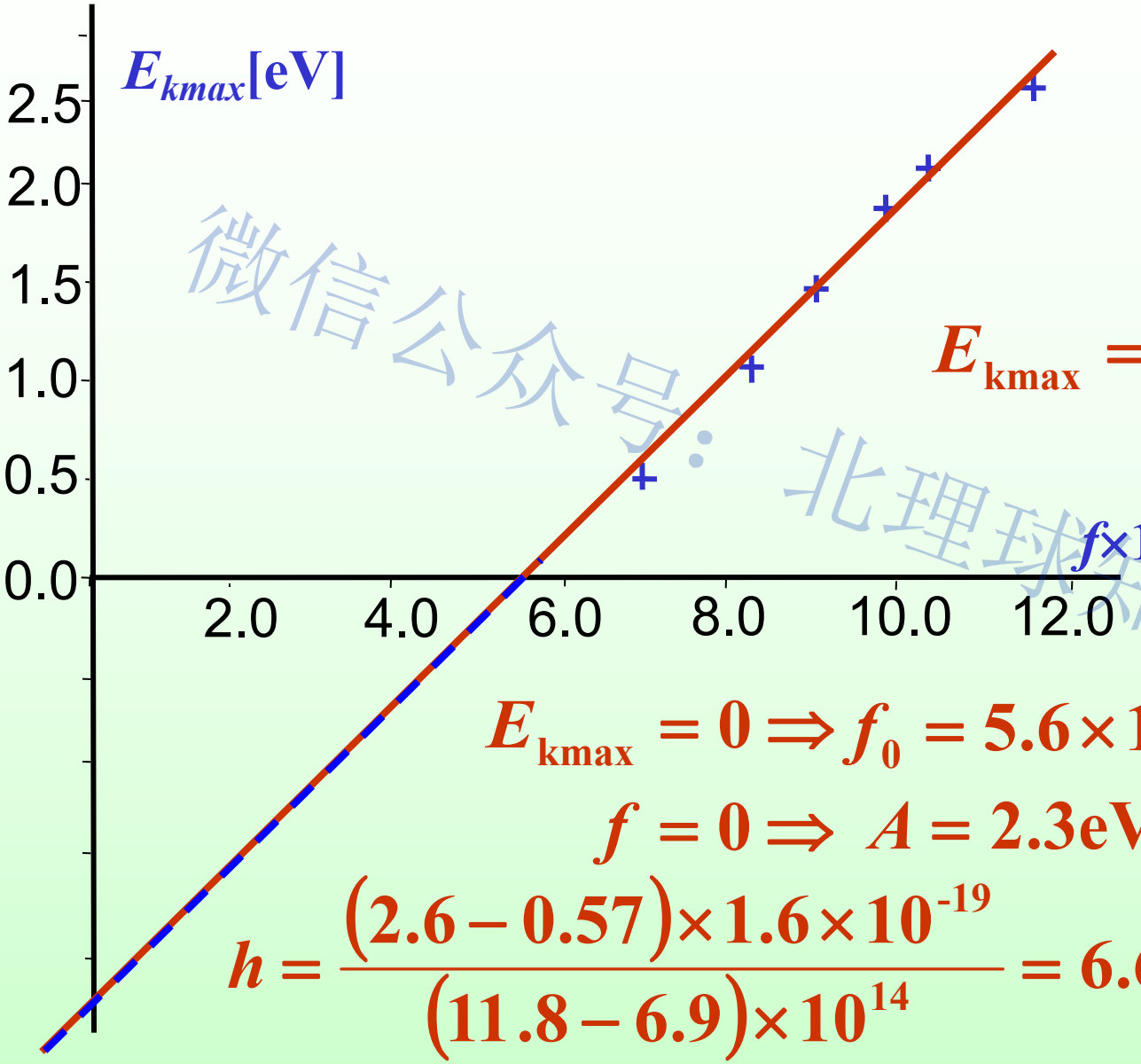
(1)逸出功A；(2) 红限频率f_0；(3)普朗克常数h。

微信公众号：地理球知道

解：将已知数据换算为E_{kmax}~f关系

f/10^4Hz	6.9	8.2	9.1	9.9	10.6	11.8
E_{kmax}/eV	0.57	1.1	1.47	1.81	2.11	2.6

$f/10^4$ Hz	6.9	8.2	9.1	9.9	10.6	11.8
E_{kmax}/eV	0.57	1.1	1.47	1.81	2.11	2.6



微信公众号：北理球知道

$$E_{kmax} = hf - A$$

$$E_{kmax} = 0 \Rightarrow f_0 = 5.6\times10^{14}\,\text{Hz}$$

$$f = 0 \Rightarrow A = 2.3\text{eV}$$

$$h = \frac{(2.6-0.57)\times1.6\times10^{-19}}{(11.8-6.9)\times10^{14}} = 6.63\times10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}$$

例: 一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度a必须等于德布罗意波的半波长的整数倍。

(1) 试由此求出粒子能量的本征值为： $E_n = \dfrac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2$

(2) 在核(线度1.0×10^{-14}m)内的质子和中子可以当成是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少MeV？

微信公众号：化学就知道

解：在势阱中粒子德布罗意波长为

$$\lambda = 2a/n, \quad n = 1,2,3,\cdots$$

粒子的动量为： $p_n = h/\lambda_n = hn/(2a) = \pi hn/a$

粒子的能量为：

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2 \qquad n= 1,2,3\ldots$$

(2) 由上式，质子的基态能量为(n=1):

$$E_1 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m_p a^2} = \frac{\pi^2 \times \left(1.05\times10^{-34}\right)^2}{2\times1.67\times10^{-27}\times\left(1.0\times10^{-14}\right)^2}$$

$$= 3.3\times10^{-13}\,[\mathrm{J}]$$

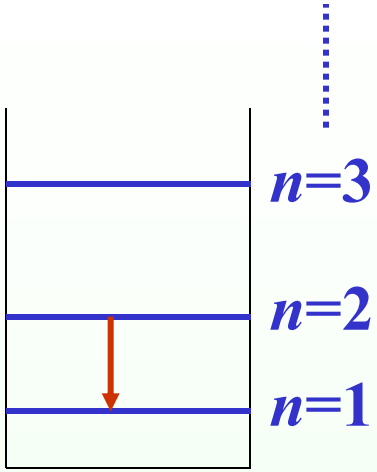
第一激发态的能量为： $E_2 = 4E_1 = 13.2\times10^{-13}\,[\mathrm{J}]$

微信公众号：北理求知道

从第一激发态转变到基态所放出的能量为：

$$E_2 - E_1 = 13.2\times10^{-13} - 3.3\times10^{-13}\,[\mathrm{J}]$$

$$= 9.9\times10^{-13}\,[\mathrm{J}] = 6.2[\mathrm{MeV}]$$



讨论：实验中观察到的核的两定态之间的能量差一般就是几MeV,上述估算和此事实大致相符。

微信公众号：北京球知道

例: 设粒子处于由下面波函数描述的状态:

$$\Psi(x)=\begin{cases} A\cos\dfrac{\pi x}{a}, & \text{当} \quad |x|<\dfrac{a}{2} \\ 0, & \text{当} \quad x\le -\dfrac{a}{2}, x\ge \dfrac{a}{2} \end{cases}$$

A是正的常数。求粒子在x轴上分布的概率密度; 粒子在何处出现的概率最大?

微信公众号: 北理球知道

解: 首先把给定的波函数归一化 $\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x)|^2\,\mathrm{d}x=1$

做积分 $\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x)|^2\,\mathrm{d}x=A^2\int_{-a/2}^{a/2}\cos^2\dfrac{\pi x}{a}\mathrm{d}x=A^2\dfrac{a}{2}=1$

得 $A=\sqrt{\dfrac{2}{a}}$

因此，归一化的波函数为

$$\Psi(x)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{a}}\cos\dfrac{\pi x}{a}, & \text{当}\quad |x|<\dfrac{a}{2}\\ 0, & \text{当}\quad x\le-\dfrac{a}{2},x\ge\dfrac{a}{2}\end{cases}$$

归一化之后，$|\Psi(x)|^2$ 就代表概率密度了，即

$$W(x)=|\Psi(x)|^2=\begin{cases}\dfrac{2}{a}\cos^2\dfrac{\pi x}{a}, & \text{当}\quad |x|<\dfrac{a}{2}\\ 0, & \text{当}\quad x\le-\dfrac{a}{2},x\ge\dfrac{a}{2}\end{cases}$$

概率最大处:

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x}=\frac{2}{a}\cdot 2\cdot\cos\frac{\pi x}{a}\cdot\sin\frac{\pi x}{a}\cdot\frac{\pi}{a}=\frac{2\pi}{a^2}\sin\frac{2\pi x}{a}=0$$

即 $x=0$ $\qquad |x|<\dfrac{a}{2}$

微信公众号：北理球知道

例一粒子在一维无限深方势阱中运动而处于基态。从阱宽的一端到离此端点1/4阱宽的距离内它出现的概率多大？

解：基态波函数为：$n=1$，$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi}{a}x$

粒子从阱宽的一端到离此端点1/4阱宽的距离内它出现的概率为

$$P=\int_0^{a/4}\psi^2dx=\frac{2}{a}\int_0^{a/4}\sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right)dx$$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}=0.091$$

微信公众号：北理球知道

例：一粒子在一维无限深方势阱中运动，且 $\psi(x)=A\sin\frac{\pi}{a}x$，阱边缘在$x$=0和$x$=$a$处，求归一化常数$A$，粒子在$a$/4到$a$区间内出现的概率多大？

解：由归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\psi(x)|^2dx=\int_0^a A^2\sin^2\frac{\pi x}{a}dx=\frac{1}{2}aA^2=1$$

$$A=\sqrt{2/a}$$

粒子在x＝0到x＝a/4的距离内出现的概率为

$$P=\int_0^{a/4}\psi^2dx=\frac{2}{a}\int_0^{a/4}\sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right)dx=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}=0.091$$

在x＝a/4到x＝a的距离内该粒子出现的概率为

1－0.091＝0.909

微信公众号：北理球银道

例 设粒子处于由下面波函数描述的状态：

$$\Psi(x)=\begin{cases} Axe^{-\lambda x}, & x\geq 0 \\ 0, & x<0 \end{cases}$$

$$\int_0^\infty x^2 e^{-ax}\mathrm{d}x = 2/a^3$$

其中$\lambda>0$。试求（1）归一化常数A；（2）粒子出现的概率密度；（3）粒子在何处出现的概率最大？

微信公众号：北理环知道

解：首先把给定的波函数归一化 $\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x)|^2\mathrm{d}x=1$

做积分 $$1=\int_{-\infty}^{\infty}\Psi^2(x)\mathrm{d}x=A^2\int_0^\infty x^2e^{-2\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{A^2}{4\lambda^3}$$

得 $$A=2\lambda\sqrt{\lambda}$$

例：氢原子的直径约 10^{-10}m，求原子中电子速度的不确定量。按照经典力学，认为电子围绕原子核做圆周运动，它的速度是多少？结果说明什么问题？

解：由不确定关系 $\Delta p\Delta x = m\Delta v\Delta x \geq \hbar/2$ 估计，有

$$\Delta v = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05\times10^{-34}}{2\times9.1\times10^{-31}\times10^{-10}} = 0.6\times10^{6}\ \text{m/s}$$

按经典力学计算 $m\dfrac{v^2}{r} = k\dfrac{e^2}{r^2}$

$$v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} = \sqrt{\frac{9\times10^{9}\times(1.6\times10^{-19})^2}{9.1\times10^{-31}\times0.5\times10^{-10}}}$$

$$= 2.2\times10^{6}\text{m/s}$$

速度与其不确定度同数量级。可见，对原子内的电子，谈论其速度没有意义，描述其运动必须抛弃轨道概念，代之以电子云图象。

微信公众号：北理球知道

例 根据不确定关系 $\Delta x\cdot\Delta p_x \geq \hbar/2$ 估计边缘在 $x=-a/2$ 到 $x=a/2$ 的一维无限深方势阱中运动的粒子(质量为 m)的最小动能为_____。

$$\frac{\hbar^2}{8ma^2}$$

微信公众号.北理球知道

解：$\Delta x\cdot\Delta p_x \geq \hbar/2,\quad \Delta x = a,\quad \therefore \Delta p_x \geq \dfrac{\hbar}{2a}$

$$\therefore \Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2ma} \quad \Rightarrow \quad (\Delta v_x)^2 \geq \frac{\hbar^2}{4m^2a^2}$$

$$\therefore \frac{1}{2}m(\Delta v_x)^2 \geq \frac{\hbar^2}{8ma^2}$$

例：(1) 用 4 个量子数描述原子中电子的量子态，这 4 个量子数各称做什么，它们取值范围怎样？

(2) 4 个量子数取值的不同组合表示不同的量子态，当 $n = 2$ 时，包括几个量子态？

(3) 写出磷 (P) 的电子排布，并求每个电子的轨道角动量。

微信公众号：北理球知道

答：(1) 4 个量子数包括：

- 主量子数 n，　$n = 1, 2, 3, \ldots$
- 角量子数 l，　$l = 0, 1, 2, \ldots, n-1$
- 轨道磁量子数 m_l，　$m_l = 0, \pm 1, \ldots, \pm l$
- 自旋磁量子数 m_s，　$m_s = \pm 1/2$

(2) $n=2$ →
- $l=0$ (s) → $m_l=0$ → $m_s=\pm 1/2$
- $l=1$ (p) →
  - $m_l=-1$ → $m_s=\pm 1/2$
  - $m_l=0$ → $m_s=\pm 1/2$
  - $m_l=1$ → $m_s=\pm 1/2$

$2n^2=8$ 个量子态

(3) 按照能量最低原理和泡利不相容原理在每个量子态内填充 1 个电子，得 P 的电子排布 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$，

1s, 2s, 3s 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar=\sqrt{0(0+1)}\hbar=0$

2p, 3p 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar=\sqrt{1(1+1)}\hbar=\sqrt{2}\hbar$

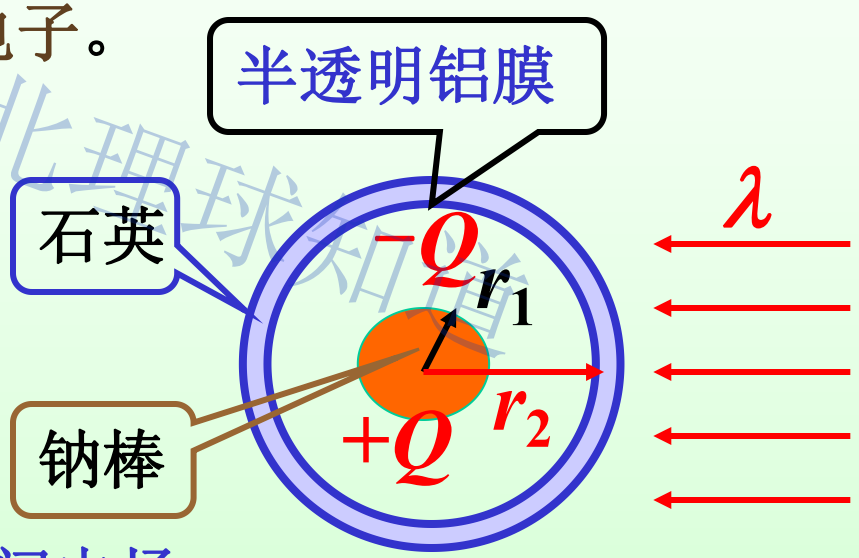
在 z 方向的投影可以为 $m_l\hbar=-\hbar,\ 0,\ \hbar$

微信公众号：北理球知道

例. 已知：一共轴系统的横截面如图所示。外面为石英圆筒，内壁敷上半透明的铝薄膜，其内径 $r_2 = 1$ cm，长为 20 cm。中间为一圆柱形钠棒，半径 $r_1 = 0.6$ cm，长亦为 20 cm。整个系统置于真空中。已知钠的红限波长为 $\lambda_m = 5400$ Å，铝的红限波长为 $\lambda'_m = 2960$ Å。今用波长 $\lambda = 3000$ Å 的单色光照射系统。忽略边缘效应。求：平衡时钠棒所带的电量。

解：思路 —— (1) 铝不产生光电效应，钠产生光电效应。钠在光照下，放射光电子。

(2) 这些光电子聚集在铝膜上，使钠棒和铝膜分别带上正、负电荷。当它们间的电势差达到一定值(钠的U_c)时，系统达到平衡。



(3) 由高斯定理可求钠棒与铝膜间电场。

(4) 利用电势差与电场的关系，最后可得系统达到平衡钠棒所带的电量。

微信公众号：北理球知音

具体解法：

(1) 钠在光照下，放射光电子，其最大初动能 $\frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_{\mathrm{m}}}$

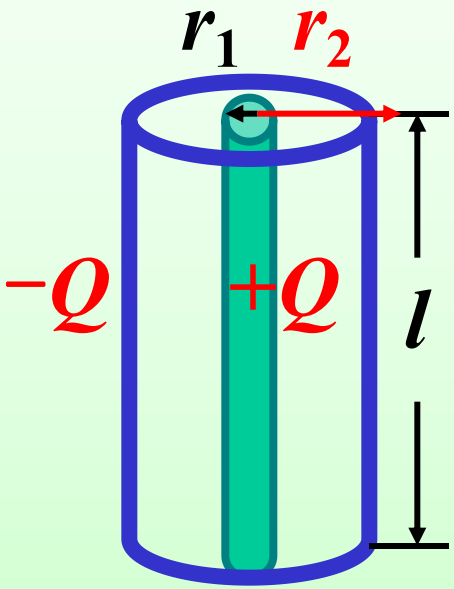
(2) 这些光电子聚集在铝膜上，使钠棒和铝膜分别带上正、负电荷。

当它们间的电势差 U 达到

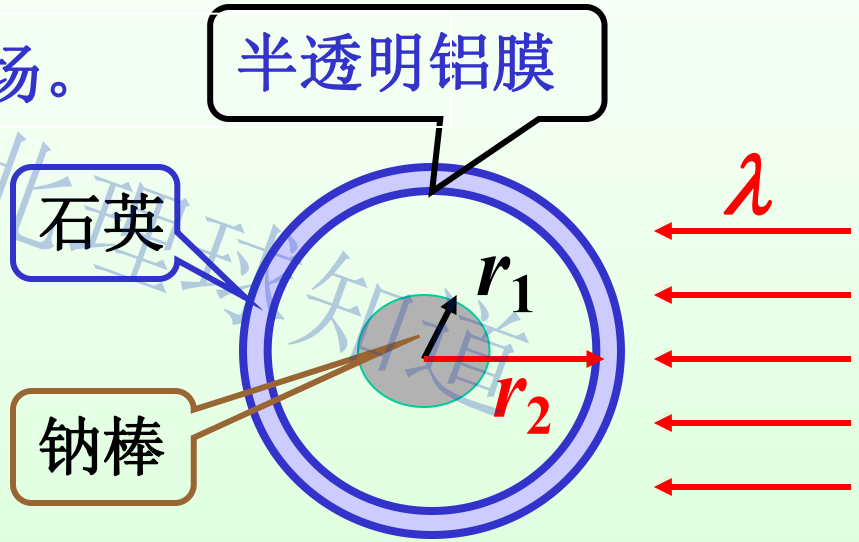
$$eU = mv_{\mathrm{m}}^2 / 2$$

系统达到平衡。

(3) 由高斯定理可求钠棒与铝膜间电场。



$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l r}$$



(4) 利用电势差与电场的关系。

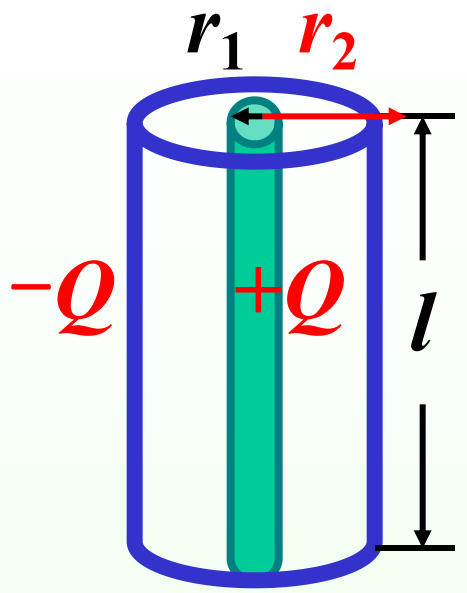
$$U = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l r}\mathrm{d}r = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l} \ln\frac{r_2}{r_1}$$

微信公众号：北理球知道

(1) $\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2 = \dfrac{hc}{\lambda} - \dfrac{hc}{\lambda_{\mathrm{m}}}$

(2) $eU = mv_{\mathrm{m}}^2/2$

(4) $U = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\dfrac{r_2}{r_1}$



微信公众号：北理球知道

由(1)(2)(4)式可得

$$eU = e\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{2}mv_{\mathrm{m}}^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_{\mathrm{m}}}$$

$$\therefore\quad Q = \frac{2\pi\varepsilon_0 lhc}{e\ln\left(\dfrac{r_2}{r_1}\right)}\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_{\mathrm{m}}}\right) = 4.0\times10^{-11}\ \mathrm{C}$$

例 作为“不确定关系”实验的一部分，布雷特(Brent)正在用球杆击打一个高尔夫球并测量它的速度。同时，他的同学瑞贝卡(Rebecca)把时空结构搞乱了。令瑞贝卡惊奇的是，他打开了一个通往另一个世界的孔洞。布雷特和高尔夫球都被吸进这个孔洞，进入了另一个世界。在这个世界中，普朗克常数为 $h = 0.6\ \mathrm{J\cdot s}$，布雷特测得这个高尔夫球的质量为 $0.30\ \mathrm{kg}$，速度为 $20.0\pm1.0\ \mathrm{m/s}$。求：(1)在这个新的世界中，这个运动的高尔夫球的位置不确定量是多少？(2)这个高尔夫球的德布罗意波长是多少？(3)布雷特会观察到什么现象？

微信公众号：北极球知道

解：(1) $\Delta p = m\Delta v = 0.30\times1.0 = 0.30\ (\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}})$

$\Delta x\Delta p \geq \dfrac{h}{2\pi}$，取等号计算，有位置不确定量为

$$\Delta x = \frac{h}{2\pi\Delta p} = \frac{0.6}{2\times3.14\times0.30} = 0.32(\mathrm{m})$$

也可由不确定度关系 $\Delta p\Delta x \geq \hbar/2$ 估算得 $\Delta x = 0.16\ \mathrm{m}$。

(2) $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{0.6}{2 \times 3.14 \times 0.30} = 0.32(\mathrm{m})$

(3) 在这个新的世界中，由于高尔夫球的波长与球杆的尺寸可比拟，布雷特可能会看到高尔夫球在球杆处发生衍射而绕过球杆。

微信公众号：北理球知道

例 德布罗意波的波函数与经典波的波函数的本质区别是 德布罗意波是概率波，波函数不表示某实在物理量在空间的波动，其振幅无实在的物理意义。

例 设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r}, t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示粒子在 t 时刻在 $\vec{r}$ 处出现的(相对)概率密度；$\Psi(\vec{r}, t)$ 须满足的条件是单值、有限、连续；其归一化条件是 $\iiint |\Psi|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 1$。

例 设 $\Psi(\vec{r}, t)$是归一化波函数，则 $\Psi\Psi^*$的物理意义为粒子在 t 时刻在(x, y, z)处出现的(相对)概率密度。

微信公众号：地球知道

例. 根据量子论，氢原子核外电子的状态可由四个量子数来确定，其中主量子数 n 可取的值为____1，2，3，……(正整数)____，它可决定____原子系统的能量____。

例. 根据量子力学理论，原子内电子的量子态由（n，l，m_l，m_s）四个量子数表征。那么，处于基态的氦原子内两个电子的量子态可由____$\left(1, 0, 0, \frac{1}{2}\right)$____和____$\left(1, 0, 0, -\frac{1}{2}\right)$____两组量子态表征。

例. 电子的自旋磁量子数 m_s 只能取____+1/2____和____−1/2____两个值。

微信公众号：北理球知道

例. 泡利不相容原理的内容_____。

一个原子内部不能有两个或两个以上的电子有完全相同的四个量子数（n、l、m_l、m_s）

例. 原子内电子的量子态由 n、l、m_l 及 m_s 四个量子数表征。当 n、l、m_l 一定时，不同的量子态数目为 __2__；当 n、l 一定时，不同的量子态数目为 __$2(2l+1)$__；当 n 一定时，不同的量子态数目为 __$2n^2$__。

微信公众号：北理球知道

例. 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量 $L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$，当主量子数 $n=3$ 时，电子角动量的可能取值为 __$0,\ \sqrt{2}\hbar,\ \sqrt{6}\hbar$__。

例. 根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩在外磁场方向上的投影为 $L_z = m_l\hbar$，当角量子数 $l = 2$ 时，L_z 的可能取值为 **0，$-\hbar$，$\hbar$，$-2\hbar$，$2\hbar$** 。

例. 钴（$Z = 27$）有两个电子在 4s 态，没有其它 $n \geq 4$ 的电子，则在 3d 态的电子可有 **7** 个。

$$1s^2\,2s^2 2p^6\,3s^2 3p^6 3d^x\,4s^2$$

例. 主量子数 $n = 4$ 的量子态中，角量子数 l 的可能取值为 **0，1，2，3**；磁量子数 m_l 的可能取值为 **0，±1，±2，±3** 。

微信公众号·北理球知道

例. 在主量子数 $n=2$，自旋磁量子数 $m_s=1/2$ 的量子态中，能够填充的最大电子数是 ____4____。

m_s 只允许取一个值，电子数只占该壳层($n=2$)的一半

$\therefore N=2n^2/2=4$

例. 原子中电子的主量子数 $=2$，它可能具有的状态最多为_8__个。

微信公众号：北理球知道

例. 在主量子数 $n=2$，自旋磁量子数 $m_s=1/2$ 的量子态中，能够填充的最大电子数是 ____4____。当氢原子中的角动量 $L=2\sqrt{3}\hbar$ 时，角动量有几个空间取向 ____7____；在外磁场方向的分量 $L_z=$ ____$0, \pm\hbar, \pm2\hbar, \pm3\hbar$____。

m_s 只允许取一个值，电子数只占该壳层（$n=2$）的一半；

$\therefore N=2n^2/2=4$

由角动量 $L=2\sqrt{3}\hbar$，可得 $l=3$；

m_l 允许取值 $2l+1$ 个，即可以有 7 个空间取向。

m_l 允许取值为 0，±1，±2，±3 代入 $L_z=m_l\hbar$

$\therefore L_z=0$，$\pm\hbar$，$\pm2\hbar$，$\pm3\hbar$

微信公众号：北理球知道

例. 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量 $\bar{L}$ 的大小 L 由角量子数 l 决定，为 $L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$，电子角动量在外磁场的分量值 L_z 由轨道磁量子数 m_l 决定，为 $L_z=m_l\hbar$，当主量子数 $n=3$ 时，电子角动量大小的可能取值为 $0,\sqrt{2}\hbar,\sqrt{6}\hbar$，电子角动量在外磁场的分量值可能为 $0,\pm\hbar,\pm2\hbar$。

微信公众号：北理玩知道

例 当电子的德布罗意波长等于其康普顿波长时，求：

(1) 电子动量；

(2) 电子速率与光速的比值。

解：(1)根据德布罗意公式和康普顿波长的定义，依题意有

$$\lambda = \frac{h}{p} = \lambda_c = \frac{h}{m_0 c} \qquad p = \frac{h}{\lambda_c}$$

(2)由式

$$\frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 c} \qquad p = m_0 c$$

由 $$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad c = \frac{v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad \frac{v}{c} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

微信公众号：北理球知道